

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
Y COMPUTACIÓN



TESIS

**Implementación de un sistema web con código QR para
optimizar la atención al cliente del restaurante Delif,
Huancayo 2025**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: INGENIERO DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**

AUTOR:

BACH. DAVID ELI GONZALES FLORES

ASESORES:

MG. GUERRA FLORES JOHN

CÓDIGO ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5916-039X>

MG. VILCHEZ GUTARRA JESSICA

CÓDIGO ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4251-9559>

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL:

Nuevas Tecnologías y Procesos

FECHA DE INICIO: 01 de diciembre del 2024

FECHA DE CULMINACIÓN: 28 de abril del 2025

HUANCAYO – PERÚ

2025

HOJA DE APROBACIÓN DE JURADOS

DR. CARLOS ROSARIO SÁNCHEZ GUZMÁN
PRESIDENTE

DR. EDWARD EDDIE BUSTINZA ZUASNABAR
JURADO 01

ING. HERBERTH ARANDA ROJAS
JURADO 02

MTRO. CAROLINA NOEMI MIRANDA TORPOCO
JURADO 03

Mtro. LEONEL UNTIVEROS PEÑALOZA
SECRETARIO DOCENTE

DEDICATORIA

“A mi familia, por ser siempre mi pilar y brindarme su amor y respaldo incondicional en cada etapa de este camino. A mis amigos, quienes con su compañía y palabras de aliento me ayudaron a seguir adelante en los momentos difíciles. A mis asesores, por su orientación y por compartir su conocimiento con paciencia y dedicación. Extiendo mi gratitud a todas las personas que, de una u otra forma, hicieron posible este logro. Cada uno de ustedes ha sido parte esencial de esta experiencia inolvidable”

David Eli Gonzales Flores

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi gratitud a la divinidad por el bienestar de mi salud y la existencia que me ha sido otorgada, permitiéndome alcanzar exitosamente mis metas de vida. Reconozco la importancia de vivir una vida plena y agradezco la oportunidad de lograr mis objetivos personales.

Expreso mi sincero agradecimiento a mis distinguidos asesores, cuya invaluable orientación y dirección fueron fundamentales en la concepción y desarrollo de la presente tesis.

David Eli Gonzales Flores

CONSTANCIA DE SIMILITUD



Oficina de
Propiedad Intelectual
y Publicaciones

NUEVOS TIEMPOS
NUEVOS DESAFÍOS
NUEVOS COMPROMISOS

CONSTANCIA DE SIMILITUD

N ° 0317 - FI -2025

La Oficina de Propiedad Intelectual y Publicaciones, hace constar mediante la presente, que la Tesis; titulado:

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB CON CÓDIGO QR PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE DEL RESTAURANTE DELIF, HUANCAYO 2025

Con la siguiente información:

Con Autor(es) : **Bach. GONZALES FLORES DAVID ELI**

Facultad : **INGENIERÍA**

Escuela Académica : **INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**

Asesor(a) Metodológico : **Mg. VILCHEZ GUTARRA JESSICA**

Asesor(a) Tematico : **Mg. GUERRA FLORES JOHN**

Fue analizado con fecha **18/08/2025**; con **174 págs.**; con el software de prevención de plagio (Turnitin); y con la siguiente configuración:

Excluye Bibliografía.

Excluye citas.

Excluye Cadenas hasta 20 palabras.

Otro criterio (especificar)

X

X

X

El documento presenta un porcentaje de similitud de **15 %**.

En tal sentido, de acuerdo a los criterios de porcentajes establecidos en el **artículo N°7** del Reglamento de Grados y Títulos, aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 425-2024-CU-UPLA. Se declara, que: **Si contiene un porcentaje aceptable de similitud.**

Observaciones:

En señal de conformidad y verificación se firma y sella la presente constancia.



Huancayo, 18 de agosto del 2025.

MTRA. LIZET DORIELA MANTARI MINCAMI

JEFA

Oficina de Propiedad Intelectual y Publicaciones

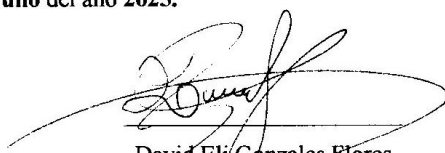
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD FIRMADO POR EL AUTOR

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD FIRMADO POR EL AUTOR

Yo, **David Eli Gonzales Flores**, identificado con DNI N° **73391151**, con domicilio en **Avenida Adjudicación N°227 distrito del Tambo, provincia de Huancayo, Departamento de Junín**, en calidad de autor, declaro bajo juramento lo siguiente:

- Que el trabajo titulado **"Implementación de un sistema web con código QR para optimizar la atención al cliente del restaurante Delif, Huancayo 2025"**, presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes, es de mi autoría y originalidad.
- Que el trabajo no ha sido previamente presentado, ni total ni parcialmente, en ninguna otra institución ni en otro proceso de evaluación académica, científica o profesional.
- Que el contenido del trabajo es producto exclusivo de mi investigación, desarrollo y esfuerzo intelectual, sin haber sido plagiado o copiado de ninguna fuente, y que cualquier cita textual o referencia a obras de otros autores está debidamente citada conforme a las normas académicas vigentes.
- Que, en caso de que se detecte alguna irregularidad en cuanto a la originalidad del contenido de este trabajo, asumo toda responsabilidad sobre las consecuencias legales o académicas que pudieran derivarse de dicha situación.
- Que soy consciente de que cualquier falsificación o tergiversación en esta declaración podrá ser considerada como falta grave y será objeto de las sanciones correspondientes.

En testimonio de lo anterior, firmo la presente declaración jurada en Huancayo, a los **25** días del mes de **Julio** del año **2025**.



David Eli Gonzales Flores
DNI N°: 73391151

INDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTOS	4
INDICE DE CONTENIDO	7
INDICE DE TABLAS	9
INDICE DE FIGURAS	11
RESUMEN	14
ABSTRACT	16
INTRODUCCION	17
CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	19
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA:	19
1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:	23
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	23
1.3.1. Problema General:	23
1.3.2. Problemas Específicos:	23
1.4. Justificación	24
1.4.1. Social:	24
1.4.2. Teórica	24
1.4.3. Metodológica:	25
1.5. Objetivos	26
1.5.1. Objetivo General:	26
1.5.2. Objetivos Específicos:	26
1.6. Aspectos éticos de la investigación:	26
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO	28
2.1. ANTECEDENTES:	28
2.1.1 Internacionales:	28
2.1.2 Nacionales:	31
2.2. BASES TEÓRICAS O CIENTÍFICAS:	35
2.3. MARCO CONCEPTUAL:	38
CAPITULO III. HIPÓTESIS	40
3.1. HIPÓTESIS GENERAL:	40
3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	40

3.3. VARIABLES:	41
3.3.1. Operacionalización de variables:.....	42
CAPITULO IV. METODOLOGÍA	43
4.1. Método de Investigación	43
4.2. Tipo de Investigación.....	43
4.3. Nivel de Investigación	44
4.4. Diseño de la Investigación.....	45
4.5. Población y muestra.....	45
4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	46
4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos:.....	47
CAPITULO V. RESULTADOS	48
5.1. Descripción de diseño tecnológico	48
5.1.1. Requisitos del sistema	48
5.1.2. Modelo visual	49
5.1.3. Diseño Arquitectónico	49
5.1.4. Prototipado iterativo	50
5.1.5. Despliegue y evaluación.....	50
5.2. Descripción de resultados	50
5.2.1. Análisis descriptivo.....	50
5.2.1.1. Porcentaje de atención del servicio de delivery	52
5.2.1.2. Tiempo de atención al cliente	58
5.2.1.3. Nivel de satisfacción del cliente	65
5.3. Análisis inferencial	72
5.3.1. Prueba de normalidad	72
5.3.1.1. Primer indicador: Porcentaje de clientes atendidos por delivery.....	73
5.3.1.2. Segundo indicador: Tiempo de atención al cliente	74
5.3.1.3. Tercer indicador: Nivel de satisfacción del cliente	75
5.4. Contrastación de Hipótesis	77
CAPITULO VI. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	83
CONCLUSIONES.....	85
RECOMENDACIONES	86
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	88
ANEXOS	90

Anexo 1 Implementación del sistema.....	91
Anexo 2 Matriz de consistencia.....	154
Anexo 3 Matriz de operacionalización de variables.....	155
Anexo 4 Matriz de operacionalización del instrumento	156
Anexo 5 El instrumento de investigación.....	157
Anexo 6 Confiabilidad y validez del instrumento	161
Anexo 7 La data del procesamiento de datos	167
Anexo 7 Consentimiento informado.....	172
Anexo 8 Constancia de aceptación de la empresa	173
Anexo 10 Constancia de aplicación del instrumento.....	174

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Porcentaje de atención del servicio de delivery pre test	52
Tabla 2 Porcentaje de atención del servicio de delivery post test	54
Tabla 3 Tiempo de atención al cliente pre test	59
Tabla 4 Tiempo de atención al cliente post test.....	61
Tabla 5 Nivel de satisfacción del cliente pre test.....	66
Tabla 6 Nivel de satisfacción del cliente post test	68
Tabla 7 Identificación de los actores del sistema.....	91
Tabla 8 Requerimientos funcionales.....	94
Tabla 9 especificación de requerimiento funcional iniciar sesión	95
Tabla 10 especificación de requerimiento funcional gestión de elementos del menú.....	96
Tabla 11 especificación de requerimiento funcional gestión de mesas	97
Tabla 12 especificación de requerimiento funcional gestión de punto de venta (pos)	98
Tabla 13 especificación de requerimiento funcional gestión de ordenes de mesa	99
Tabla 14 especificación de requerimiento funcional gestión de ofertas	100
Tabla 15 especificación de requerimiento funcional gestión de administradores	100
Tabla 16 especificación de requerimiento funcional gestión de clientes.....	101

Tabla 17 especificación de requerimiento funcional gestión de clientes.....	102
Tabla 18 especificación de requerimiento funcional gestión de reportes	103
Tabla 19 Requerimientos no funcionales.....	104
Tabla 20 Diagrama de casos de uso.....	105
Tabla 21 CU01: Iniciar sesión	107
Tabla 22 CU02: Gestión de elementos del menú.....	108
Tabla 23 CU03: Gestión de mesas.....	109
Tabla 24 CU04: Gestión de punto de venta (POS)	110
Tabla 25 CU05: Gestión de órdenes de mesa con QR.....	111
Tabla 26 CU06: Gestión de ofertas.....	112
Tabla 27 CU07: Gestión de administrador	113
Tabla 28 CU08: Gestión de clientes	114
Tabla 29 CU09: Gestión de empleados	115
Tabla 30 CU10: Gestión de reportes.....	116
Tabla 31 Diccionario de datos tabla usuarios Fuente propia	131
Tabla 32 Diccionario de datos tabla Administradores	131
Tabla 33 Diccionario de datos tabla elementos de menu.....	132
Tabla 34 Diccionario de datos tabla mesas.....	132
Tabla 35 Diccionario de datos tabla elementos clientes	133
Tabla 36 Diccionario de datos tabla elementos empleados	133
Tabla 37 Diccionario de datos tabla pedidos	133
Tabla 38 Diccionario de datos tabla detalles de pedido.....	134
Tabla 39 Diccionario de datos tabla ofertas.....	134
Tabla 40 Diccionario de datos tabla reporte	135
Tabla 41 Diccionario de datos tabla pagos	136

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Metodología RUP Fuente: Propia	37
Figura 2 porcentaje de atención del servicio de delivery pre test Fuente: Propia	53
Figura 3 porcentaje de atención del servicio de delivery post test	54
Figura 4 porcentaje de atención del servicio de delivery pre test y post test	55
Figura 5 Análisis estadístico Pre test y post test del SPS de atención del servicio de delivery Fuente:Propia.....	57
Figura 6 Indicador de tiempo de atención al cliente pre test Fuente: Propia.....	60
Figura 7 Indicador de tiempo de atención al cliente post test Fuente: Propia	62
Figura 8 Analisis de tiempo de atención al cliente pre test y post test	63
Figura 9 Análisis estadístico con el SPS del Indicador de tiempo de atención al cliente pre test Fuente: Propia	64
Figura 10 Satisfacción del cliente Pre test Fuente: Propia	66
Figura 11 Satisfacción del cliente Post test	69
Figura 12 Análisis estadístico con SPS Satisfacción del cliente Pre test Y Post test	69
Figura 13 Análisis sobre facilidad de navegación pre test y post test	71
Figura 14 Prueba de normalidad Porcentaje de clientes atendidos por delivery Fuente: Propia.....	74
Figura 15 Prueba de normalidad Tiempo de atención al cliente Fuente: Propia	75
Figura 16 Prueba de normalidad Nivel de satisfacción del cliente Fuente: Propia	76
Figura 17 Prueba T – Student contrastación de hipótesis 01.....	77
Figura 18 Prueba T – Student contrastación de hipótesis 02.....	79
Figura 19 Contrastación de hipótesis especifica 03 Fuente: Propia	80
Figura 20 Rango de prueba wilcoxon Fuente: Propia	81
Figura 21Caso de uso del negocio Fuente: Propia	92

Figura 22 Diagrama de secuencia Iniciar sesión	117
Figura 23 Diagrama de secuencia Gestión de elementos del menú	118
Figura 24 Diagrama de secuencia Gestión de mesas.....	120
Figura 25 Diagrama de secuencia Gestión de punto de venta (POS).....	121
Figura 26Diagrama de secuencia Gestión de ordenes de mesa con QR.....	122
Figura 27Diagrama de secuencia gestión de ofertas	123
Figura 28Diagrama de secuencia gestion de administrador	124
Figura 29 Diagrama de secuencia Gestión de clientes	125
Figura 30 Diagrama de secuencia gestión de empleados	126
Figura 31 Diagrama de secuencia de gestión de reportes.....	127
Figura 32 Diseño de arquitectura.....	128
Figura 33 Modelo de clases.....	130
Figura 34 Modelado de bases de datos	130
Figura 35 Diseño figma página de inicio Fuente: Propia	136
Figura 36 Pantalla de inicio de sesión Fuente: Propia.....	137
Figura 37 Panel de administración	138
Figura 38 Gestión de elementos del menú.....	139
Figura 39 Gestión de mesas.....	140
Figura 40 Punto de venta POS.....	141
Figura 41 Gestión de ordenes con QR Visualización	142
Figura 42 Gestión de ordenes con QR Realización de pedido	142
Figura 43 Gestión de ordenes con QR seguimiento de pedidos	143
Figura 44 Gestión de ofertas.....	144
Figura 45 Gestión de administradores	145
Figura 46 Gestión de clientes	146

Figura 47 Gestión de empleado	147
Figura 48 Gestión de reportes.....	148
Figura 49 Gestión de reportes de artículos	148

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de un sistema web con código QR en la atención al cliente del Restaurante Delif, en la ciudad de Huancayo. Para abordar esta problemática, se implementó un sistema digital orientado a mejorar tres aspectos clave del servicio: la gestión de delivery, el tiempo de espera y la satisfacción del cliente.

La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y nivel explicativo, bajo un diseño preexperimental con grupo único y medición pretest y post test. La población estuvo conformada por los clientes del restaurante, aplicando una muestra de 60 pedidos para indicadores operativos y 118 clientes encuestados para variables perceptuales. La recolección de datos se realizó mediante fichas de observación y encuestas, y el desarrollo del sistema se basó en la metodología RUP.

Los resultados obtenidos demostraron mejoras significativas. En el porcentaje de atención por delivery, se incrementó de 22% en el pretest a 34% en el post test, superando el umbral óptimo del 30%. En cuanto al tiempo de espera, este se redujo de 11.35 minutos a 3.39 minutos por cliente, optimizando notablemente el servicio. Finalmente, el nivel de satisfacción del cliente mejoró considerablemente, con un 69% de respuestas en las categorías “Bueno” y “Muy Bueno” tras la implementación, frente a una predominancia de respuestas negativas en el pretest.

La validación estadística, a través de pruebas de normalidad y contrastación de hipótesis con pruebas paramétricas, respaldó la influencia positiva y significativa del sistema web en la optimización de la atención al cliente. Se concluye que la digitalización mediante un sistema web con código QR es una herramienta efectiva para mejorar procesos en el sector

gastronómico, promoviendo la eficiencia operativa y una experiencia más satisfactoria para los usuarios.

Palabras clave: Sistema web, código QR, atención al cliente, delivery, satisfacción, restaurante.

ABSTRACT

This research aimed to determine the influence of a web-based system with QR code integration on customer service at the Delif Restaurant, located in Huancayo. To address this issue, a digital system was implemented to improve three key service aspects: delivery management, waiting time, and customer satisfaction.

The methodology used had a quantitative approach, with an applied type and explanatory level, following a pre-experimental design with a single group and pretest-posttest measurement. The population consisted of the restaurant's customers, with a sample of 118 operational records and 60 surveyed customers for perceptual variables. Data collection was carried out through observation forms and surveys, and the system was developed based on the RUP methodology.

The results showed significant improvements. The percentage of customers served by delivery increased from 22% in the pretest to 34% in the posttest, surpassing the optimal threshold of 30%. Regarding waiting time, it was reduced from 11.35 minutes to 3.39 minutes per customer, significantly optimizing service. Lastly, customer satisfaction levels improved notably, with 69% of responses in the "Good" and "Very Good" categories after the system's implementation, compared to a predominance of negative responses in the pretest. Statistical validation, through normality tests and hypothesis testing with parametric tests, supported the positive and significant influence of the web system on optimizing customer service. It is concluded that digitization through a web-based QR code system is an effective tool for improving processes in the restaurant sector, promoting operational efficiency and a more satisfying user experience.

Keywords: Web system, QR code, customer service, delivery, satisfaction, restaurant.

INTRODUCCION

En la actualidad, la tecnología ha tenido un gran crecimiento en los aspectos esenciales para agilizar procesos dentro de diversos sectores, entre ellos, se encuentra la industria gastronómica. El desarrollo tecnológico y automatización de procesos ha impulsado una gestión más efectiva y personalizada, beneficiando notablemente a los clientes en general. Por lo tanto, el surgimiento de los sistemas web basados en códigos QR se han propuesto como una innovadora solución a los problemas que aquejan a muchos de los restaurantes, tales como la atención al cliente, la espera y satisfacción del mismo.

El Restaurante Delif establecido en Huancayo, tiene problemas en la atención al cliente a causa de su gestión manual que lleva al momento de pedir y registrar los pedidos, produciendo fallas operativas, como una demora en la atención y pedido mal elaborado, afectando la experiencia y satisfacción del cliente. Así mismo en el delivery, los problemas aumentan, debido a la anotación manual, ocasionando pérdida de fidelidad en el cliente por demoras y errores en la entrega.

Frente a esta situación problemática, el presente estudio tiene como finalidad desarrollar e implementar un sistema web con código QR que permita digitalizar y optimizar los procesos de atención al cliente en el Restaurante Delif. Este sistema busca reducir los tiempos de espera, mejorar la precisión en la gestión de pedidos y aumentar la satisfacción del cliente mediante una experiencia más ágil y moderna.

El trabajo se estructura de la siguiente manera:

Capítulo I: El Problema de investigación: En este capítulo se describe el problema general, los objetivos generales y específicos, y la justificación de la investigación.

Capítulo II: Marco Teórico: En esta sección se incluye los antecedentes nacionales e internacionales, las bases teóricas y conceptuales, así como las metodologías referentes al tema de nuestro estudio.

Capítulo III: Hipótesis de la Investigación: En este apartado se formularon las hipótesis que guiarán el desarrollo del estudio, en función de los objetivos planteados y la problemática identificada. Además, se planteó la hipótesis general, las hipótesis específicas y las variables con su respectiva operacionalización de las variables.

Capítulo IV: Metodología de la Investigación: En este capítulo se presenta el enfoque, el tipo de investigación, nivel y diseño metodológico, así como también los instrumentos utilizados para la recolección de datos y las técnicas de análisis aplicadas.

Capítulo V: Resultados: En este apartado se presenta la descripción del diseño tecnológico, análisis descriptivo e inferencial y la contrastación de hipótesis.

Capítulo VI: Análisis y discusión de resultados: En este capítulo se realiza una discusión de los resultados obtenidos con los resultados de los antecedentes del marco teórico.

Anexos: Aquí se incluye los datos como la implementación del sistema, matriz de consistencia, matriz de operacionalización de variables, así como también la matriz de operacionalización del instrumento.

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA:

En distintas partes del mundo, los restaurantes han tenido que adaptarse a una serie de retos que ya no se limitan a la calidad de la cocina. Los cambios en el modo en que la gente consume y la irrupción de las tecnologías digitales han modificado la relación entre clientes y establecimientos. En países como estados Unidos y Europa, los comensales no solo buscan un buen servicio, esperan también que el restaurante les ofrezca sistemas digitales que faciliten la experiencia. Según datos recientes de un informe de hoteltechreport [1] menciona que, el 73% de los comensales coinciden que la tecnología mejora la visita a un local gastronómico. El panorama es claro: la digitalización es sinónimo de comodidad y eficiencia. El problema está en que no todos los países avanzan al mismo ritmo, y esa diferencia tecnológica se traduce en una desventaja para las economías emergentes.

La pandemia de COVID-19 aceleró un proceso que ya estaba en marcha. En cuestión de meses, los restaurantes se vieron obligados a implementar sistemas de atención remota y opciones sin contacto, algo que en otro contexto habría tomado años. De repente, la tecnología dejó de ser un factor diferenciador para convertirse en un requisito básico de supervivencia.

El Perú ofrece un caso llamativo. Nuestra gastronomía goza de prestigio internacional y es, a la vez, motor cultural y económico. Sin embargo, este reconocimiento convive con una realidad menos favorable ya que según la cámara de comercio de Lima [2] en el 2020 existían aproximadamente 200,000 restaurantes, de los cuales el 60% operaban de manera informal, Esa condición limita de manera evidente la posibilidad de implementar sistemas tecnológicos modernos y frena la modernización del sector.

Si reducimos la mirada al departamento de Junín, Huancayo, la industria gastronómica enfrenta desafíos significativos debido a la brecha existente en la adopción de tecnologías digitales en la gestión de sus operaciones. Según el “Plan Estratégico Regional de Turismo de Junín 2020-2025” (PERTUR Junín) [3], ya subrayaba la necesidad de modernizar los servicios turísticos incluidos los restaurantes como requisito para elevar la competitividad y mejorar la calidad del servicio.

La falta de integración de la tecnología en aspectos básicos como pedidos, pagos o reservas genera dificultades operativas que se intensifican en épocas de alta demanda, como feriados o festividades locales. A esto se suman dos problemas de informalidad y la escasa capacitación en competencias digitales. Todo ello coloca a

muchos negocios pequeños en clara desventaja frente a las grandes cadenas, que ya han incorporado soluciones avanzadas y consolidan así su posición en el mercado.

Para abordar estos desafíos, es fundamental que los restaurantes en Junín inviertan en capacitación digital y adopten tecnologías que optimicen sus procesos internos y la experiencia del cliente. Esto no solo mejorará su competitividad, sino que también contribuirá al desarrollo económico y turístico de la región.

Gestión Gastronómica En El Restaurante Delif:

El restaurante Delif se caracteriza por brindar platos criollos peruanos variados e innovadores, esta empresa fue creada fines del año 2022, desde el cual se fue haciendo conocido en el área donde se encuentra. Siendo líder en esta zona a pesar de que existen más restaurantes aledaños. Organizacionalmente el restaurante cuenta con 5 trabajadores, 2 cocineros 1 ayudante cocina y 1 cajero mozo, 1 mozo. Además, cuenta con 3 Áreas: área de cocina, área de barra, área de caja.

A continuación, presentamos cuál es su visión y misión:

- **VISION**

“Ser reconocidos como el restaurante líder en Huancayo por nuestra propuesta culinaria que combina tradición, innovación y calidad. Aspiramos a expandirnos, convirtiéndonos en un referente en el sector gastronómico de la región, siendo el lugar favorito para compartir momentos especiales entre amigos y familia”

- **MISION**

“Brindar una experiencia gastronómica única y deliciosa en Huancayo, destacándonos por la calidad de nuestros ingredientes, el sabor de nuestras

comidas típicas del Perú, y un servicio excepcional. Nos esforzamos por satisfacer a nuestros clientes ofreciendo opciones innovadoras y momentos inolvidables en un ambiente acogedor.”

Actualmente el restaurante Delif presenta problemas en la atención al cliente en ciertos horarios donde que la gran afluencia de comensales dificulta brindar una atención optima ya sea para pedidos para mesa como también para los pedidos (delivery) lo cual conlleva a tener una larga espera de atención.

En el restaurante Delif, los mozos emplean cuadernos para anotar los detalles de los pedidos de los clientes. Sin embargo, estos registros suelen extraviarse o suele haber confusiones con frecuencia, lo que afecta la calidad del servicio y genera molestias en los clientes, quienes, en muchos casos, optan por no volver al establecimiento debido a su insatisfacción.

Por otro lado, en el servicio de delivery, los pedidos también se registran manualmente en cuadernos por parte del personal encargado. Este método ha dado lugar a errores en la información, ocasionando que los clientes reciban pedidos equivocados o incompletos, lo que repercute negativamente en su experiencia y satisfacción.

En resumen, la atención tradicional que tiene el restaurante Delif, provoca tiempos de espera prolongados y errores en los pedidos, en las horas puntas, lo que afecta directamente la satisfacción de los clientes. Estos problemas subrayan la necesidad de implementar un sistema web basado en códigos QR, que permita digitalizar los procesos de atención, optimizar los recursos y mejorar la experiencia de los usuarios.

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:

La delimitación del problema se enmarca:

Delimitación Temporal: La investigación abarca un período de 5 meses, desde diciembre hasta fines de abril del 2025. Durante los primeros meses (diciembre a enero), se recopilarán y analizarán datos sobre los incidentes dentro del establecimiento del Restaurante Delif. A partir de Abril de 2025, se procederá a desarrollar e implementarán del sistema web con QR.

Delimitación geográfica: El estudio se llevará a cabo en el establecimiento del Restaurante Delif, ubicada en la provincia de Huancayo, región Junín, Perú. La investigación se centrará el desarrollo e implementación del sistema WEB con código QR.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1. Problema General:

¿De qué manera influye el Sistema web con código QR en la Atención al cliente del Restaurante Delif, Huancayo, 2025?

1.3.2. Problemas Específicos:

- ¿De qué manera influye el sistema web con código QR en la mejora de la gestión de delivery del Restaurante Delif Huancayo, 2025?
- ¿De qué manera influye el sistema web con código QR en la reducción de tiempo de espera del Restaurante Delif Huancayo 2025?
- ¿De qué manera influye el sistema web con código QR en la mejora de la satisfacción de los clientes del Restaurante Delif, Huancayo, 2025?

1.4. Justificación

En una investigación científica, la justificación consiste en explicar por qué el estudio tiene sentido y cuáles son las razones que respaldan su validez y confiabilidad. No se trata solo de presentar datos, sino de construir una base sólida de argumentos y, al mismo tiempo, considerar los aspectos éticos y sociales que hacen que el trabajo tenga relevancia y aporte valor real.

1.4.1. Social:

Incorporar un sistema web que funcione a través de códigos QR busca, ante todo, facilitar y optimizar el proceso de hacer un pedido. Con un solo escaneo desde el celular, se podrá: revisar la carta, hacer el pedido y recibir el servicio sin demoras innecesarias. El resultado es una atención más ordenada y ágil, lo que se traduce en una experiencia mucho más agradable. Este tipo de soluciones no aparece por moda, sino como respuesta a una necesidad creciente: los comensales valoran cada vez más la rapidez y la modernidad en los restaurantes. Al final, no solo gana el negocio, también se fortalece la comunidad al elevarse los estándares de calidad en el trato y la atención [4].

1.4.2. Teórica

Esta investigación se apoya en fundamentos teóricos vinculados a la automatización y a la manera en que los clientes viven su experiencia dentro de un restaurante. La idea central es examinar cómo las herramientas digitales de hoy entre ellas los sistemas web y los códigos QR están transformando la forma de atender al público. Al mismo tiempo, este estudio busca sumar a la discusión académica sobre la digitalización en los servicios gastronómicos,

un tema que sigue en expansión y que todavía necesita ser analizado desde distintas perspectivas.

1.4.3. Metodológica:

Para dar forma al sistema web, se eligió la metodología RUP (Rational Unified Process), ya que ofrece un camino ordenado y flexible para conducir cada etapa del desarrollo. Este enfoque divide el proceso en fases claras inicio, elaboración, construcción y transición, lo que permite avanzar de manera progresiva y con control en cada paso. De esta manera, se asegura que el sistema propuesto no solo cumpla con su función, sino que pueda crecer y adaptarse a las necesidades reales del restaurante Delif.

La elección de esta metodología resulta adecuada porque permite reconocer y organizar las necesidades del sistema desde las etapas iniciales, lo que ayuda a reducir riesgos y a garantizar un mejor resultado final. Gracias a su carácter iterativo, RUP brinda la posibilidad de hacer pruebas constantes y ajustes graduales, algo especialmente útil cuando se trata de incorporar tecnologías innovadoras como los códigos QR en la atención al cliente

Más allá de asegurar un sistema confiable y eficiente, este enfoque también ofrece un camino que puede servir de referencia para otros negocios gastronómicos interesados en incorporar tecnología de manera organizada y con una visión a futuro.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General:

Determinar la influencia del Sistema web con código QR en la Atención al cliente del Restaurante Delif Huancayo, 2025.

1.5.2. Objetivos Específicos:

- Determinar la influencia del sistema web con código QR en la mejora de la gestión de delivery del Restaurante Delif Huancayo, 2025.
- Determinar la influencia del sistema web con código QR en la mejora del tiempo de espera de los clientes del Restaurante Delif Huancayo, 2025.
- Determinar la influencia del sistema web con código QR en la mejora de la satisfacción de los clientes Restaurante Delif, Huancayo, 2025.

1.6. Aspectos éticos de la investigación:

En la investigación sobre la implementación de sistema WEB con código QR, para el restaurante Delif de Huancayo, los aspectos éticos fueron guiados por los principios del Reglamento General de Investigación de la Universidad Peruana Los Andes.

La investigación se llevó a cabo con un alto grado de responsabilidad y rigor científico, asegurando la honestidad y transparencia en el reporte de hallazgos y cumpliendo con las normativas institucionales, nacionales e internacionales pertinentes. Esto incluye la gestión ética de la información, la prevención de conflictos de interés y el apego a normas deontológicas en la publicación de resultados, conforme a lo estipulado en dichos artículos.

En la presente investigación voy cumplir con el CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES; siendo los siguientes artículos e incisos:

Artículo 4°. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. - se rige por los siguientes principios:

- a) Protección de la persona y de diferentes grupos étnicos y socio culturales.
- b) Consentimiento informado y expreso.
- c) Beneficencia y no maleficencia.
- d) Protección al medio ambiente y el respeto a la biodiversidad.
- e) Responsabilidad,
- f) Veracidad.

Artículo 5°. NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE QUIENES INVESTIGAN:

- a) Ejecutar investigaciones pertinentes, originales y coherentes con las líneas de investigación institucional.
- b) Proceder con rigor científico asegurando la validez, la fiabilidad y credibilidad de sus métodos, fuentes y datos.
- c) Asumir en todo momento la responsabilidad de la investigación, siendo conscientes de las consecuencias individuales, sociales y académicas que se derivan de la misma y demás incisos que indica la norma”

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES:

2.1.1 Internacionales:

Ramón Sisalima, Jandry Mauricio [5] en su investigación titulado: “Implementación de un sistema web para la gestión de pedidos en el restaurante El Rancho de Mauricio utilizando códigos QR”, infiere como problema principal las ineficiencias en el proceso de toma de pedidos y la poca interacción tecnológica entre el restaurante y los consumidores. Como objetivo general fue desarrollar e implementar un sistema web basado en códigos QR para mejorar la gestión de pedidos. La metodología aplicada fue desarrollada con un enfoque cuantitativo, utilizando herramientas de desarrollo web como PHP y MySQL, y validación mediante encuestas de satisfacción a los clientes. Los resultados mostraron que la implementación

del sistema permitió reducir los errores en la toma de pedidos en un 40% y disminuir los tiempos de espera en un 25%. Además, se observó un incremento del 30% en la percepción de calidad del servicio. Como conclusión, el autor resalta que la integración de códigos QR en el sistema web no solo optimizó los procesos internos del restaurante, sino que también mejoró significativamente la experiencia del cliente, convirtiéndose en un modelo replicable para otros establecimientos similares. Se sugiere realizar mantenimientos regulares y ampliar las funcionalidades del sistema para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Luna R, Roland A, Arbi Jose, Galban I, Solis Galindo [6] Sistema de pedidos por medio de códigos QR para minimizar el tiempo al servicio al cliente en el restaurante “Las Che Alitas” de Tizayuca, 2020 – 2021, describe como problema principal la ineficiencia en los procesos de atención al cliente, debido al uso de métodos tradicionales para la toma de pedidos, lo que generaba retrasos y errores en el servicio. Su objetivo principal fue diseñar e implementar un sistema de pedidos basado en códigos QR, con la finalidad de agilizar el proceso de atención al cliente y reducir los errores asociados a la toma manual de pedidos. La metodología utilizada incluyó un enfoque de investigación aplicado con un diseño cuasiexperimental. Se emplearon herramientas de desarrollo web y bases de datos para construir un sistema que permitiera a los clientes escanear un código QR, acceder al menú digital y enviar sus pedidos directamente a la cocina. Los resultados demostraron una reducción del 40% en el tiempo promedio de toma de pedidos y una disminución del 25% en errores relacionados con pedidos incorrectos. Además, la satisfacción de los clientes aumentó en un 30%, de acuerdo con

las encuestas realizadas tras la implementación del sistema. Como conclusión, se destacó que el uso de códigos QR en el proceso de atención al cliente no solo optimizó los tiempos de servicio, sino que también mejoró significativamente la experiencia del usuario. Se recomendó integrar funcionalidades adicionales, como sistemas de pago en línea, para potenciar aún más la eficiencia y la comodidad del cliente.

Bravo Hernández y Díaz Báez [7], en su tesis: “Plataforma digital para el acceso a los servicios de los restaurantes por medio de código QR: Quick Restaurant”, abordan como problema la falta de optimización en la atención al cliente debido a procesos manuales que aumentan los tiempos de espera en restaurantes. El autor toma como objetivo general del estudio, diseñar e implementar una plataforma digital basada en códigos QR para facilitar el acceso a los servicios ofrecidos por restaurantes. Los objetivos específicos se enfocan en analizar las necesidades de los usuarios, diseñar un sistema que integre un menú digital y procesar los pedidos en tiempo real. La metodología que aplicada se centró en el desarrollo de software siguiendo el modelo incremental, con tres etapas como el análisis, diseño, codificación y pruebas. Los resultados obtenidos demostraron una mejora del 45% en los tiempos de atención al cliente, reducción de errores en pedidos y una experiencia de usuario más óptima. Como conclusión, los autores infieren que la implementación de esta tecnología no solo optimiza el tiempo de atención, sino que también mejora la percepción del servicio ofrecido y de esta manera contribuye a la fidelización de los clientes. Recomiendan extender el alcance del sistema para incluir funcionalidades de pago electrónico y reportes estadísticos de consumo.

Toledo Quiroz [8], en su trabajo de investigación: “Implementación de un menú digital para restaurantes de especialidad basado en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148”, identifica como problema principal la ineficiencia en la toma de pedidos y la falta de un sistema estandarizado que garantice la calidad del servicio en restaurantes especializados. Su objetivo general de este estudio fue desarrollar una carta digital que facilite la interacción entre clientes y restaurantes, utilizando el estándar ISO/IEC/IEEE 29148 como base para garantizar la calidad del sistema. Los objetivos específicos presentados se centran en el análisis de requerimientos, diseño de una interfaz intuitiva y pruebas del sistema en un entorno real. La metodología utilizada fue descriptiva con un enfoque cuantitativo, aplicando el modelo en cascada para el desarrollo del sistema. Los resultados del proyecto mostraron una mejora del 35% en la velocidad de procesamiento de pedidos y una reducción del 25% en los errores asociados a la toma manual de órdenes. Como conclusión, se resalta que el sistema digital implementado incrementó la eficiencia operativa y mejoró significativamente la experiencia del cliente. Se recomienda considerar la integración de tecnologías adicionales, como sistemas de pago móvil, para complementar las funcionalidades del menú digital.

2.1.2 Nacionales:

Puma Herrera, J. y Vigo Salazar, R. [9] en su tesis titulada: “Mejora del proceso de atención al cliente en el restaurante El Cevichón Huarochirí mediante uso de TICs”, plantean como problema principal la demora en la atención al cliente debido a procesos manuales y poco eficientes, lo que afecta la percepción del servicio. El objetivo general del estudio fue

implementar herramientas tecnológicas para optimizar los tiempos de atención y mejorar la experiencia del cliente. La metodología utilizada consistió en un enfoque cuantitativo, con un diseño preexperimental que incluyó la recolección de datos a través de encuestas y observación directa. Se desarrolló e implementó un sistema basado en TICs que integró herramientas como software de gestión de pedidos y pantallas interactivas. Los resultados evidenciaron una reducción del 35% en los tiempos promedio de atención al cliente y un incremento del 20% en la satisfacción general de los usuarios. Como conclusión, los autores destacaron que la implementación de las TICs permitió una mejora significativa en la eficiencia operativa del restaurante y una experiencia más satisfactoria para los clientes. Además, se recomienda continuar la evaluación y actualización de estas herramientas para mantener los niveles de eficiencia logrados.

Serrano Basilio [10] en su tesis titulada “Sistema web para la mejora del proceso de atención al cliente en el Restaurant Los Ángeles, El Tambo – Huancayo, 2023”, tuvo como finalidad el implementar un sistema web para el proceso de atención al cliente. Debido a que en la región Junín, muchos restaurantes presentan que el problema central es la insatisfacción de los clientes por la demora en la atención de estos, los restaurantes buscan hacer uso de sistemas de información para mejorar la satisfacción de los clientes tanto dentro como fuera del establecimiento y así generar su fidelidad. Esta investigación se realizó con el tipo de investigación aplicada, de nivel explicativo; teniendo como población a los clientes del restaurant; cuya técnica de recolección de datos fueron las fichas de observación y la encuesta para medir la satisfacción de los clientes. Los resultados mencionaron que el

64.83% de los clientes consideran encontrarse satisfechos con respecto al proceso de atención al cliente antes de desarrollar el sistema web, mientras que, luego de implementado el sistema web, el 85.68% de los clientes presentan satisfacción en el proceso de atención al cliente. Como conclusión se obtuvo que la implementación de un sistema web incide significativamente en la mejora de los tiempos de espera en la atención al cliente. Donde se obtuvo un valor de T-Student de -5.694 y para P-valor de $0.000 < 0.05$; lo que indicó que se reduce el tiempo de espera en la atención al cliente.

Huamán Mendoza, en su tesis [11] : “Propuesta de Aplicación Web para la atención al cliente en el restaurante Las Rondas, Ayacucho 2022”, describe como problema la falta de un sistema eficiente para gestionar la atención al cliente, lo cual genera tiempos de espera prolongados y errores frecuentes en los pedidos. El objetivo principal de este estudio fue diseñar una aplicación web que permita mejorar el proceso de atención al cliente en el restaurante “Las Rondas”. Sus objetivos específicos se centraron en analizar las necesidades del restaurante, desarrollar una interfaz interactiva y realizar pruebas piloto para medir la eficiencia del sistema. La metodología aplicada se basó en un enfoque ágil de desarrollo de software, aplicando el marco de trabajo SCRUM para garantizar la operabilidad del sistema. Los resultados obtenidos mostraron una baja del 40% en los tiempos de atención, además de una disminución del 25% en los errores de pedidos. Como conclusión, el autor infiere que la aplicación de esta solución tecnológica permite optimizar significativamente los procesos del restaurante y mejorar la experiencia del cliente. Se recomienda implementar módulos adicionales, como gestión de

reservas y pagos en línea, para complementar el sistema y aumentar la satisfacción del cliente.

Maytan Quispe, en su trabajo de instigacion [12]: “Implementación de un sistema web en el restaurante ‘Las Turunas’ – Satipo; 2023”, Obtuvo como problema principal la falta de digitalización en los procesos operativos del restaurante, lo cual afecta negativamente la eficiencia y calidad del servicio. Como objetivo general el autor identifico lo siguiente, desarrollar e implementar un sistema web que automatice las funciones clave del restaurante, incluyendo la gestión de pedidos y el seguimiento de la atención al cliente. Sus tres objetivos específicos fueron el análisis de los procesos actuales, el diseño de un sistema web adaptable y la validación del sistema en un entorno real. La metodología utilizada fue de tipo experimental y se aplicó el ciclo de vida de desarrollo de software en cascada, desde el análisis de requerimientos hasta las pruebas finales. Como resultado de este trabajo de investigación evidenciaron una mejora del 50% en los tiempos de atención al cliente y una reducción del 30% en los errores de registro de pedidos. En conclusión, el autor indica que el sistema web implementado si contribuyó significativamente en la optimización operativa del restaurante, logrando mayor satisfacción del cliente y eficiencia en el servicio. Además sugiere expandir el sistema para incluir funcionalidades avanzadas como estadísticas de ventas y análisis de comportamiento del cliente.

2.2. BASES TEÓRICAS O CIENTÍFICAS:

2.2.1 Sistema web

- **Definición y conceptos básicos:** Un sistema web se define como una aplicación web creada para ejecutarse en navegadores con acceso a una base de datos que ofrece servicios a los usuarios en tiempo real. Sommerville [13] Indica que los sistemas web son importantes en la transformación digital de negocios debido a su escalabilidad y facilidad de actualización. En el ámbito de los restaurantes, permiten automatizar procesos como la toma de pedidos y la gestión de inventarios.

Fundamento científico: La implementación de sistemas web incrementa la eficiencia operativa y reduce los tiempos de procesamiento al centralizar datos y optimizar tareas repetitivas [14].

- **Elementos de un sistema web:**

Un sistema de información se compone de diversos elementos que trabajan en conjunto para apoyar las actividades de una organización. Este sistema no necesariamente incluye dispositivos electrónicos, sino que combina componentes de distinta naturaleza para cumplir su propósito (Bermeo) [15]. Estos elementos pueden ser:

- **Hardware:** Dispositivos físicos como computadoras y equipos electrónicos que forman parte del sistema.
- **Recurso humano:** Personas que interactúan con el sistema de información, ya sea ingresando datos o utilizando los resultados que genera.
- **Datos:** Información inicial que el sistema procesa para producir los resultados necesarios para la toma de decisiones.

- Telecomunicaciones: Componentes tecnológicos, tanto de hardware como de software, que facilitan la transmisión electrónica de información como textos, datos, imágenes y audio.

2.2.2 Código QR

- **Definición de Código QR:** El código QR es una tecnología bidimensional que permite almacenar información de forma compacta y accesible mediante dispositivos móviles. Fue desarrollado por Denso Wave en 1994 con el objetivo de mejorar la velocidad y precisión en la captura de datos. En restaurantes, su utilización facilita el acceso a menús, la realización de pedidos y pagos sin contacto.

Fundamento científico:

El uso de códigos QR mejora la experiencia del cliente al eliminar barreras y reducir el tiempo necesario para acceder a servicios (Zhu et al., 2020). Además, minimiza el contacto físico, una ventaja importante en la era postpandemia.

2.2.3 Atención al cliente

- **Definición de atención al cliente:** La atención al cliente es un factor importante en la satisfacción del consumidor, definida por Kotler y Keller[16] así como el conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades de los clientes y superar sus expectativas. En el ámbito restaurantero, esto incluye agilidad, precisión y personalización en el servicio.

Fundamento científico: En un servicio que mediante herramientas tecnológicas incrementan la satisfacción del cliente por la rapidez y

eficiencia, generando fidelidad y una mejor percepción del negocio (Parasuraman et al., 1988).

2.2.4 Metodología RUP

- **Definición de la metodología RUP:** Es una metodológica que tiene un enfoque de trabajo iterativo y flexible utilizado para el desarrollo y gestión de proyectos de software. Para el desarrollo de nuestro sistema web se integró con buenas prácticas de ingeniería de software con el fin de garantizar la calidad del producto y su alineación con los objetivos del restaurante Delif. De acuerdo a Kruchten [17], se basó en cuatro fases principales:
 - Inicio: Se definieron el alcance, los objetivos y los riesgos iniciales.
 - Elaboración: Se diseñó la arquitectura del sistema y se mitigaron los riesgos.
 - Construcción: Se desarrolló y se probó el sistema de forma iterativa.
 - Transición: Se implementó el sistema en el entorno real, se capacitó al personal y se realizaron ajustes finales.

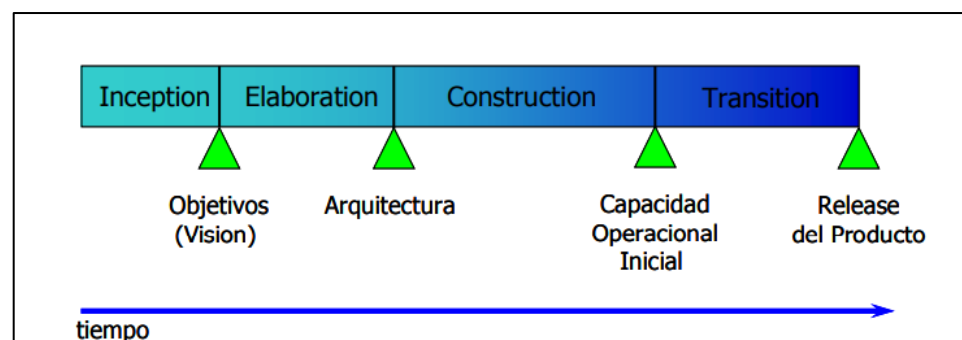


Figura 1 Metodología RUP
Fuente: Propia

- **Iteraciones Controladas:** De acuerdo con Booch, Jacobson y Rumbaugh, una de las principales fortalezas del RUP fue su enfoque en iteraciones cortas, las cuales permitieron realizar entregas funcionales y manejar los riesgos de manera progresiva.
- **Roles y Actividades:** Según Larman (2004), el RUP organizó sus actividades en disciplinas como gestión de requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas y gestión de configuración. Esto aseguró que cada aspecto del ciclo de vida del software estuviera cubierto de manera estructurada.
- **Ventajas:** Kruchten [17] señaló que el RUP fomentó la reutilización de componentes y el diseño centrado en el cliente. Además, permitió gestionar eficientemente los cambios de requisitos, garantizando así la flexibilidad del proyecto.

2.3. MARCO CONCEPTUAL:

Variable Independiente:

Sistema web con código QR: La implementación de un sistema web consiste en el desarrollo e integración de plataformas digitales diseñadas para optimizar procesos específicos mediante el QR. La finalidad de este sistema web es brindar acceso a través de navegadores de internet, facilitando la interacción entre usuarios y el servidor que contiene la aplicación. Según Espinoza [18] un sistema web incluye componentes como el frontend, que es toda la interfaz visual, y el backend, que es la parte de los códigos donde encontramos la lógica del negocio y el almacenamiento de datos. En el campo de restaurante, estos sistemas se utilizan para funciones como la toma de pedidos, gestión de inventarios, y seguimiento de clientes, etc. La implementación implica etapas como el análisis de

requerimientos, diseño, codificación, pruebas e integración, y tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia y reducir errores en los procesos.

Variable Dependiente:

Atención al Cliente: Es el proceso de interacción de una entidad o empresa con un cliente, con la finalidad de satisfacer necesidades y expectativas de servicio. En el ámbito de restaurantes, este concepto incluye procesos como la recepción de pedidos, tiempo de espera, calidad en el servicio y manejo de quejas. Una atención eficiente está directamente relacionada con la percepción del cliente y su disposición a repetir la experiencia. Según Kotler y Keller [16], los puntos claves de una óptima atención a la cliente es la personalización, la rapidez en el servicio y la solución de problemas. En este contexto, optimizar la atención al cliente implica reducir tiempos de espera, eliminar errores en los pedidos y mejorar la experiencia del usuario, lo que impacta directamente en el desarrollo y éxito del negocio.

CAPITULO III. HIPÓTESIS

3.1. HIPÓTESIS GENERAL:

El Sistema web influye significativamente en el Atención al cliente del Restaurante Delif Huancayo, 2025.

3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

- El sistema web con código QR influye significativamente en la mejora de la gestión de delivery del Restaurante Delif, Huancayo, 2025
- El sistema web con código QR influye significativamente en la mejora tiempo de espera de los clientes del Restaurante Delif, Huancayo, 2025.
- El sistema web con código QR influye significativamente en la satisfacción de los clientes del Restaurante Delif, Huancayo, 2025.

3.3. VARIABLES:

Definición Conceptual de la Variable Independiente

El sistema web con código QR es un conjunto de componentes digitales diseñados para funcionar en entornos de internet, con el propósito de automatizar y optimizar procesos específicos dentro de una organización.

Un sistema web incluye una interfaz de usuario accesible desde navegadores o aplicaciones móviles, bases de datos para almacenar información y lógica de negocio para procesar las interacciones. Los códigos QR son representaciones gráficas bidimensionales de datos que, al ser escaneadas por dispositivos electrónicos, permiten la transferencia inmediata de información, como enlaces, menús digitales, formularios o pedidos.

Usualmente estos sistemas se utilizan en el sector de restaurantes para digitalizar menús, gestionar pedidos y realizar pagos, entre otras funcionalidades más, esto permite reducir la dependencia de métodos tradicionales y mejorar la eficiencia operativa., experiencia de usuario y diseño centrado en el cliente.

Definición Conceptual de la Variable Dependiente

La atención al cliente son actividades, estrategias y procesos diseñados para satisfacer las necesidades, expectativas y demandas de los clientes en un entorno comercial. En el sector de los restaurantes, la atención al cliente abarca aspectos como el tiempo de respuesta, la calidad del servicio, la amabilidad del personal y la precisión en los pedidos.

Desde una perspectiva teórica, la atención al cliente está vinculada con conceptos de calidad del servicio, fidelización y experiencia del usuario. Es una variable que

puede ser evaluada mediante métricas como gestión de delivery, los tiempos de espera y la satisfacción del cliente. La optimización de la atención al cliente implica la implementación de tecnologías o estrategias que permitan reducir fricciones, aumentar la personalización y garantizar una experiencia agradable para el consumidor final [16].

3.3.1. Operacionalización de variables:

Variable Independiente:

Sistema web con código QR

Dimensiones:

- Eficiencia

Variable Dependiente:

Atención al cliente

Dimensiones:

- Gestión de delivery
- Tiempo de espera
- Satisfacción

CAPITULO IV. METODOLOGÍA

4.1. Método de Investigación

En esta investigación se consideró el método cuantitativo, ya que permitió recolectar y analizar datos numéricos de manera estructurada, lo que facilitó el establecimiento de patrones, la medición de variables y la prueba de hipótesis mediante técnicas estadísticas aplicadas. Según Creswell [19] , el método cuantitativo es óptimo para investigaciones que buscan establecer relaciones causales, cuantificar variables específicas y generar resultados generalizables. En el contexto de esta investigación, el método cuantitativo es fundamental para medir el impacto de la implementación de un sistema web basado en código QR en la optimización de la atención al cliente en el restaurante Delif, ubicado en Huancayo durante el año 2025.

4.2. Tipo de Investigación

En la investigación se utilizó el tipo de investigación aplicada, ya que se tuvo como primer objetivo resolver un problema práctico mediante la implementación de un

sistema web basado en código QR para optimizar la atención al cliente en el restaurante Delif. Según Hernández, Fernández y Baptista [20], la investigación aplicada se enfoca en generar conocimientos para la resolución de necesidades específicas en contextos reales. En este caso, la investigación se enfocó en el diseño, desarrollo e implementación de una solución tecnológica que permitió mejorar la eficiencia y calidad del servicio al cliente. A través de la implementación del sistema, se buscó evaluar su impacto en variables como la reducción de tiempos de espera, la satisfacción de los clientes y la gestión de pedidos, proporcionando así un beneficio directo al restaurante y sus usuarios.

4.3. Nivel de Investigación

El nivel de investigación de esta tesis es explicativo, ya que se buscó comprender cómo la implementación de un sistema web basado en código QR influyó en la optimización de la atención al cliente en el restaurante Delif. Según Kerlinger y Lee [21], el nivel explicativo se enfoca en identificar las causas y efectos de un fenómeno, explorando las relaciones entre las variables para proporcionar una comprensión profunda de los procesos involucrados.

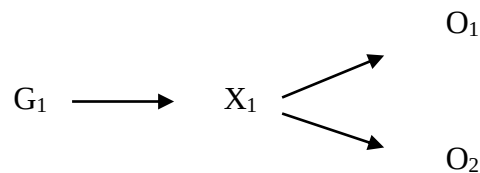
En tal sentido, se analizaron las relaciones entre la implementación del sistema web y variables como la reducción de tiempos de espera, la mejora en la gestión de pedidos y el aumento en la satisfacción del cliente. Este nivel permitió no solo evaluar el impacto de la tecnología propuesta, sino también explicar los mecanismos a través de los cuales esta contribuyó a la mejora del servicio en el restaurante.

4.4. Diseño de la Investigación

El diseño de investigación adoptado es pre experimental, con un enfoque de pretest-postest. Este diseño permitió evaluar los efectos de la intervención (implementación del sistema web con código QR) sobre una variable dependiente (optimización de la atención al cliente) mediante la comparación de medidas tomadas antes y después de la intervención.

En este estudio, se realizó una medición de la eficiencia y satisfacción del cliente en el restaurante Delif antes de la implementación del sistema web con código QR, y luego se repitió la medición después de la intervención. Se evaluó indicadores como la reducción de tiempos de espera, la mejora en la gestión de pedidos y la satisfacción de los clientes, comparando los resultados obtenidos antes y después de la implementación del sistema.

Esquema:



G₁: Grupo experimental

X₁: Implementación del sistema web con código QR

O₁: Observación antes de la implementación (Pretest)

O₂: Observación después de la implementación (Posttest)

4.5. Población y muestra

Población:

La población en esta investigación incluyo todos los clientes del Restaurante Delif Huancayo.

Muestra:

La muestra utilizada fue un promedio de 60 registros de pedidos del Restaurante Delif, ya que es un tamaño manejable y homogéneo de la población

4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

Para nuestra investigación se emplearon técnicas de recolección de datos las cuales nos permitieron recopilar información relevante de forma estructurada y ayudaron a responder a los objetivos de nuestra investigación. Según Trinidad y Rodríguez [22], estas herramientas facilitan el acceso a datos inmediatos necesarios para el análisis de fenómenos específicos.

- Observación

La observación nos ayudó a identificar y analizar el flujo de procesos y las interacciones entre los actores involucrados en la atención al cliente en el restaurante. Esta técnica también incluye la revisión de registros existentes, como tiempos de atención y errores en pedidos. Trinidad y Rodríguez [22] señalan que esta técnica es útil para comprender dinámicas y situaciones organizacionales.

- Encuesta

La encuesta se aplicó mediante cuestionarios esto nos permitió captar las percepciones y opiniones de los clientes y empleados del restaurante respecto al sistema implementado. Como explican Trinidad y Rodríguez [22], la encuesta es un método estructurado que permite recolectar datos sobre actitudes y valoraciones de los encuestados frente a un tema particular. En esta investigación, se diseñó para medir la satisfacción, el tiempo de espera y la facilidad de uso del sistema web con código QR.

4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos:

En el desarrollo de nuestra investigación los datos fueron procesados de acuerdo a la metodología aplicada y en algunos casos aplicamos estadística inferencial mediante el software SPS. A si mismo utilizamos herramientas que permitieron estructurar la recolección de datos de forma ordenada y sistemática mediante el Excel. Según Carrasco [23], los instrumentos de investigación deben adaptarse al contexto y objetivos del estudio para garantizar la validez y confiabilidad de los datos recolectados.

A. Ficha de observación.

La ficha de observación se utilizó para recopilar información de las dimensiones de tiempo de espera, gestión de delivery, la frecuencia de errores y la interacción de los clientes con el sistema web. Este instrumento nos proporcionó datos directos y verificables que fueron esenciales para evaluar la eficiencia del proceso.

B. Cuestionario.

El cuestionario se utilizó para medir la percepción de los clientes sobre la calidad del servicio, los tiempos de espera y la experiencia general con el sistema implementado. Este instrumento incluyó ítems que permitió evaluar la satisfacción y la facilidad de uso del sistema digital.

CAPITULO V. RESULTADOS

5.1. Descripción de diseño tecnológico

En este capítulo se realizó la elaboración del diseño tecnológico del sistema web con código QR para la optimización de la atención al cliente en el Restaurante Delif, para lo cual se utilizó la metodología RUP (Rational Unified Process). Esta metodología permite un desarrollo estructurado basado en iteraciones bien definidas para garantizar la calidad del sistema.

5.1.1. Requisitos del sistema

Se realizó un análisis detallado de los requisitos del sistema en colaboración con los propietarios y empleados del restaurante. Se identificaron los principales actores del sistema, como clientes, meseros y administradores. Se definieron casos de uso clave, como visualización del menú, toma de pedidos, procesamiento de pagos y generación de reportes de ventas.

5.1.2. Modelo visual

Se utilizaron diagramas UML (Lenguaje de Modelado Unificado) para representar visualmente los diferentes aspectos del sistema. Entre los diagramas desarrollados se incluyen:

- Diagramas de casos de uso: Representan las interacciones principales entre los usuarios y el sistema.
- Diagramas de clases: Describen la estructura y relación entre los diferentes componentes del sistema.
- Diagramas de secuencia: Muestran el flujo de interacción entre usuarios y procesos del sistema.

5.1.3. Diseño Arquitectónico

Se definió la arquitectura MVC del sistema considerando los siguientes aspectos:

- Seguridad: Implementación de autenticación JWT y cifrado SSL.
- Escalabilidad: Se permite la capacidad para aumentar la carga del sistema sin afectar el rendimiento.
- Mantenimiento: Uso de tecnologías modernas para facilitar futuras actualizaciones.

Las tecnologías utilizadas incluyen:

- Frontend: Para la interfaz de usuario se utilizó HTML, CSS y JavaScript (React.js o Vue.js).
- Backend: para la gestión de lógica de negocio se utilizó PHP con Laravel o Node.js.

- Base de datos: Se utilizó MySQL para la gestión de almacenamiento de información sobre pedidos, clientes y productos.

5.1.4. Prototipado iterativo

Se aplicó un enfoque iterativo en el desarrollo del sistema, creando prototipos funcionales en cada iteración. Estos prototipos fueron siendo evaluados en cada etapa por los usuarios finales (clientes y empleados del restaurante) para asegurar que cumplan con los requerimientos obtenidos.

5.1.5. Despliegue y evaluación

En cuanto se culminó el desarrollo del sistema, se hizo el despliegue en un entorno de producción. Donde se realizaron diversas pruebas para verificar su correcto funcionamiento y a la vez se recopilaron comentarios de los usuarios para posibles mejoras futuras.

5.2. Descripción de resultados

5.2.1. Análisis descriptivo

En el desarrollo de esta investigación, se obtuvo datos relevantes sobre la implementación del sistema web con código QR en el Restaurante Delif y su impacto en la optimización de la atención al cliente. Posteriormente se realizó un análisis de los datos obtenidos del antes y después de la implementación del sistema.

Este análisis descriptivo se centró en la evaluación de tres indicadores clave: Porcentaje de atención del servicio de delivery, Tiempo de atención al cliente y nivel de satisfacción del cliente.

Para evaluar la gestión del servicio de delivery, Se calculó el porcentaje de clientes atendidos por delivery en comparación con el total de clientes atendidos en el restaurante, tanto antes como después de la implementación del sistema. Estos datos fueron analizados mediante herramientas estadísticas descriptivas (SPSS), obteniendo la media, mediana, moda y desviación estándar, para identificar posibles mejoras en la adopción del servicio de delivery.

En segundo lugar, para evaluar el tiempo de atención al cliente, se realizó mediante el registro del tiempo transcurrido entre la toma del pedido y la entrega final al cliente. Para lo cual se utilizó herramientas de medición como cronómetros y registros en el sistema para obtener datos precisos antes y después de la implementación. Posteriormente, se calcularon promedios y desviaciones estándar para determinar si hubo una reducción significativa en los tiempos de espera.

Por último, para evaluar la satisfacción del cliente, se realizaron encuestas antes y después de la implementación del sistema web. Se aplicaron técnicas de análisis de tendencias para identificar cambios en la percepción del servicio y correlacionar los resultados con la adopción del sistema web con código QR.

La metodología RUP utilizada en este estudio permitió un enfoque estructurado para el análisis de los resultados, facilitando la validación de la efectividad del sistema y su impacto en la atención al cliente.

Los siguientes resultados cuantifican la mejora observada en el restaurante Delif tras la implementación del sistema:

5.2.1.1. Porcentaje de clientes atendidos por delivery

A continuación, veremos los datos obtenidos durante 6 días, tanto en el pre test como en el post test, la cual se representó mediante una tabla y figura, donde se visualiza el porcentaje de clientes atendidos por delivery en el restaurante Delif antes y después de la implementación del sistema.

En el indicador se tomó en cuenta que el porcentaje óptimo de pedidos por delivery debe ser mayor o igual al 30% de todos los clientes atendidos. En caso de que sea menor al 30%, el servicio de delivery es considerado deficiente.

5.2.1.1.1 Pre test

Se describen los resultados obtenidos durante el período de pretest, destacando el indicador principal: el Porcentaje de Clientes Atendidos por Delivery.

Datos Pre Test				
N.º	Fecha	Total, de clientes atendidos	Cliente Atendidos por delivery	Porcentaje de delivery (%)
1	10/03/2025	19	5	0,26
2	11/03/2025	29	7	0,24
3	12/03/2025	24	5	0,21
4	13/03/2025	30	5	0,17
5	14/03/2025	23	6	0,26
6	15/03/2025	18	4	0,22
TOTAL		143	32	0,22

Tabla 1 Porcentaje de atención del servicio de delivery pre test
Fuente: Propia

En la tabla podemos apreciar que porcentaje más alto registrado fue del 26% en dos ocasiones (10/03/2025 y 14/03/2025), mientras que el porcentaje más bajo fue del 17% (13/03/2025).

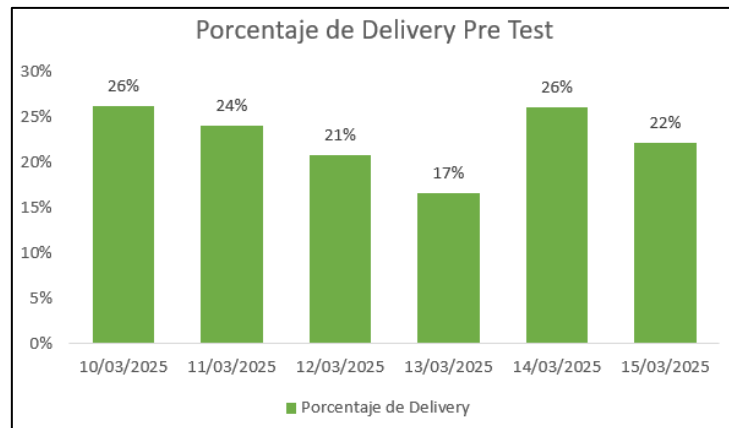


Figura 2 porcentaje de atención del servicio de delivery pre test
Fuente: Propia

Haciendo un énfasis en el gráfico estadístico podemos concluir que los datos obtenidos en el pretest reflejan que el porcentaje de clientes atendidos por delivery en el restaurante Delif no alcanzó el umbral óptimo del 30% en ninguno de los seis días evaluados.

Estos resultados evidencian una deficiencia en la gestión del servicio de delivery, ya que en todos los casos el porcentaje de atención por este canal estuvo por debajo del estándar mínimo requerido para considerarse óptimo.

5.2.1.1.2 Post Test

A continuación, se presentan los datos en la tabla y figura donde se visualizan los resultados del indicador "Porcentaje de Clientes Atendidos por Delivery" después de la implementación

del sistema. Se describen los resultados obtenidos durante el período de posttest, destacando el indicador principal.

Elaboración: Propia

Datos Post Test				
N.º	Fecha	Total, de clientes atendidos	Cliente Atendidos por delivery	Porcentaje de delivery (%)
1	17/03/2025	25	8	32,00%
2	18/03/2025	20	6	30,00%
3	19/03/2025	28	10	35,71%
4	20/03/2025	25	8	32,00%
5	21/03/2025	20	7	35,00%
6	22/03/2025	25	10	40,00%
TOTAL		143	49	34,27%

Tabla 2 Porcentaje de atención del servicio de delivery post test

En la tabla 2 se observa que, a diferencia del pretest, el porcentaje de atención por delivery ha mejorado significativamente, superando en todos los casos el umbral mínimo del 30% establecido como óptimo.

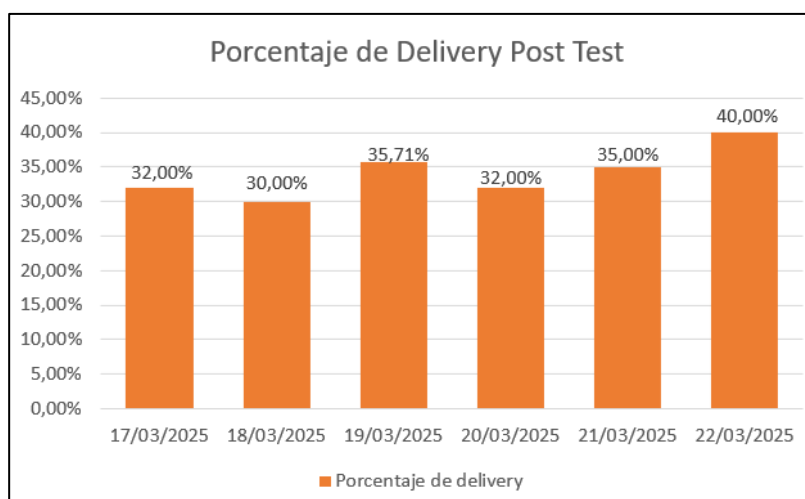


Figura 3 porcentaje de atención del servicio de delivery post test

Fuente: Propia

El porcentaje más alto registrado fue del **40%** (22/03/2025), lo que indica un incremento considerable en la preferencia de los clientes por el servicio de delivery. El valor más bajo fue del **30%** (18/03/2025), lo que demuestra que incluso en el peor escenario, el servicio se mantuvo dentro del rango óptimo.

Estos resultados reflejan una mejora notable en la gestión del servicio de delivery, logrando una mayor aceptación entre los clientes. La implementación del sistema ha optimizado el proceso, permitiendo alcanzar niveles satisfactorios en la atención de pedidos a domicilio.

A continuación, veremos el análisis comparativo de las variaciones de tiempo tanto para en el pre test y post test.

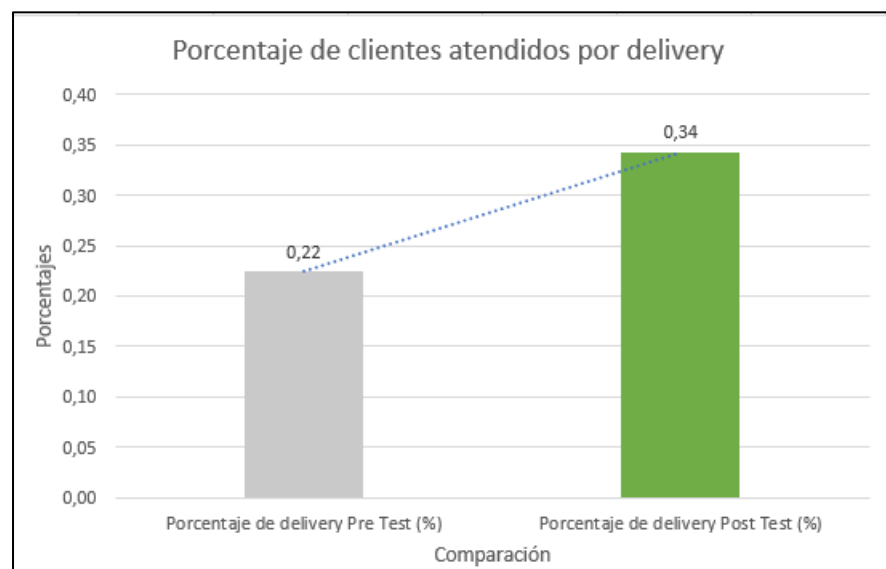


Figura 4 porcentaje de atención del servicio de delivery pre test y post test

Fuente: Propia

El gráfico muestra la comparación del porcentaje de clientes atendidos por delivery antes y después de la implementación del sistema web

con código QR. Se observa un incremento significativo, lo que indica una mejora en la adopción del servicio de delivery.

Resultados Claves:

- Porcentaje de delivery en el Pre Test: 22% (0.22)
- Porcentaje de delivery en el Post Test: 34% (0.34)
- Incremento total: 12 puntos porcentuales
- Cantidad de clientes atendidos: 143 clientes en total

Interpretación de los Resultados:

- El aumento del **12%** en el porcentaje de clientes atendidos por delivery refleja una mayor aceptación y uso del servicio tras la implementación del sistema web con código QR.
- La facilidad de realizar pedidos mediante el sistema ha podido contribuir a que más clientes opten por el servicio de delivery.
- Esta mejora en la eficiencia y accesibilidad del servicio de pedidos a domicilio puede generar un mayor volumen de ventas y mejorar la satisfacción del cliente.

La implementación del sistema web con código QR ha generado un impacto positivo en el servicio de delivery, aumentando la cantidad de clientes atendidos en esta modalidad. Este crecimiento sugiere una mejora en la accesibilidad y eficiencia del servicio, lo que podría traducirse en mayores ingresos y fidelización de clientes.

Estadísticos			
		PreTest_Porcentaje_c lientes_atendidos_deli very	PostTest_Porcentaje _clientes_atendidos_ delivery
N	Válido	6	6
	Perdidos	54	54
Mediana		23,1800	33,5000
Moda		16,67 ^a	32,00
Desv. Desviación		3,65397	3,57324
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.			

Figura 5 Análisis estadístico Pre test y post test del SPS de atención del servicio de delivery

Fuente: Propia.

La figura 5 muestra que, antes de implementar el sistema web, la mediana del porcentaje de clientes atendidos por delivery era 23.18%, reflejando una baja eficiencia. Posteriormente a la implementación, esta aumentó a 33.50%, lo cual evidencia una mejora en la gestión de pedidos.

Además, la moda subió de 16.67% a 32.00%, indicando que la frecuencia más común de atención también aumentó. La ligera reducción en la desviación estándar sugiere mayor estabilidad en el servicio.

Estos resultados evidencian que la implementación del sistema web ha generado un impacto positivo en la atención a los clientes por delivery, mejorando tanto la cantidad de pedidos atendidos como la regularidad del servicio. Esto no solo optimiza la operatividad del restaurante, sino que también contribuye a una

mejor experiencia para los clientes, aumentando su satisfacción y confianza en el servicio.

5.2.1.2. Tiempo de atención al cliente

El tiempo de atención al cliente mide la eficiencia del servicio brindado, considerando el tiempo transcurrido desde que el cliente ingresa al establecimiento o realiza un pedido hasta que finaliza la transacción. Se han registrado cinco tiempos clave: tiempo de entrega de carta al cliente, tiempo de toma de pedido, tiempo de entrega del pedido, tiempo de entrega de la cuenta y tiempo en completar el pago.

El tiempo total de espera menor o igual a 10 minutos es considerado como ÓPTIMO, mientras que un tiempo mayor a 10 minutos es considerado PÉSIMO. Los datos fueron obtenidos de una ficha general de 60 datos de las cuales se clasificaron solo 40 datos de tipo de atención presencial con un total de 118 clientes para la respectiva evaluación.

5.2.1.2.1. Pre test

Se describen los resultados obtenidos durante el período de pretest, destacando el indicador principal: tiempo de atención cliente.

Pre Test										
		Datos generales			Tiempo de atención al cliente					
ITE M	Fecha	Cantidad clientes atendidos	Numero de pedidos	T ipo de atención	Tiempo de entrega de carta al cliente	Tiempo de toma de pedido del cliente	Tiempo de entrega de pedido del cliente	Tiempo entrega r la cuenta del cliente	Tiempo en complet ar pago del cliente	Total de tiempo de espera en minutos
1	10/03/2025	3	3	Presencial	5	7	15,4	5	4,4	36,8
2	10/03/2025	5	5	Presencial	4	6	15	12	3,3	40,3
3	10/03/2025	1	1	Presencial	7	6	12,5	5	2,1	32,6
4	10/03/2025	1	1	Presencial	5,4	4,5	15,2	2	2	29,1
5	10/03/2025	3	3	Presencial	6,4	9,9	12,5	1,3	3	33,1
6	10/03/2025	1	1	Presencial	2,1	6,5	10,2	10,5	4,2	33,5
7	11/03/2025	4	4	Presencial	7,3	8	16,1	4,5	1	36,9
8	11/03/2025	5	5	Presencial	8	3,4	17	7,2	2,2	37,8
9	11/03/2025	2	2	Presencial	6	5	12,4	2,4	3,2	29
10	11/03/2025	1	1	Presencial	8	5,2	19,4	6	1	39,6
11	11/03/2025	3	3	Presencial	6	6	12,3	11	3,5	38,8
12	11/03/2025	4	4	Presencial	5	7,1	12,6	0,43	3	28,13
13	11/03/2025	5	5	Presencial	6,2	8,1	18,3	0,58	4	37,18
14	12/03/2025	2	2	Presencial	6,3	6,2	10,6	4,4	1,3	28,8
15	12/03/2025	3	3	Presencial	7	6,5	12,4	1	0	26,9
16	12/03/2025	3	3	Presencial	5,3	5	16	3,4	0,4	30,1
17	12/03/2025	3	3	Presencial	4	6,2	14	3,5	11	38,7
18	12/03/2025	4	4	Presencial	5	10	10,4	4,5	0	29,9
19	12/03/2025	5	5	Presencial	5,3	6,5	17,3	5	0	34,1
20	12/03/2025	2	2	Presencial	6	7,3	18,3	4,6	3,3	39,5
21	13/03/2025	4	4	Presencial	5	7,11	12,4	5,5	3,2	33,21
22	13/03/2025	3	3	Presencial	4,3	5	13	4,4	12	38,7
23	13/03/2025	3	3	Presencial	7,5	7,2	10,3	3	0	28
24	13/03/2025	5	5	Presencial	4,1	7,1	18	9,2	2	40,4
25	13/03/2025	5	5	Presencial	6	7	13	2	13	41
26	13/03/2025	3	3	Presencial	4,1	4,4	14,4	2,5	6	31,4
27	13/03/2025	2	2	Presencial	5	2	11,3	8	4,4	30,7
28	14/03/2025	3	3	Presencial	5,2	7,1	17,5	4,2	5	39
29	14/03/2025	3	3	Presencial	4,2	6	10,1	2	2	24,3
30	14/03/2025	3	3	Presencial	6	7,5	17	2	1	33,5
31	14/03/2025	3	3	Presencial	3,2	7,4	10,2	1,2	8	30
32	14/03/2025	2	2	Presencial	5	3,2	15,2	2	5	30,4
33	14/03/2025	3	3	Presencial	4	4	19,2	2,1	5,3	34,6
34	15/03/2025	3	3	Presencial	3,3	3,4	10	2	3,2	21,9
35	15/03/2025	2	2	Presencial	4,4	2,5	11,3	4,4	5	27,6
36	15/03/2025	1	1	Presencial	5,5	7	13,1	8	4	37,6
37	15/03/2025	1	1	Presencial	8	8	10,2	6	5	37,2
38	15/03/2025	3	3	Presencial	4	4,2	10,3	6,3	2	26,8
39	15/03/2025	2	2	Presencial	5	7,2	14,1	2	2,14	30,44
40	15/03/2025	4	4	Presencial	9,3	2,2	18,2	8	4	41,7
TOTAL		118	118		218,4	239,91	556,7	179,11	145,14	1339,26
PROMEDIO POR CLIENTE					1,85	2,03	4,72	1,52	1,23	11,35

Tabla 3 Tiempo de atención al cliente pre test
Fuente: Propia.

De acuerdo con la tabla presentada, se observa que en un total de 60 pedidos 118 clientes se ha utilizado 1339.26 minutos, atendiéndose en promedio 11.35 minutos por cliente lo cual indica que está por debajo del umbral optimo. Se evidencia que el tiempo de entrega del pedido al cliente es el que consume mayor tiempo con un total acumulado de 556.7 minutos, seguido por el tiempo de toma de pedido del cliente con 239.11 minutos y el tiempo de entrega de carta al cliente con 218.4 minutos.

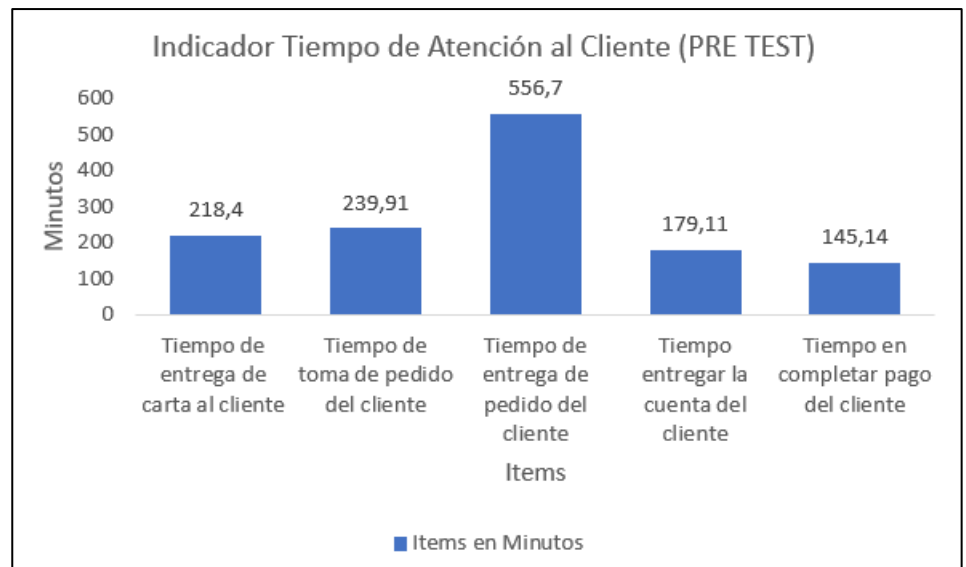


Figura 6 Indicador de tiempo de atención al cliente pre test
Fuente: Propia

En la figura, se observa que los tiempos de entrega del pedido al cliente y tiempo de toma de pedido son los procesos que más contribuyen a la demora general, lo que puede generar insatisfacción en los clientes y afectar la percepción del servicio.

5.2.1.2.2. Post test

A continuación, se presentan los datos en la tabla y figura donde se visualizan los resultados del indicador "Tiempo de espera del cliente" después de la implementación del sistema. Se describen los resultados obtenidos durante el período de post-test, destacando el indicador principal.

Post Test										
ITEM	Fecha	Datos generales			Tiempo de atención al cliente					
		Cantidad clientes atendidos	Numero de pedidos	Tipo de atención	Tiempo de entrega de carta al cliente	Tiempo de toma de pedido del cliente	Tiempo de entrega de pedido del	Tiempo entregando la cuenta del	Tiempo en completar pago del	Total de tiempo de espera
1	17/03/2025	3	3	Presencial	0,50	2,20	5,10	0,00	2,10	9,90
2	17/03/2025	2	2	Presencial	0,50	3,40	4,00	0,00	3,00	10,90
3	17/03/2025	1	1	Presencial	0,50	1,30	4,00	0,00	2,50	8,30
4	17/03/2025	3	3	Presencial	0,50	3,60	5,30	0,00	3,20	12,60
5	17/03/2025	2	2	Presencial	0,50	2,10	4,20	0,00	2,40	9,20
6	17/03/2025	3	3	Presencial	0,50	3,50	6,40	0,00	3,30	13,70
7	17/03/2025	3	3	Presencial	0,50	4,20	4,00	0,00	3,40	12,10
8	18/03/2025	4	4	Presencial	0,50	1,00	6,00	0,00	2,30	9,80
9	18/03/2025	3	3	Presencial	0,50	3,00	5,30	0,00	3,00	11,80
10	18/03/2025	4	4	Presencial	0,50	4,30	6,30	0,00	2,00	13,10
11	18/03/2025	1	1	Presencial	0,50	0,20	5,00	0,00	3,2	5,70
12	18/03/2025	3	3	Presencial	0,50	1,00	4,00	0,00	2,30	7,80
13	18/03/2025	4	4	Presencial	0,50	2,20	1,10	0,00	2,00	5,80
14	18/03/2025	2	2	Presencial	0,50	4,40	0,20	0,00	2,00	7,10
15	19/03/2025	4	4	Presencial	0,50	2,00	6,00	0,00	3,00	11,50
16	19/03/2025	5	5	Presencial	0,50	1,10	5,00	0,00	2,20	8,80
17	19/03/2025	3	3	Presencial	0,50	3,60	5,55	0,00	4,00	13,65
18	19/03/2025	4	4	Presencial	0,50	4,00	4,02	0,00	2,50	11,02
19	19/03/2025	2	2	Presencial	0,50	2,00	2,10	0,00	4,00	8,60
20	19/03/2025	3	3	Presencial	0,50	1,10	1,20	0,00	2,20	5,00
21	20/03/2025	5	5	Presencial	0,50	3,40	9,00	0,00	4,30	17,20
22	20/03/2025	2	2	Presencial	0,50	3,00	8,40	0,00	2,40	14,30
23	20/03/2025	3	3	Presencial	0,50	2,10	7,00	0,00	3,20	12,80
24	20/03/2025	4	4	Presencial	0,50	1,20	5,00	0,00	2,00	8,70
25	20/03/2025	3	3	Presencial	0,50	2,40	3,10	0,00	3,20	9,20
26	20/03/2025	4	4	Presencial	0,50	4,50	2,20	0,00	2,40	9,60
27	20/03/2025	1	1	Presencial	0,50	2,20	0,40	0,00	2,60	5,70
28	21/03/2025	3	3	Presencial	0,50	1,30	6,00	0,00	2,00	9,80
29	21/03/2025	4	4	Presencial	0,50	3,00	7,00	0,00	3,40	13,90
30	21/03/2025	2	2	Presencial	0,50	4,00	6,10	0,00	2,30	12,90
31	21/03/2025	4	4	Presencial	0,50	2,20	4,20	0,00	4,50	11,40
32	21/03/2025	2	2	Presencial	0,50	1,30	3,20	0,00	2,00	7,00
33	21/03/2025	4	4	Presencial	0,50	3,00	1,40	0,00	4,20	9,10
34	21/03/2025	2	2	Presencial	0,50	2,00	0,50	0,00	2,30	5,30
35	22/03/2025	2	2	Presencial	0,50	4,20	5,00	0,00	2,10	11,80
36	22/03/2025	4	4	Presencial	0,50	2,20	1,10	0,00	3,00	6,80
37	22/03/2025	3	3	Presencial	0,50	2,50	6,00	0,00	1,00	10,00
38	22/03/2025	4	4	Presencial	0,50	2,30	6,30	0,00	2,00	11,10
39	22/03/2025	1	1	Presencial	0,50	2,20	4,50	0,00	2,00	9,20
40	22/03/2025	2	2	Presencial	0,50	1,07	4,00	0,00	2,00	7,57
TOTAL		118	118	0	20	100,27	175,17	0	104,3	399,74
PROMEDIO					0,16949	0,849746	1,484492	0	0,8839	3,39

Tabla 4 Tiempo de atención al cliente post test
Fuente: Propia

De acuerdo con la tabla presentada, se observa que en un total de 118 clientes se ha utilizado 399.74 minutos, atendiéndose en promedio 3.39 minutos por cliente lo cual indica que está dentro del umbral optimo, mostrando una notable mejora en la eficiencia del servicio.

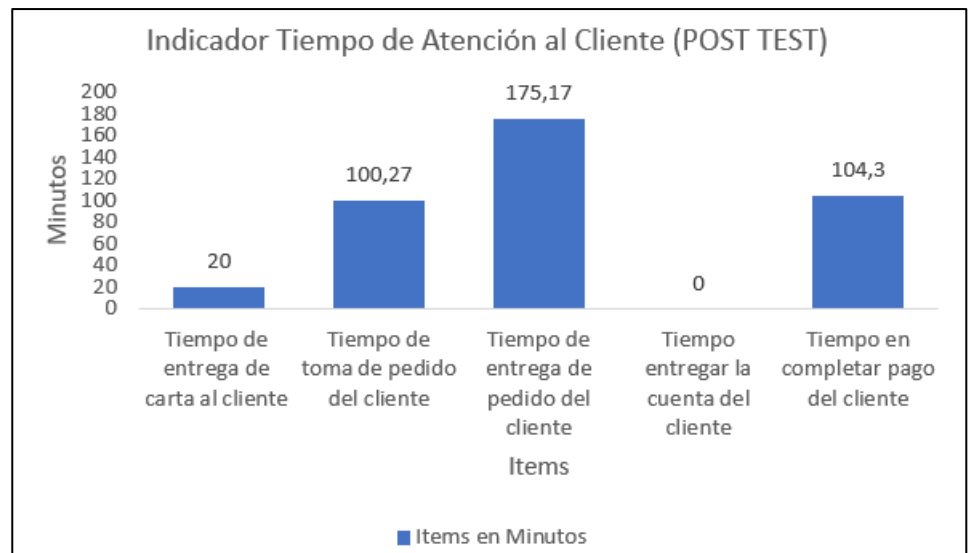


Figura 7 Indicador de tiempo de atención al cliente post test
Fuente: Propia

Se evidencia que el tiempo de entrega del pedido es el que sigue consumiendo la mayor cantidad de tiempo, con 100,27 minutos en 118 clientes que en promedio por cada cliente sería 0.84 minutos. Asimismo, el tiempo en completar el pago del cliente también se ha reducido significativamente, con un promedio de 0,88 minutos, lo que refleja una optimización en la gestión del proceso de pago.

Este resultado sugiere que la implementación del sistema ha logrado disminuir el tiempo de atención al cliente, permitiendo que la mayoría de los pedidos sean procesados en un tiempo óptimo (≤ 10 minutos), lo que contribuye a una mejor experiencia del cliente y una mayor satisfacción.

A continuación, veremos el análisis comparativo de las variaciones de tiempo tanto para en el pre test y post test.

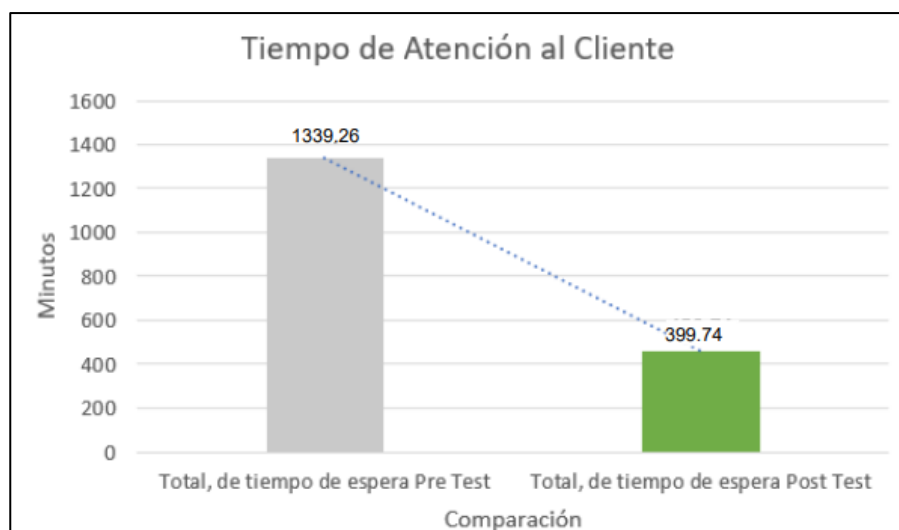


Figura 8 Análisis de tiempo de atención al cliente pre test y post test

Fuente: Propia

El gráfico de la figura 8 muestra la comparación del tiempo total de espera del cliente antes y después de la implementación del sistema web con código QR en el restaurante. Se aprecia que existe una reducción significativa en los tiempos de atención, lo que evidencia una mejora en la eficiencia del servicio.

Resultados Obtenidos tanto antes y después de la implementación del sistema:

- Tiempo total de espera en el Pre Test: 1339,26 minutos
- Tiempo total de espera en el Post Test: 399,74 minutos
- Reducción total del tiempo de espera: 939,52 minutos
- Porcentaje de mejora: Aproximadamente 70% de reducción en el tiempo de espera.

La implementación del sistema web con código QR ha demostrado ser una estrategia efectiva para mejorar los tiempos de atención,

optimizando el servicio y reduciendo significativamente el tiempo de espera. Estos resultados reflejan un impacto positivo en la experiencia del cliente y en la eficiencia operativa del restaurante.

Estadísticos		PreTest_Tiempo_ Espera	PostTest_Tiempo_ Espera
N	Válido	40	40
	Perdidos	20	20
Mediana		33,3550	9,8000
Moda		33,50 ^a	9,20
Desv. Desviación		5,11860	2,83927
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.			

Figura 9 Análisis estadístico con el SPS del Indicador de tiempo de atención al cliente pre test Fuente: Propia

La figura 9 muestra que, antes de implementar el sistema web, la mediana del tiempo de espera era de 33.36 minutos, indicando un servicio lento y poco eficiente. Tras la implementación, esta se redujo significativamente a 9.80 minutos, evidenciando una optimización en los tiempos de atención.

Asimismo, la moda pasó de 33.50 minutos a 9.20 minutos, lo que sugiere que el tiempo más frecuente de espera también disminuyó considerablemente. Además, la desviación estándar se redujo de 5.12 a 2.84, lo que indica mayor estabilidad y menor variabilidad en los tiempos de atención.

Estos resultados confirman que la implementación del sistema web ha reducido significativamente los tiempos de espera, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

5.2.1.3. Nivel de satisfacción del cliente

A continuación, veremos los datos obtenidos durante 6 días, tanto en el pre test como en el post test, la cual se representó mediante una tabla y figura, donde se visualiza los resultados obtenidos sobre la satisfacción del cliente del restaurante Delif antes y después de la implementación del sistema.

Para evaluar este indicador, se aplicó una encuesta basada en la escala de Likert, donde los clientes calificaron su experiencia en cinco niveles: Muy Malo, Malo, Regular, Bueno y Muy Bueno.

5.2.1.3.1. Pre test

El nivel de satisfacción del cliente mide la percepción del usuario, considerando cinco aspectos clave: facilidad de pedido, rapidez en la atención, claridad del menú, satisfacción general y disposición a recomendar el servicio.

INDICADOR NIVEL DE SATISFACCION DEL CLIENTE (PRE TEST)						
	Muy Malo	Malo	Regular	Bueno	Muy Bueno	CLIENTES
Facilidad de pedido	18	14	14	7	7	60
Rapidez en la atención	18	16	15	6	5	60
Claridad del menú	16	18	18	4	4	60
Satisfacción general	20	17	15	4	4	60
Recomendación	19	19	16	4	2	60
TOTAL	91	84	78	25	22	300

Tabla 5 Nivel de satisfacción del cliente pre test
Fuente: Propia

En la tabla presentada, se observa la evaluación del nivel de satisfacción de 60 clientes antes de la implementación del sistema web con código QR. La tendencia general es que mayoría de los clientes calificaron negativamente los aspectos evaluados, con una alta concentración de respuestas en las categorías "Muy Malo", "Malo" y "Regular".

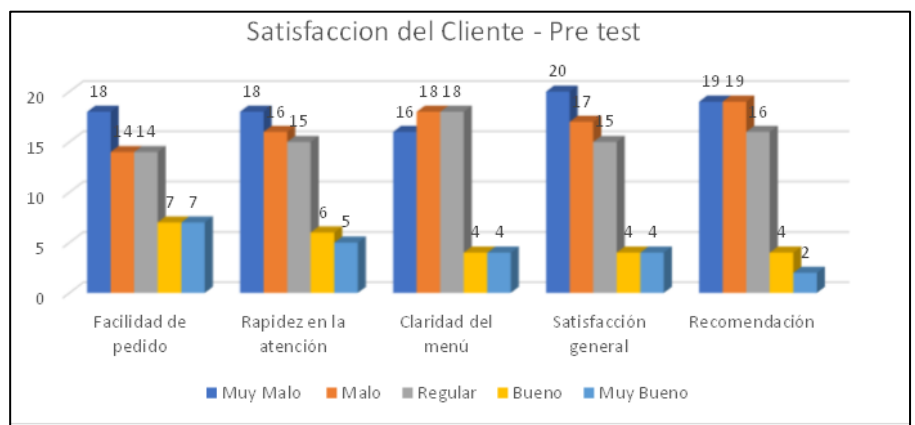


Figura 10 Satisfacción del cliente Pre test
Fuente: Propia

En la figura muestra que el ítem de Facilidad de pedido: 32 clientes (53.3%) calificaron este aspecto como "Muy Malo" o "Malo", mientras que solo 14 clientes (23.3%) lo consideraron "Bueno" o "Muy Bueno".

- Rapidez en la atención: 34 clientes (56.6%) expresaron insatisfacción, frente a 11 clientes (18.3%) que dieron una calificación positiva.

- Claridad del menú: 34 clientes (56.6%) lo evaluaron negativamente, y únicamente 8 clientes (13.3%) lo calificaron de manera favorable.
- Satisfacción general: Este aspecto obtuvo la peor percepción, con 37 clientes (61.6%) en las categorías "Muy Malo" y "Malo", mientras que solo 8 clientes (13.3%) manifestaron una experiencia positiva.
- Disposición a recomendar el servicio: 38 clientes (63.3%) indicaron que no recomendarían el restaurante, mientras que apenas 6 clientes (10%) mostraron una evaluación positiva.

5.2.1.3.1. Post test

La medición del Post Test se realizó con 60 clientes, evaluando la percepción del servicio en cinco aspectos clave: facilidad de pedido, rapidez en la atención, claridad del menú, satisfacción general y disposición a recomendar el restaurante. Esta evaluación se llevó a cabo después de la implementación del sistema web con código QR.

INDICADOR NIVEL DE SATISFACCION DEL CLIENTE (POS TEST)						
Ítems	Muy Malo	Malo	Regular	Bueno	Muy Bueno	Clientes
Facilidad de pedido	1	8	16	16	19	60
Rapidez en la atención	1	4	18	18	19	60
Claridad del menú	0	7	6	18	29	60
Satisfacción general	4	6	12	22	16	60
Recomendación	2	4	4	26	24	60
TOTAL	8	29	56	100	107	300

Tabla 6 Nivel de satisfacción del cliente post test
Fuente: Propia

De acuerdo con la tabla presentada, se observa que en total 300 respuestas fueron registradas en las distintas categorías de satisfacción. Se identificó que el 69% de los clientes evaluaron el servicio en las categorías "Bueno" y "Muy Bueno", lo que refleja una mejora significativa en comparación con el Pre Test.

El desglose por categorías muestra que:

- Facilidad de pedido: 35 clientes (58.3%) marcaron este aspecto como "Bueno" o "Muy Bueno", lo que indica una mejora en la usabilidad del sistema.
- Rapidez en la atención: 37 clientes (61.6%) consideraron este aspecto positivo, reflejando una optimización en el tiempo de atención.
- Claridad del menú: 47 clientes (78.3%) otorgaron calificaciones favorables, mostrando una mayor comprensión de la oferta gastronómica.
- Satisfacción general: 38 clientes (63.3%) valoraron positivamente su experiencia en el restaurante.
- Recomendación: 50 clientes (83.3%) indicaron que recomendarían el servicio, lo que sugiere un impacto positivo en la fidelización.

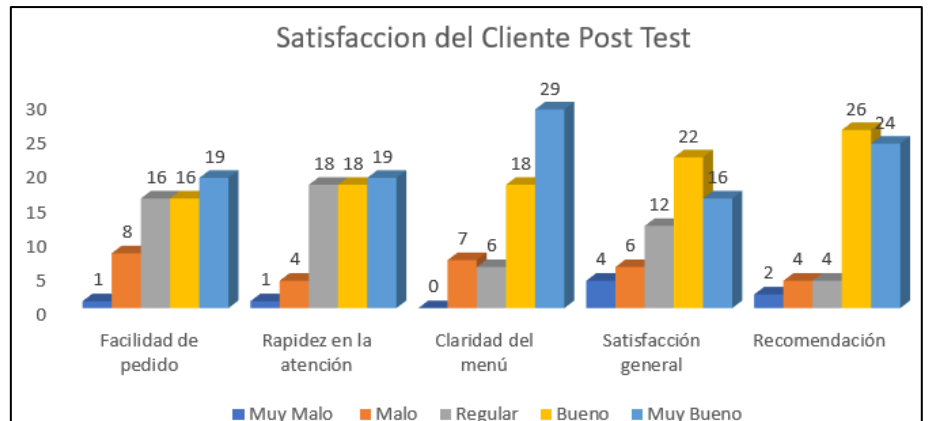


Figura 11 Satisfacción del cliente Post test

Fuente: Propia

Según la figura 11, se observa que los valores más altos se encuentran en las categorías "Bueno" y "Muy Bueno", lo que evidencia una mejora en la percepción del servicio después de la implementación del sistema web con código QR.

En comparación con la medición del Pre Test, se puede inferir que la implementación del sistema web ha optimizado la experiencia del cliente, reduciendo significativamente la insatisfacción y mejorando la recomendación del restaurante.

Estadísticos			
		Satisfaccion_P reTest	Satisfaccion_P ostTest
N	Válido	60	60
	Perdidos	0	0
Mediana		12,0000	20,0000
Moda		10,00 ^a	21,00
Desv. Desviación		2,71900	2,13519
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.			

Figura 12 Análisis estadístico con SPSS Satisfacción del cliente Pre test Y Post test

Fuente: Propia

La figura 12 muestra que, antes de implementar el sistema web, la mediana del nivel de satisfacción era de 12.00, lo que indica que los clientes tenían una percepción moderada del servicio. Tras la implementación, la mediana aumentó significativamente a 20.00, evidenciando una mejora en la satisfacción de los clientes.

Asimismo, la moda pasó de 10.00 a 21.00, lo que sugiere que el nivel de satisfacción más frecuente también se incrementó considerablemente. Además, la desviación estándar se redujo de 2.719 a 2.135, lo que indica una mayor estabilidad en la percepción de los clientes y una menor variabilidad en los niveles de satisfacción reportados.

Estos resultados confirman que la implementación del sistema web con código QR ha mejorado significativamente la satisfacción de los clientes, optimizando su experiencia y percepción del servicio brindado por el Restaurante Delif

5.2.1.4. Facilidad de navegación

A continuación, veremos los datos obtenidos durante 6 días, estos datos se recopilaron después de la implementación ya que antes no había un sistema del restaurante, la cual se representó mediante una tabla y figura, donde se visualiza los resultados obtenidos sobre la facilidad de navegación de la aplicación web del restaurante Delif.

Para evaluar este indicador, se aplicó una encuesta basada en la escala de Likert, donde los clientes calificaron su experiencia en

cinco niveles: Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Neutral, De acuerdo, Total mente de acuerdo.

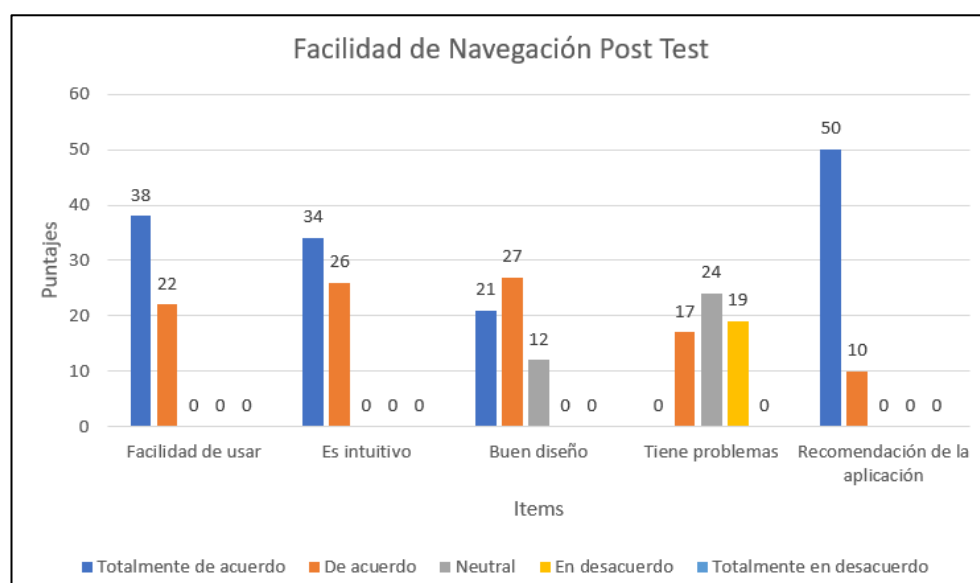


Figura 13 Análisis sobre facilidad de navegación post test

Fuente: Propia

Del total de 300 respuestas registradas, el 81% se concentró en las categorías “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, lo que evidencia una alta satisfacción de los clientes tras la implementación del sistema web con código QR.

- Facilidad de uso e intuitivo fueron altamente valoradas, con un 100% de respuestas positivas.
- Diseño visual tuvo una aceptación del 80%, aunque un 20% permaneció neutral.
- En problemas técnicos, se observó una mayor dispersión: solo el 28.3% no reportó inconvenientes, mientras que el resto fue neutral o insatisfecho.

- Recomendación del sistema fue el aspecto más destacado, con un 100% de aprobación y un 83.3% en “Totalmente de acuerdo”.

La mayoría de los usuarios considera que el sistema es fácil de usar, intuitivo y recomendable, aunque se identifican áreas por mejorar como la reducción de errores técnicos, estos errores se deben a que hace falta un tiempo de adaptación de usabilidad del sistema. En comparación con el escenario previo, donde no existía un sistema implementado, estos resultados reflejan una notable optimización en la experiencia del cliente, lo cual contribuye directamente al fortalecimiento de la imagen del restaurante y su fidelización.

5.3. Análisis inferencial

5.3.1. Prueba de normalidad

Para esta investigación, se utilizó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, aplicada a un conjunto de datos obtenidos en el pretest y posttest. Se eligió esta prueba ya que nos permite evaluar la normalidad en muestras pequeñas (menores a 50 datos), permitiendo determinar si los datos siguen una distribución normal.

El objetivo principal de la prueba fue analizar la distribución de los datos en relación con las variables clave del estudio: Tiempo de atención al cliente, Porcentaje de clientes atendidos por delivery y Nivel de satisfacción del cliente. Y de esta manera determinar si las diferencias observadas entre el pretest y el post test son estadísticamente significativas.

La prueba se realizó ingresando los datos de cada indicador en un software estadístico SPSS, utilizando un nivel de confianza del 95%. Las condiciones para interpretar los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk son las siguientes:

Si el valor de significancia (p-value) es menor que 0.05, se concluye que los datos no siguen una distribución normal.

Si el valor de significancia (p-value) es mayor o igual a 0.05, se acepta que los datos siguen una distribución normal.

Esta prueba nos ayudó a determinar el tipo de prueba estadística adecuada para evaluar la diferencia entre los datos del pre test y post test, A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

5.3.1.1. Primer indicador: Porcentaje de clientes atendidos por delivery

Con el fin de seleccionar la prueba de hipótesis adecuada, se evaluó si los datos correspondientes al primer indicador, "Porcentaje de clientes atendidos por delivery", seguían una distribución normal.

Esta comprobación se realizó utilizando las pruebas Shapiro-Wilk, de una ficha. Los resultados detallados de esta evaluación se presentan en la siguiente figura 14, proporcionando una base para determinar la naturaleza de la distribución de los datos y, en consecuencia, la selección de la prueba de hipótesis más apropiada para el análisis estadístico.

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
PreTest_Porcentaje_clientes_atendidos_delivery	,162	6	,200 [*]	,923	6	,529
PostTest_Porcentaje_clientes_atendidos_delivery	,223	6	,200 [*]	,937	6	,638

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Figura 14 Prueba de normalidad Porcentaje de clientes atendidos por delivery

Fuente: Propia

En la figura 14, se observa el valor de Sig. tanto para el Pre Test como para el Post Test del indicador "Porcentaje de clientes atendidos por delivery".

Los valores de significancia obtenidos en la prueba de Shapiro-Wilk fueron 0.529 y 0.638, mientras que en la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se obtuvo 0.200 en ambos casos.

Dado que estos valores son mayores que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de normalidad, lo que indica que los datos del "Porcentaje de clientes atendidos por delivery" siguen una distribución normal.

Por lo tanto, es adecuado aplicar pruebas paramétricas para el análisis estadístico posterior y la evaluación de la hipótesis del estudio.

5.3.1.2. Segundo indicador: Tiempo de atención al cliente

Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis adecuada, se comprobó la distribución de los datos del segundo indicador, "Tiempo de espera", mediante la prueba de Shapiro-Wilk, ya que la muestra analizada contiene 40 datos, lo que permite utilizar este método como criterio principal para evaluar la normalidad.

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
PreTest_Tiempo_Espera	,142	40	,042	,956	40	,120
PostTest_Tiempo_Espera	,074	40	,200 [*]	,980	40	,681
[*] . Esto es un límite inferior de la significación verdadera. a. Corrección de significación de Lilliefors						

Figura 15 Prueba de normalidad Tiempo de atención al cliente
Fuente: Propia

En la figura 15, se observa el valor de **Sig.** para el **PreTest** y el **PostTest** del indicador "**Tiempo de espera**".

Dado que ambos valores de Shapiro-Wilk son mayores que 0.05 (0.120 en el PreTest y 0.681 en el PostTest), se concluye que los datos siguen una distribución normal.

Por lo tanto, es adecuado aplicar pruebas paramétricas para el análisis estadístico posterior a la evaluación.

5.3.1.3. Tercer indicador: Nivel de satisfacción del cliente

De la misma manera con el fin de seleccionar la prueba de hipótesis adecuada, se comprobó la distribución de los datos del tercer nivel "Nivel de satisfacción del cliente", Los datos obtenidos se presentan a continuación.

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Satisfaccion_PreTest	,103	60	,183	,980	60	,418
Satisfaccion_PostTest	,196	60	,000	,923	60	,001
a. Corrección de significación de Lilliefors						

Figura 16 Prueba de normalidad Nivel de satisfacción del cliente
Fuente: Propia

En la Tabla 16, se observan los valores de significancia (Sig.) para el Pre Test y el Post Test del indicador "Nivel de satisfacción del cliente".

Dado que el valor de Shapiro-Wilk para el Pre Test es 0.418 (mayor que 0.05), se concluye que los datos siguen una distribución normal. Sin embargo, el valor de Shapiro-Wilk para el Post Test es 0.001 (menor que 0.05), lo que indica que los datos no siguen una distribución normal.

Dado que una de las distribuciones no es normal, se concluye que no es apropiado aplicar pruebas paramétricas para este indicador. En su lugar, se recomienda el uso de pruebas no paramétricas, como la prueba de Wilcoxon, para evaluar si existen diferencias significativas entre el Pre Test y el Post Test del nivel de satisfacción del cliente.

5.4. Contrastación de Hipótesis

5.4.1. Contrastación de hipótesis específica 01

H0. El sistema web con código QR no influye significativamente en la mejora de la gestión de delivery del Restaurante Delif, Huancayo, 2025.

H1. El sistema web con código QR influye significativamente en la mejora de la gestión de delivery del Restaurante Delif, Huancayo, 2025.

A continuación, se formuló los siguientes criterios de aceptación:

- Si P-valor es mayor o igual a 0.05; entonces se acepta la hipótesis nula (H0).
- Caso contrario, si P-valor es menor a 0.05; entonces se acepta la hipótesis alterna (H1).

Seguido, se aplicó el estadístico T-Student para comparar los datos obtenidos antes y después de la implementación del sistema web.

Prueba de muestras emparejadas								
	Diferencias emparejadas					t	gl	Sig. (bilateral)
	Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio	95% de intervalo de confianza de la diferencia				
				Inferior	Superior			
PreTest_Porcentaje_clientes_atendidos_delivery - PostTest_Porcentaje_clientes_atendidos_delivery	-11,40667	5,25109	2,14375	-16,91734	-5,89599	-5,321	5	,003

Figura 17 Prueba T – Student contrastación de hipótesis 01

Fuente: Propia

Los resultados de la prueba estadística mostraron que la diferencia promedio en el porcentaje de clientes atendidos por delivery antes y después de la implementación fue de -11.40667, con una desviación estándar de 5.25109.

Asimismo, se obtuvo un p-valor de 0.003, el cual es menor al nivel de significancia establecido (0.05).

Bajo estos resultados, se procede a la toma de decisión:

- Como el p-valor (0.003) es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alternativa (H_1).
- Esto indica que el sistema web con código QR influye significativamente en la mejora de la gestión de delivery del Restaurante Delif.

En consecuencia, se concluye que la implementación del sistema web con código QR ha tenido un efecto positivo en la gestión de delivery del restaurante, ya que se observó un aumento significativo en el porcentaje de clientes atendidos por este servicio.

5.4.2. Contrastación de hipótesis específica 02

H0. El sistema web con código QR no influye significativamente en la mejora tiempo de espera de los clientes del Restaurante Delif, Huancayo, 2025.

H1. El sistema web con código QR influye significativamente en la mejora tiempo de espera de los clientes del Restaurante Delif, Huancayo, 2025.

A continuación, se formuló los siguientes criterios de aceptación:

- Si P-valor es mayor o igual a 0.05; entonces se acepta la hipótesis nula (H_0).
- Caso contrario, si P-valor es menor a 0.05; entonces se acepta la hipótesis alterna (H_1).

Seguido, se aplicó el estadístico T-Student para comparar los datos obtenidos antes y después de la implementación del sistema web.

Prueba de muestras emparejadas								
	Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio	Diferencias emparejadas 95% de intervalo de confianza de la diferencia		t	gl	Sig. (bilateral)
				Inferior	Superior			
PreTest_Tiempo_Espera - PostTest_Tiempo_Espera	23,48800	6,05032	,95664	21,55301	25,42299	24,553	39	,000

Figura 18 Prueba T – Student contrastación de hipótesis 02

Fuente: Propia

Los resultados de la prueba estadística mostraron que la diferencia promedio en el tiempo de espera antes y después de la implementación fue de 23.488 minutos, con una desviación estándar de 6.05032. Asimismo, se obtuvo un p-valor de 0.000, el cual es menor al nivel de significancia establecido (0.05).

Bajo estos resultados, se procede a la toma de decisión:

- Como el p-valor (0.000) es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1).
- Esto indica que el sistema web con código QR influye significativamente en la reducción del tiempo de espera de los clientes en el Restaurante Delif.

Por lo tanto, se concluye que la implementación del sistema web con código QR ha generado una mejora en la eficiencia del servicio, reduciendo significativamente el tiempo de espera de los clientes.

5.4.3. Contrastación de hipótesis específica 03

H0. El sistema web con código QR no influye significativamente en la satisfacción de los clientes del Restaurante Delif, Huancayo, 2025.

H1. El sistema web con código QR influye significativamente en la satisfacción de los clientes del Restaurante Delif, Huancayo, 2025.

A continuación, se formuló los siguientes criterios de aceptación:

- Si P-valor es mayor o igual a 0.05; entonces se acepta la hipótesis nula (H0).
- Caso contrario, si P-valor es menor a 0.05; entonces se acepta la hipótesis alterna (H1).

Seguido, se aplicó el estadístico Wilcoxon para comparar los datos obtenidos antes y después de la implementación del sistema web.

Rangos				
		N	Rango promedio	Suma de rangos
Satisfaccion_PostTest - Satisfaccion_PreTest	Rangos negativos	0 ^a	,00	,00
	Rangos positivos	60 ^b	30,50	1830,00
	Empates	0 ^c		
	Total	60		
a. Satisfaccion_PostTest < Satisfaccion_PreTest				
b. Satisfaccion_PostTest > Satisfaccion_PreTest				
c. Satisfaccion_PostTest = Satisfaccion_PreTest				

Figura 19 Contratación de hipótesis específica 03
Fuente: Propia

Tabla: Rangos de Prueba wilcoxon

Estadísticos de prueba ^a	
	Satisfaccion_PostTest - Satisfaccion_PreTest
Z	-6,745 ^b
Sig. asintótica(bilateral)	,000
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon	
b. Se basa en rangos negativos.	

Figura 20 Rango de prueba wilcoxon
Fuente: Propia

Tabla: Estadístico de prueba de nivel de satisfacción del cliente.

Los resultados de la prueba estadística mostraron que no se encontraron rangos negativos (0 casos), lo que indica que ningún cliente reportó una disminución en su nivel de satisfacción. En cambio, se identificaron 60 rangos positivos, con un rango promedio de 30.50 y una suma de rangos de 1830.00, lo que refleja una mejora en la satisfacción de los clientes después de la implementación del sistema. Asimismo, se obtuvo un estadístico Z de -6.745 y un p-valor de 0.000, el cual es menor al nivel de significancia establecido (0.05).

Resumen de contrastes de hipótesis				
	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La mediana de diferencias entre Satisfaccion_PreTest y Satisfaccion_PostTest es igual a 0.	Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas	,000	Rechace la hipótesis nula.
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050.				

Figura:

Fuente: Procesado con el SPSS

Como podemos apreciar en la figura N que el p-valor (0.000) es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alternativa (H_1). Esto indica que el sistema web con código QR influye significativamente en la satisfacción de los clientes del Restaurante Delif.

En consecuencia, se concluye que la implementación del sistema web con código QR ha tenido un efecto positivo en la percepción del servicio, logrando un aumento significativo en la satisfacción de los clientes.

CAPITULO VI. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se analiza los resultados obtenidos tras la implementación del sistema web con código QR en el Restaurante Delif, acotándolo con el marco teórico y evaluando su aplicación en tres las tres dimensiones: gestión de delivery, tiempo de atención y satisfacción del cliente. A si mismo se analizan las mejoras significativas registradas, se discuten sus implicaciones prácticas y se proponen recomendaciones para futuras investigaciones.

En el primer objetivo específico, relacionado con la gestión del servicio de delivery, se observó un incremento notable del porcentaje de atención, pasando de un promedio del 22% en el pre-test a 34.27% en el post-test. Este hallazgo coincide con lo reportado por Sisalima (2023), quien encontró mejoras similares en la gestión de pedidos mediante códigos QR. Sin embargo, nuestros resultados son más conservadores que los de Bravo Hernández (2022), quien reportó un 45% de mejora, diferencia que podría explicarse por la integración de pagos digitales en su estudio.

En cuanto al segundo objetivo, centrado en el tiempo de atención al cliente, los resultados mostraron una reducción del 65.7%, pasando de 11.35 minutos a 3.39 minutos por cliente. Esta mejora supera lo reportado por Luna R. et al. (2021) en Tizayuca (40%) y se acerca a los hallazgos de Maytan Quispe (2023) en Satipo (50%). La consistencia en estos resultados en diferentes contextos geográficos refuerza la validez de la solución tecnológica propuesta.

El tercer objetivo, relacionado con la satisfacción del cliente, reveló un cambio significativo en las evaluaciones. Mientras en el pre-test el 61.6% de los clientes calificó el servicio como "Muy malo/Malo", en el post-test el 69% lo calificó como "Bueno/Muy bueno". Estos resultados son consistentes con los de Serrano Basilio (2023) en Huancayo,

aunque ligeramente inferiores a su reporte del 85.68% de satisfacción, posible diferencia atribuible a la inclusión de módulos de pago en su implementación.

Los resultados de esta investigación confirman los hallazgos previos de Toledo Quiroz (2023) y Huamán Mendoza (2022) sobre la eficacia de los sistemas digitales en la optimización de procesos en restaurantes. Sin embargo, se identificó que la magnitud del impacto puede variar según factores como la integración de funcionalidades adicionales (pagos digitales) y el perfil de los clientes, como lo sugiere Puma Herrera (2023) en su análisis de adopción tecnológica.

Como conclusión principal, este estudio valida que la implementación de sistemas web con código QR representa una solución efectiva para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente en restaurantes de Huancayo, extendiendo y corroborando los hallazgos de investigaciones previas realizadas en contextos similares. Los resultados sugieren que incluso implementaciones básicas pueden generar mejoras significativas, aunque la inclusión de funcionalidades adicionales podría potenciar aún más estos beneficios.

CONCLUSIONES

1. La implementación del sistema web con código QR en el Restaurante Delif demostró una influencia positiva y significativa en la optimización del servicio de delivery. Los resultados evidenciaron un incremento del porcentaje de atención del 22% al 34.27%, superando el estándar óptimo del 30%. La reducción en la variabilidad de los datos (desviación estándar de 0.0836 a 0.0267) confirma que el sistema generó mayor consistencia en el servicio. La validación estadística ($p=0.003$) respalda que esta tecnología mejora significativamente la gestión de pedidos a domicilio.
2. El desarrollo y aplicación del sistema web con código QR mostró un impacto significativo en la reducción del tiempo de atención al cliente. Se logró disminuir de 11.35 minutos a 3.39 minutos por cliente (65.7% de mejora), cumpliendo con el estándar óptimo (≤ 10 minutos). La disminución de la desviación estándar (5.12 a 2.84) demuestra mayor uniformidad en los tiempos de atención. Estos hallazgos, validados con un nivel de significancia de 0.000, confirman que la automatización del proceso mediante tecnología QR optimiza la eficiencia operativa del restaurante.
3. La implementación del sistema generó una mejora sustancial en la satisfacción del cliente. Las evaluaciones positivas ("Bueno/Muy bueno") aumentaron del 38.4% al 69%, con especial mejora en la claridad del menú (78.3% de valoraciones positivas). La prueba de Wilcoxon ($p<0.001$) valida que estas diferencias son estadísticamente significativas. Estos resultados demuestran que la digitalización de procesos mediante códigos QR mejora significativamente la experiencia del usuario.
4. Finalmente se concluye que el sistema web con código QR demostró ser una solución efectiva para optimizar múltiples aspectos del servicio en el Restaurante Delif. Los resultados muestran mejoras simultáneas en tres dimensiones clave: incremento en pedidos de delivery, reducción de tiempos de atención y mayor satisfacción del cliente.

RECOMENDACIONES

1. Implementación de sistemas tecnológicos en restaurantes: Se recomienda a los restaurantes de la región evaluar e implementar sistemas basados en códigos QR para optimizar sus procesos de atención al cliente. Como se demostró este estudio en el Restaurante Delif, esta tecnología puede mejorar la eficiencia operativa, reducir tiempos de espera y aumentar la satisfacción del cliente.
2. Análisis de necesidades: Antes de adoptar cualquier solución tecnológica en un negocio, es esencial que realicen un diagnóstico detallado de sus procesos y necesidades específicas. Esto asegurará que el sistema implementado (como menús digitales, pedidos por QR o pagos integrados) se adapte a sus requerimientos operativos y al perfil de sus clientes.
3. Capacitación constante: La formación del personal es importante para el éxito de estas herramientas. Se recomienda: Capacitar a los empleados en el uso del sistema web para que puedan dar asistencia a clientes con dificultades técnicas.
4. Ampliación de funcionalidades: Para maximizar los beneficios, los restaurantes podrían integrar:
 - Sistemas de pago digitales vinculados al código QR.
 - Módulos de reservas en línea.
 - Herramientas de análisis de datos para identificar preferencias de los clientes.
5. Replicación del estudio: Se sugiere a futuros investigadores:
 - Adaptar esta metodología a otros tipos de establecimientos (cafeterías, food trucks).
 - Evaluar el impacto en diferentes segmentos de clientes (por edad, frecuencia de visita, etc).

6. Seguridad y privacidad: Garantizar que los sistemas cumplan con normas de protección de datos (ej.: Ley de Protección de Datos Personales del Perú). Implementar cifrado de información y autenticación segura para transacciones.
7. Sostenibilidad del sistema: Realizar mantenimientos periódicos y actualizaciones del software. Monitorear constantemente la satisfacción del cliente para identificar áreas de mejora.

Estas recomendaciones buscan guiar tanto a restaurantes como a investigadores en la adopción efectiva de tecnologías digitales, asegurando no solo mejoras operativas inmediatas sino también una ventaja competitiva sostenible.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- [1] Jordan Hollander, “estadísticas de software de restaurantes que ilustran el estado de los alimentos y bebidas,” 36 estadísticas de software de restaurantes que ilustran el estado de los alimentos y bebidas. Accessed: Jan. 11, 2025. [Online]. Available: https://hoteltechreport.com/es/news/restaurant-software-statistics?utm_source=chatgpt.com
- [2] Camara de comercio de Lima, “EXPORTACION DE SERVICIOS POST COVID-19,” Lima, 2020. Accessed: Jan. 11, 2025. [Online]. Available: <https://apps.camaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION936/LACAMARA936.pdf>
- [3] PERTUR JUNIN, “PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DE TURISMO.” Accessed: Jan. 11, 2025. [Online]. Available: <https://chatgpt.com/c/6782bf10-f594-800a-87b5-02a5354d2f75>
- [4] E. O. Corzo Durand, “Desarrollo de una Aplicación Web Progresiva (PWA) basado en el framework Laravel para la Gestión de Pedidos en el Proceso de Delivery,” 2021.
- [5] J. M. Ramón Sisalima, “Implementación de un sistema web para la gestión de pedidos en el restaurante ‘El rancho de Mauricio’ utilizando códigos qr,” 2022, Accessed: Jan. 08, 2025. [Online]. Available: <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20009>
- [6] R. Luna, A. Roldán, J. Arvi, I. Galván, and A. Solís-Galindo, “Sistema de pedidos por medio de códigos QR para minimizar el tiempo al servicio al cliente en el restaurante ‘Las Che Alitas’ de Tizayuca, 2020 – 2021.,” *Boletín Científico INVESTIGIUM de la Escuela Superior de Tizayuca*, vol. 7, pp. 36–45, Jul. 2021, doi: 10.29057/est.v7i13.7169.
- [7] Andrés Felipe Bravo Hernández and Mariana Díaz Báez, “Plataforma digital para el acceso a los servicios de los restaurantes por medio de código QR: Quick Restaurant,” Universidad Piloto de Colombia, Bogota, 2021. Accessed: Jan. 17, 2025. [Online]. Available: <https://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/10888/Tesis%20de%20grado.%20Bravo%20Hernandez%2C%20Diaz%20Baez.pdf>
- [8] Gabriela Carolina Toledo Quiroz, “IMPLEMENTACIÓN DE UN MENÚ DIGITAL PARA RESTAURANTES DE ESPECIALIDAD BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO/IEC/IEEE 29148.,” Ecuador, 2022. Accessed: Jan. 17, 2025. [Online]. Available: <https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/12870/2/04%20ISC%20643%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf>
- [9] J. A. Puma Herrera and R. N. Vigo Salazar, “Mejora del proceso de atención al cliente en el restaurante el Cevichon Huarochiri mediante uso de TICS,” 2022. Accessed: Jan. 08, 2025. [Online]. Available: <https://hdl.handle.net/20.500.14005/12144>
- [10] F. Serrano Basilio, “Sistema web para la mejora del proceso de atención al cliente en el restaurant Los Angeles, El Tambo – Huancayo, 2023,” 2023, Accessed: Jan. 08, 2025. [Online]. Available: <http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/9405>
- [11] D. M. Huaman Mendoza, “Propuesta de Aplicación Web para la atención al cliente en el restaurante Las Rondas, Ayacucho 2022.,” Jul. 16, 2022, *Universidad Privada Norbert Wiener*. Accessed: Jan. 17, 2025. [Online]. Available: <https://hdl.handle.net/20.500.13053/6613>

- [12] L. D. Maytan Quispe, "Implementación de un sistema web en el restaurante 'Las Turunas' – Satipo; 2023.," Sep. 2023, Accessed: Jan. 17, 2025. [Online]. Available: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/34747>
- [13] SOMMERVILLE IAN, *INGENIERIA DE SOFTWARE*, 9th ed. Mexico, 2011. Accessed: Jan. 10, 2025. [Online]. Available: http://artemisa.unicauca.edu.co/~cardila/IS__Libro_Sommerville_9.pdf
- [14] Efraim Turban, Jon Outland, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban, *ELECTRONIC COMMERCE 2018*, 9th ed. Springer International Publishing AG 2018, 2018. Accessed: Jan. 11, 2025. [Online]. Available: https://weblibrary.mila.edu.my/upload/ebook/management%20and_business/2018_Book_ElectronicCommerce2018.pdf
- [15] J. D. López Bermeo, "Análisis, diseño e implantación de un sistema para la gestión de la Cinemateca Nacional de la Casa de Cultura Ecuatoriana CCE," 2015, *Quito: UCE*. Accessed: Jan. 10, 2025. [Online]. Available: <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5177>
- [16] P. Kotler *et al.*, "Dirección de marketing".
- [17] Philippe Kruchten, "The Rational Unified Process--An Introduction." Accessed: Jan. 10, 2025. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/220018149_The_Rational_Unified_Process--An_Introduction
- [18] Espinoza Encalada Luis Efre, "UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ESPINOZA ENCALADA LUIS EFREN TUTOR ING. BELTRÁN ROBAYO NUVEA ARACELLY, MATI," 2022, Accessed: Jan. 08, 2025. [Online]. Available: <https://cia.uagraria.edu.ec/Archivos/ESPINOZA%20ENCALADA%20LUIS%20EFREN.pdf>
- [19] "Vista de Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions, John W. Creswell Los Ángeles: SAGE, 2013." Accessed: Jan. 10, 2025. [Online]. Available: <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg/article/view/1455/1281>
- [20] Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, and Pilar Baptista Lucio, *METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION*. Accessed: Jan. 10, 2025. [Online]. Available: https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
- [21] Fred N. Kerlinger and Howard B. Lee, *Investigación del comportamiento. Métodos de investigación en ciencias sociales*, 4th ed. 2002. Accessed: Jan. 10, 2025. [Online]. Available: <https://padron.entretemas.com.ve/INICC2018-2/lecturas/u2/kerlinger-investigacion.pdf>
- [22] J. Trinidad and Rodríguez, R, *Técnicas de investigación social: Recolección y análisis de datos*. 2014. Accessed: Jan. 16, 2025. [Online]. Available: <https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/130770/1/2296.pdf>
- [23] S. Carrasco Díaz, "Metodología para la investigación científica: Pautas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación.," *San Marcos, Original*, vol. 1, pp. 1–239, 2006, Accessed: Jan. 16, 2025. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1ACGwVmvPa6NFpzorNWJ8HGGP-a8FZCM4/view?usp=sharing&usp=embed_facebook

ANEXOS

Anexo 1 Implementación del sistema

Metodología RUP

1. Inicio

La fase de inicio en la metodología RUP establece las bases del proyecto y define su viabilidad, objetivos y alcance. Esta fase es crucial para asegurar una dirección clara y alineada con las necesidades del negocio. A continuación, se detallan las actividades realizadas en esta fase:

1.1. Definición del alcance y visión del proyecto

El proyecto "Implementación de un sistema web con código QR para optimizar la atención al cliente en el Restaurante Deli, Huancayo 2025" tiene como visión modernizar y digitalizar los procesos de atención al cliente mediante una plataforma eficiente, intuitiva y segura. El sistema permitirá la visualización de un menú digital, la toma de pedidos automatizada, el procesamiento de pagos en línea y la generación de reportes operativos.

1.2. Identificación de los actores del sistema

Autor	Descripción
Clientes	Acceden al menú digital, realizan pedidos y efectúan pagos.
Meseros	Supervisan y gestionan el proceso de atención en el local.
Administrador	Monitorean pedidos, ventas y reportes generados por el sistema.
Cajero	Procesan los pagos y gestionan las transacciones financieras del restaurante.

Tabla 7 Identificación de los actores del sistema

Fuente: Propia

1.3. Caso de uso del negocio

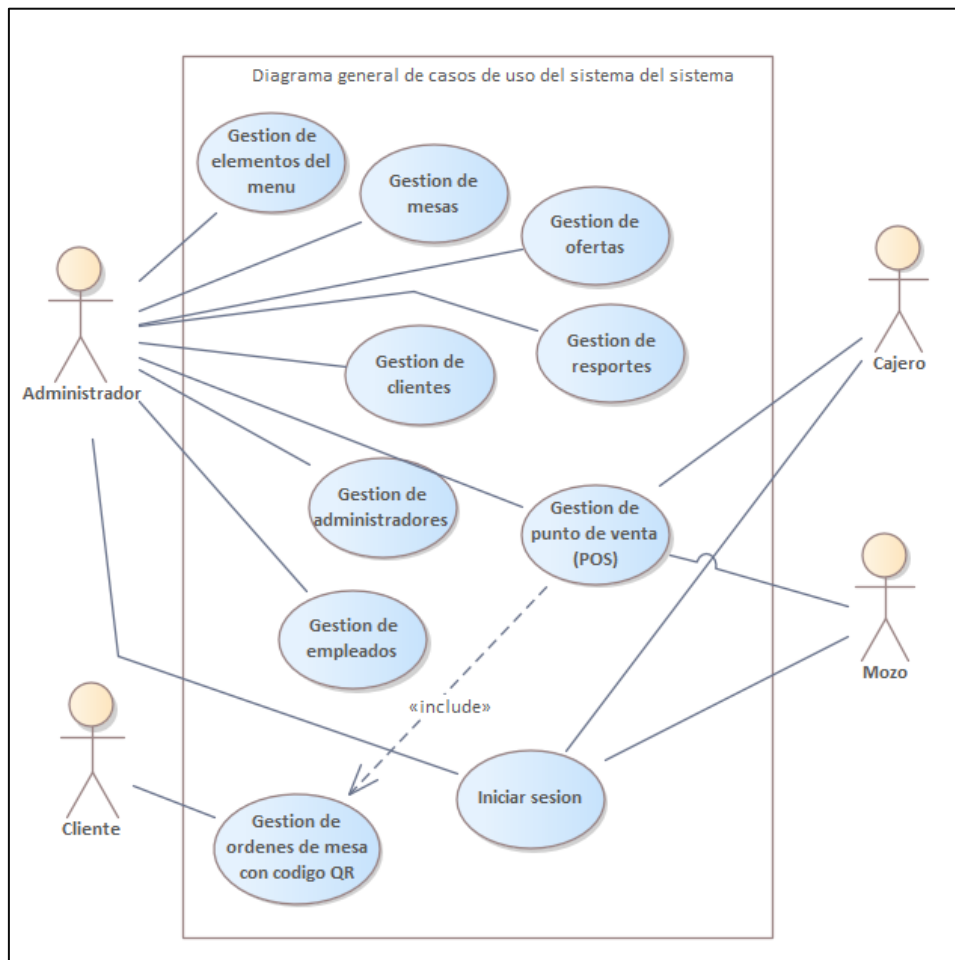


Figura 21 Caso de uso del negocio
Fuente: Propia

1.4. Establecimiento de los requerimientos del sistema

Para el desarrollo del sistema web con código QR, se definieron dos tipos de requisitos: funcionales y no funcionales. Cada uno cumple una función esencial para asegurar el correcto funcionamiento y la calidad del sistema.

1.4.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones y servicios específicos que el sistema debe proporcionar para cumplir con las necesidades del restaurante deli.

Funcionales		
Código	Categoría	Requerimiento
RF1		Iniciar sesión
RF1.1	Iniciar sesión	Autenticar credenciales
RF2		Gestión de elementos del menú
RF2.1	Gestión de elementos del menú	Crear los elementos del menú
RF2.2		Visualizar los elementos del menú
RF2.3		Editar los elementos del menú
RF2.4		Eliminar los elementos existentes del menú
RF2.5		Importar y exportar los elementos del menú
RF2.6		Filtrar elementos del menú
RF3		Gestión de mesas
RF3.1	Gestión de mesas	Crear las mesas con su código QR
RF3.2		Editar información de las mesas
RF3.3		Visualizar mesas
RF3.4		Eliminar mesas
RF3.5		Exportar las mesas registradas
RF4		Gestión de punto de venta (POS)
RF4.1	Gestión de punto de venta (POS)	Registrar pedido
RF4.2		Registrar cliente
RF4.3		Mostrar pedidos de POS
RF4.4		Mostrar pedidos de mesa
RF4.5		Actualizar el estado de pedidos
RF4.6		Imprimir nota de venta
RF5		Gestión de ordenes de mesa con QR
RF5.1	Gestión de ordenes de mesa con QR	Mostrar carta
RF5.2		Filtrar información de la carta
RF5.3		Ordenar pedido
RF5.4		Mostrar Seguimiento de pedido

RF5.5		Asociar pedido con la mesa
RF6		Gestión de Ofertas
RF6.1	Gestión de Ofertas	Crear oferta
RF6.2		Visualizar oferta
RF6.3		Modificar oferta
RF6.4		Eliminar oferta
RF7		Gestión de administrador
RF7.1	Gestión de administrador	Crear administrador
RF7.2		Visualizar administrador
RF7.3		Modificar administrador
RF7.4		Eliminar administrador
RF8		Gestión de clientes
RF8.1	Gestión de clientes	Crear cliente
RF8.2		Visualizar cliente
RF8.3		Modificar cliente
RF8.4		Eliminar cliente
RF9		Gestión de empleados
RF9.2	Gestión de empleados	Crear empleado
RF9.2		Visualizar empleado
RF9.3		Modificar empleado
RF9.4		Eliminar empleado
RF9.5		Asignar rol de empleado
RF10		Gestión de reportes
RF10.1	Gestión de reportes	Mostrar informe de ventas
RF10.2		Mostrar informe de artículos

Tabla 8 Requerimientos funcionales
Fuente: Propia

1.4.2. Especificación de requerimientos

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL INICIAR SESIÓN	
CODIGO	RF1
NOMBRE	Iniciar sesión
PRIORIDAD	Alta
ACTOR	Usuario
DESCRIPCION	
El sistema debe permitir iniciar sesión al sistema mediante la autenticación de sus credenciales de usuario diferenciándose por perfil.	
SUB REQUERIMIENTO	

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION
RF1	Iniciar sesión	Este subproceso incide en el proceso de validación de las credenciales, como el nombre de usuario y la contraseña, antes de permitir el acceso al sistema
RF1.1	Autenticar credenciales	

Tabla 9 especificación de requerimiento funcional iniciar sesión

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL GESTION DE ELEMENTOS DEL MENU		
CODIGO	RF2	
NOMBRE	Gestión de elementos del menú	
PRIORIDAD	Alta	
ACTOR	Administrador	
DESCRIPCION		
El sistema debe permitir gestionar los elementos del menú (platos del menú) del sistema		
SUB REQUERIMIENTO		
CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION
RF2.1	Crear elementos	El sistema permite al administrador agregar un nuevo elemento (plato del menú),
RF2.2	Visualizar elementos del menú	El sistema permite al administrador visualizar la información detallada de los elementos del menú
RF2.3	Editar elementos del menú	El sistema permite al administrador editar los elementos del menú existentes como cambiar el nombre, precio, categoría, estado, destaca miento y tipo de menú.
RF2.4	Eliminar elementos del menú	El sistema permite al administrador seleccionar y eliminar elementos del

		menú existentes
RF2.5	Importar y exportar elementos del menú	El sistema permite al administrador importar y exportar los elementos del menú
RF2.5	Filtrar elementos del menú	El sistema permite al administrador buscar o filtrar los elementos del menú por nombre, categoría, precio, destacado, estado, tipo.

Tabla 10 especificación de requerimiento funcional gestión de elementos del menú

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL GESTION DE MESAS		
CODIGO	RF2	
NOMBRE	Gestión de mesas	
PRIORIDAD	Alta	
ACTOR	Administrador	
DESCRIPCION		
El sistema debe permitir gestionar la identificación de los números de mesas mediante un código QR para que se realicen los pedidos mediante el.		
SUB REQUERIMIENTO		
CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION
RF3.1	Crear mesas con su código QR	El sistema permite al administrador crear las mesas del comedor generando automáticamente un código QR por cada mesa creada
RF3.2	Editar información de las mesas	El sistema debe permitir al administrador editar la información de las mesas como el número de mesa, tamaño y estado
RF3.3	Visualizar las mesas	El sistema debe permitir al administrador visualizar la información detallada de todas las mesas creadas en

		el sistema
RF3.4	Eliminar mesas	El sistema permite al administrador seleccionar y eliminar la mesa seleccionada
RF3.4	Exportar registro de mesas	El sistema permite al administrador exportar las mesas registradas

Tabla 11 especificación de requerimiento funcional gestión de mesas

Fuente: Propia

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL GESTION DE PUNTO DE VENTA (POS)		
CODIGO	RF4	
NOMBRE	Gestión de unto de venta (POS)	
PRIORIDAD	Alta	
ACTOR	Administrador, Cajero, Mozo	
DESCRIPCION		
Este requerimiento permite a los administradores o cajeros gestionar la información del punto de venta		
SUB REQUERIMIENTO		
CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION
RF4.1	Registrar pedido	El sistema permite al administrador o mozo o cajero, registrar el pedido de un cliente que no esté en mesa.
RF4.2	Registrar cliente	El sistema permite al administrador, cajero o mozo, registrar al cliente
RF4.3	Mostrar pedidos de POS	El sistema permite al administrador, cajero o moza. visualizar toda la información los pedidos realizados desde el POS.
RF4.4	Mostrar pedidos de mesa	El sistema permite al administrador, cajero o moza. visualizar toda la información los pedidos

		realizados desde la mesa.
RF4.5	Actualizar el estado de pedidos	El sistema permite al administrador moza o cajero, aceptar o rechazar la orden de pedido, así como actualizar los estados del pedido por (pendiente, en preparación o entregado).
RF4.6	Imprimir nota de venta	El sistema debe permitir al administrador, cajero o moza imprimir una nota de venta del pedido realizado

Tabla 12 especificación de requerimiento funcional gestión de punto de venta (pos)

Fuente: Propia

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL GESTION DE ORDENES DE MESA		
CODIGO	RF5	
NOMBRE	Gestión de órdenes de mesa con QR	
PRIORIDAD	Alta	
ACTOR	Cliente	
DESCRIPCION		
Este requerimiento permite a los clientes gestionar su pedido desde su mesa.		
SUB REQUERIMIENTO		
CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION
RF5.1	Mostrar carta	El sistema permite al cliente mostrar los elementos activos del menú como una carta digital
RF5.2	Buscar platos de la carta	El sistema permite al cliente buscar los platos por categoría.
RF5.3	Ordenar pedido	El sistema permite al cliente ordenar el pedido desde la página de la carta digital
RF5.4		El sistema permite al

	Mostrar Seguimiento de pedido	cliente mostrar un seguimiento de proceso del pedido al cliente con (pendiente, en proceso, entregado)
RF5.5	Asociar pedido con la mesa	El sistema web debe asociar el pedido realizado con el número de mesa identificado a través del código QR escaneado.

Tabla 13 especificación de requerimiento funcional gestión de ordenes de mesa

Fuente: Propia

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL GESTIÓN DE OFERTAS		
CODIGO	RF6	
NOMBRE	Gestión de ofertas	
PRIORIDAD	Alta	
ACTOR	Administrador	
DESCRIPCION		
El sistema permite al administrador o cajero gestionar las ofertas		
SUB REQUERIMIENTO		
CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION
RF6.1	Crear oferta	El sistema permite al administrador crear una oferta
RF6.2	Modificar oferta	El sistema permite al administrador una oferta como su (nombre, porcentaje de descuento, fecha de inicio, fecha de fin y estado)
RF6.3	Visualizar oferta	El sistema permite al administrador visualizar una oferta
RF6.4	Eliminar oferta	El sistema permite eliminar una oferta

Tabla 14 especificación de requerimiento funcional gestión de ofertas

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL GESTIÓN DE ADMINISTRADORES		
CODIGO	RF7	
NOMBRE	Gestión de administradores	
PRIORIDAD	Alta	
ACTOR	Administrador	
DESCRIPCION		
El sistema permite al administrador administrar la gestión de administrador		
SUB REQUERIMIENTO		
CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION
RF7.1	Crear administrador	El sistema permite al administrador agregar un nuevo administrador al sistema
RF7.2	Visualizar administrador	El sistema permite al administrador visualizar toda la información del administrador agregado
RF7.3	Modificar administrador	El sistema permite al administrador modificar al administrador seleccionado como su (nombre, correo, contraseña y estado)
RF7.4	Eliminar administrador	El sistema permite al administrador seleccionar y eliminar al administrador

Tabla 15 especificación de requerimiento funcional gestión de administradores

Fuente: Propia

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL GESTIÓN DE CLIENTES		
CODIGO	RF8	
NOMBRE	Gestión de clientes	
PRIORIDAD	Alta	
ACTOR	Administrador	
DESCRIPCION		
El sistema permite al administrador administrar la gestión de clientes		
SUB REQUERIMIENTO		
CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION
RF8.1	Crear cliente	El sistema permite al administrador agregar un nuevo cliente al sistema
RF8.2	Visualizar cliente	El sistema permite al administrador visualizar toda la información del cliente agregado
RF8.3	Modificar cliente	El sistema permite al administrador modificar al cliente seleccionado como su (nombre, correo, contraseña y estado)
RF8.4	Eliminar cliente	El sistema permite al administrador seleccionar y eliminar al cliente.

Tabla 16 especificación de requerimiento funcional gestión de clientes

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL GESTIÓN DE CLIENTES	
CODIGO	RF9
NOMBRE	Gestión de empleados
PRIORIDAD	Alta
ACTOR	Administrador
DESCRIPCION	
El sistema permite al administrador administrar la gestión de los empleados	

SUB REQUERIMIENTO		
CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION
RF9.1	Crear empleado	El sistema permite al administrador agregar un nuevo empleado al sistema
RF9.2	Visualizar empleado	El sistema permite al administrador visualizar toda la información del cliente agregado
RF9.3	Modificar empleados	El sistema permite al administrador modificar al empleado seleccionado como su (nombre, correo, contraseña y estado)
RF9.4	Eliminar empleados	El sistema permite al administrador seleccionar y eliminar al empleado.
RF9.5	Asignar rol de empleado	El sistema permite al administrador asignar los siguientes roles (cajero, mozo, cocinero) a cada empleado

Tabla 17 especificación de requerimiento funcional gestión de clientes

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL GESTIÓN DE REPORTES		
CODIGO	RF10	
NOMBRE	Gestión de reportes	
PRIORIDAD	Alta	
ACTOR	Administrador	
DESCRIPCION		
El sistema permite al administrador gestionar los reportes de ventas y elementos del menú		
SUB REQUERIMIENTO		
CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION
RF10.1	Mostrar informe de ventas	El sistema debe mostrar un reporte de informe de ventas
RF10.2	Mostrar informe de artículos	El sistema permite mostrar un reporte de los artículos

Tabla 18 especificación de requerimiento funcional gestión de reportes

1.3.2. Requerimientos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad y el rendimiento del sistema, garantizando su eficiencia y fiabilidad.

En que plataforma vamos a utilizar

Requerimientos No Funcionales		
Código	Categoría	Requerimiento
RNF1		Usabilidad
RNF1.1	Usabilidad	El sistema debe ofrecer una interfaz intuitiva y de fácil manejo, reduciendo la necesidad de formación extensa para los usuarios.
RNF2		Rendimiento
RNF2.1	Rendimiento	El sistema debe ser capaz de procesar solicitudes y generar reportes de manera eficiente, incluso en momentos de alta demanda.
RNF3		Seguridad
RNF3.1	Seguridad	El sistema debe garantizar la protección de la información confidencial de los empleados mediante mecanismos de cifrado y autenticación segura.
RNF4		Escalabilidad
RNF4.1	Escalabilidad	El sistema debe ser capaz de soportar un incremento en el número de usuarios sin afectar su rendimiento ni la experiencia de uso.
RNF5		Disponibilidad
RNF5.1	Disponibilidad	La plataforma debe estar operativa de forma continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, minimizando posibles tiempos de inactividad.
RNF6		Compatibilidad
RNF6.1	Compatibilidad	El sistema debe ser accesible desde distintos dispositivos y navegadores webs modernos,

Tabla 19 Requerimientos no funcionales

2. Análisis y diseño

Una vez identificado nuestros requerimientos funcionales y no funcionales para el funcionamiento del sistema del Restaurante Delif, pasamos a la fase de diseño en la cual utilizamos la herramienta UML para crear un prototipo del sistema que se desea alcanzar en nuestro trabajo de investigación.

2.1. Diagrama de casos de uso

Se muestra en la figura tal, el modelo de caso de uso general sobre el funcionamiento del sistema.

Aquí podemos apreciar cuáles serán las acciones del cliente, administrador, mozo, cliente dentro del sistema. Es indispensable que el cliente se ubique en una mesa y pueda escanear el código QR para hacer su pedido.

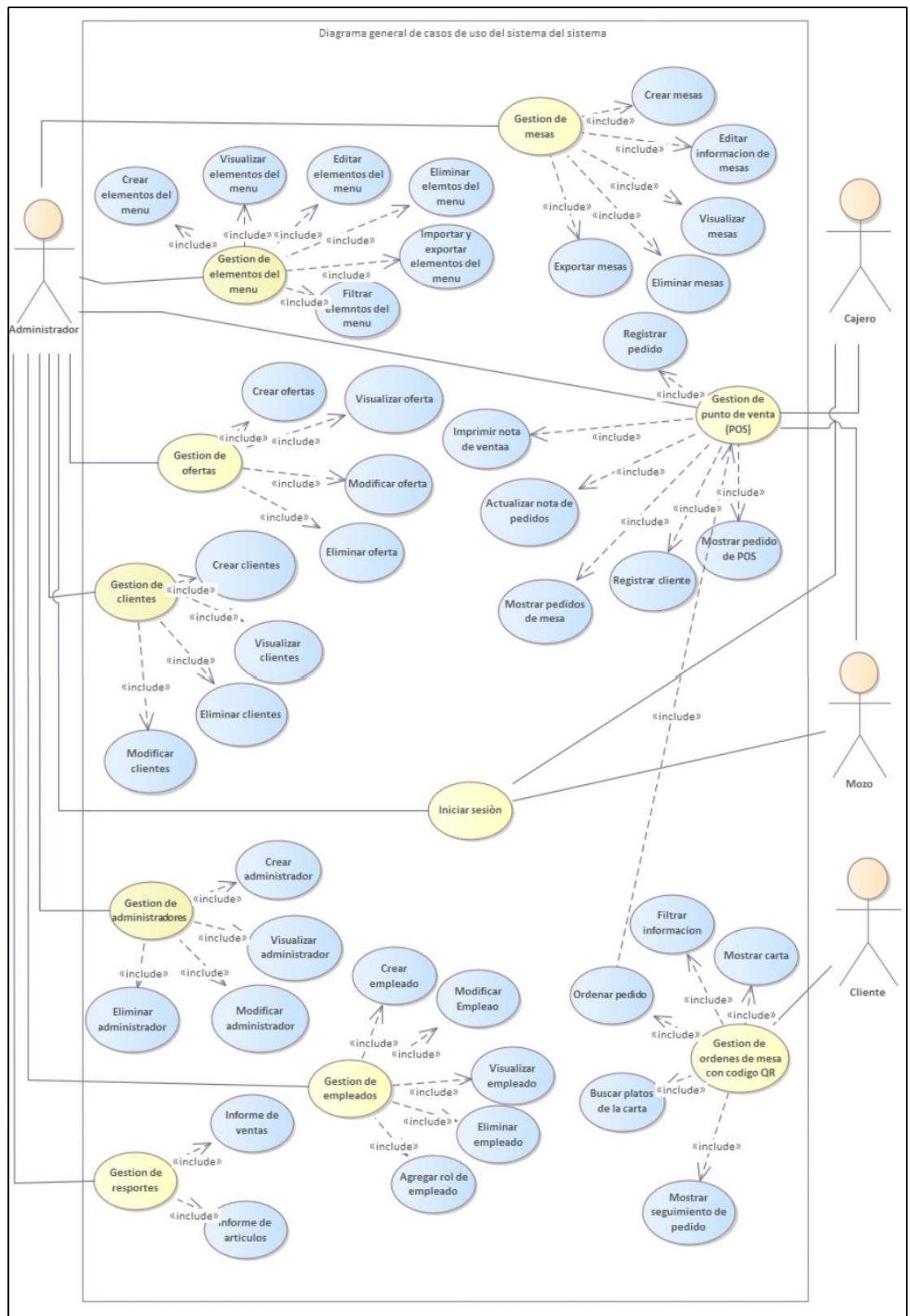
Código	Caso de Uso	Descripción
CU1	Iniciar sesión	Permite a los usuarios acceder al sistema diferenciándose por su perfil.
CU2	Gestión de elementos del menú	Permite al administrador crear, editar, visualizar eliminar, exportar, importar y filtrar los elementos del menú
CU3	Gestión de mesas	Permite al administrador crear, editar, visualizar, eliminar y exportar las mesas con código QR.
CU4	Gestión de punto de venta (POS)	Permite al cajero, administrador, mozo. Registrar pedido, registrar cliente, mostrar pedido pos, mostrar pedido de mesa, actualizar estado
CU5	Gestión de ordenes de mesa con QR	Permite al cliente mostrar carta, filtrar carta, ordenar pedido, mostrar seguimiento

		de pedido, asociar pedido con la mesa.
CU6	Gestión de ofertas	Permite al administrador, crear, visualizar, modificar, eliminar la oferta.
CU7	Gestión de administrador	Permite al administrador crear, visualizar, modificar, eliminar administrador
CU8	Gestión de clientes	Permite al administrador crear, visualizar, modificar, eliminar administrador
CU9	Gestión de empleados	Permite al administrador crear, visualizar, modificar, eliminar de los empleados
CU10	Gestión de reportes	Permite al administrador visualizar reportes de venta y de informe de artículos.

Tabla 20 Diagrama de casos de uso

Fuente: Propia

Diagrama de caso de uso de funcionamiento del sistema detallado



2.2. Especificación de casos de uso:

2.2.1. CU01: Iniciar sesión

NOMBRE DE CASO DE USO		INICIAR SESION	CU01
PROPÓSITO		Permitir a los usuarios del sistema (administrador, cajero, mozo) acceder a sus cuentas de manera segura para gestionar las funcionalidades correspondientes según su rol.	
DESCRIPCIÓN		Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario autorizado introduce sus credenciales (usuario y contraseña) para acceder al sistema web del del restaurante Delif.	
ACTORES			
ID	ACTOR	PARTICIPACION	
A1	Administrador	Administrador Accede al sistema para gestionar el menú, clientes, empleados, reportes y demás funcionalidades administrativas	
A2	Cajero	Inicia sesión para gestionar el punto de venta (POS) y generar órdenes de cobro.	
A3	Mozo	Accede para gestionar las órdenes de mesa y verificar el estado de pedidos.	
RESTRICCIONES			
Precondición		El usuario debe estar registrado en el sistema. El sistema web debe estar disponible.	
Postcondición		El usuario accede correctamente a su cuenta y visualiza las opciones correspondientes a su rol.	
FLUJO BASICO		Pasos	Acciones
		1	El usuario accede a la página de inicio de sesión.
		2	El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña
		3	El usuario hace clic en el botón “Iniciar Sesión”
		4	El sistema valida las credenciales y redirige al usuario a la página principal según su rol.
FLUJO ALTERNATIVO		PASOS	ACCIONES
		1	El usuario introduce credenciales incorrectas.
		2	El sistema muestra un mensaje de error indicando que las credenciales no son válidas.
		3	El usuario tiene la opción de reintentar el inicio de sesión.
		4	Si el usuario falla reiteradamente, el sistema puede bloquear temporalmente la cuenta.
		5	El usuario puede solicitar recuperación de contraseña si lo necesita.
REGLA		Las contraseñas deben tener al menos 6 caracteres, incluyendo una mayúscula, una minúscula y un número.	
IMPORTANCIA		Permite el control de acceso de todos los usuarios del sistema	
PRIORIDAD		Alta	

Tabla 21 CU01: Iniciar sesión

2.2.2. CU02: Gestión de elementos del menú

NOMBRE DE CASO DE USO		GESTION DE ELEMENTOS DEL MENU	CU02
PROPÓSITO		Permitir al administrador gestionar los elementos del menú del restaurante, incluyendo la creación, edición, eliminación y visualización de platos y bebidas.	
DESCRIPCIÓN		Este caso de uso describe cómo el administrador administra los elementos del menú, asegurando que la información de los platos y bebidas esté actualizada y disponible para la consulta y selección de los clientes.	
ACTORES			
ID	ACTOR	PARTICIPACION	
A1	Administrador	Gestiona los elementos del menú (crear, editar, eliminar, ver).	
RESTRICCIONES			
Precondición		El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Postcondición		El menú queda actualizado según las modificaciones realizadas.	
FLUJO BASICO		Pasos	Acciones
		1	El administrador selecciona la opción "Elementos" en el sistema.
		2	El sistema muestra la lista de elementos del menú existentes.
		3	El administrador elige una acción: crear, editar, eliminar o ver detalles de un elemento.
		4	El administrador elige una acción de filtrar, exportar e importar datos de los elementos.
		5	El sistema ejecuta la acción seleccionada y confirma el resultado.
FLUJO ALTERNATIVO		PASOS	ACCIONES
		1	El administrador intenta crear un elemento del menú con información incompleta.
		2	El sistema valida los datos y detecta la falta de información obligatoria.
		3	El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos faltantes.
		4	El administrador completa la información y reintenta la acción.
		5	El sistema guarda el nuevo elemento correctamente.
REGLA		Todos los campos obligatorios deben ser completados para crear o editar un elemento. No se puede eliminar un elemento del menú que esté asociado a una orden en curso.	
IMPORTANCIA		Permite gestionar los elementos del menú para la respectiva venta	
PRIORIDAD		Alta	

Tabla 22 CU02: Gestión de elementos del menú

2.2.3. CU03: Gestión de mesas

NOMBRE DE CASO DE USO		GESTION DE MESAS	CU03
PROPÓSITO		Permitir al administrador gestionar las mesas del restaurante, incluyendo la creación, modificación, eliminación y visualización del estado de las mesas.	
DESCRIPCIÓN		Este caso de uso describe cómo el administrador administra las mesas con código QR, asigna el estado (Activo, Inactivo) y organiza la distribución de mesas en el restaurante.	
ACTORES			
ID	ACTOR	PARTICIPACION	
A1	Administrador	Administrador Crea, modifica, elimina y consulta el estado de las mesas.	
RESTRICCIONES			
Precondición		El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema	
Postcondición		Las mesas se encuentran actualizadas según la acción realizada.	
FLUJO BASICO		Pasos	Acciones
	1	El usuario selecciona la opción “Mesas del Comedor” en el menú principal.	
	2	El sistema muestra la lista de mesas y sus estados actuales.	
	3	El usuario elige una acción: crear, QR, vista, editar, eliminar, filtrar, exportar.	
	4	El sistema ejecuta la acción y actualiza la información de las mesas.	
FLUJO ALTERNATIVO		Pasos	ACCIONES
	1	El administrador intenta crear una nueva mesa del comedor del menú con información incompleta.	
	2	El sistema valida los datos y detecta la falta de información obligatoria.	
	3	El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos faltantes.	
	4	El administrador completa la información y reintenta la acción.	
	5	El sistema guarda el nuevo elemento correctamente.	
REGLA		Solo el administrador puede crear, modificar y eliminar mesas.	
IMPORTANCIA		Permite crear las mesas con su respectivo código QR para que se pueda administrar los pedidos de mesa	
PRIORIDAD		Alta	

Tabla 23 CU03: Gestión de mesas

2.2.4. CU04: Gestión de punto de venta (POS)

NOMBRE DE CASO DE USO		GESTION DE PUNTO DE VENTA POS	CU04
PROPÓSITO		Facilitar el proceso de toma de pedidos y gestión de ventas a través del sistema de punto de venta.	
DESCRIPCIÓN		Este caso de uso describe cómo el administrador, cajero y el mozo realizan operaciones de venta, registro de clientes, toma de pedidos fuera de mesa, generación de nota de pedido, registro de pagos, utilizando el sistema POS.	
ACTORES			
ID	ACTOR	PARTICIPACION	
A1	Cajero	Cajero Registra pedidos, genera cuentas, registra pagos y emite comprobantes.	
A2	Mozo	Mozo Registra pedidos para llevar (take away) así como también pedidos opcionales para las mesas.	
RESTRICCIONES			
Precondición		El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con los permisos adecuados.	
Postcondición		Los pedidos, pagos y comprobantes quedan correctamente registrados en el sistema.	
FLUJO BASICO		Pasos	Acciones
		1	El usuario selecciona la opción “Punto de Venta (POS)” en el menú principal.
		2	El sistema muestra la interfaz de toma de pedidos y gestión de ventas.
		5	El usuario registra un nuevo pedido indicando los elementos del menú y selecciona nombre del cliente o agrega un nuevo cliente.
		4	El sistema genera la cuenta, muestra el total a pagar y muestra ofertas de descuento existentes existentes.
		5	El usuario registra el pago y selecciona el tipo de método de pago.
		6	El sistema confirma la venta y emite el comprobante correspondiente.
		7	El usuario visualiza y gestionar los pedidos realizados desde el POS y PEDIDOS DE MESA
		8	El sistema actualiza los cambios realizados.
FLUJO ALTERNATIVO		Pasos	ACCIONES
		1	Puede modificar su pedido antes de poder registrarlo.
REGLA		Solo el cajero puede registrar pagos y emitir comprobantes. El mozo solo puede registrar pedidos.	
IMPORTANCIA		Permite registrar los pedidos, clientes y las ventas.	
PRIORIDAD		Alta	

Tabla 24 CU04: Gestión de punto de venta (POS)

2.2.5. CU05: Gestión de órdenes de mesa con QR

NOMBRE DE CASO DE USO		GESTION DE ORDENES DE MESA CON QR	CU05
PROPÓSITO		Optimizar el proceso de toma de órdenes de mesa mediante el uso de códigos QR, facilitando la atención al cliente.	
DESCRIPCIÓN		Este caso de uso describe cómo los clientes realizan pedidos desde su mesa escaneando un código QR, y cómo el sistema gestiona dichas órdenes, agilizando el servicio y reduciendo el tiempo de espera.	
ACTORES			
ID	ACTOR	PARTICIPACION	
A1	Cliente	Cliente Realiza pedidos escaneando el código QR asignado a su mesa.	
A2	Mozo	Mozo Consulta y atiende las órdenes generadas desde el QR.	
A3	Cajero	Cajero Registra pagos y emite comprobantes de las órdenes.	
RESTRICCIONES			
Precondición		El cliente debe escanear el código QR correspondiente a su mesa para la toma de su pedido.	
Postcondición		Las órdenes se registran correctamente en el sistema y se encuentran disponibles para su atención.	
FLUJO BASICO		Pasos	Acciones
		1	El cliente escanea el código QR asignado a su mesa.
		2	El sistema muestra el menú digital disponible.
		3	El cliente selecciona los productos y confirma su pedido.
		4	El sistema muestra una página de pago
		5	El cliente selecciona el método de pago y verifica su pedido
		6	El sistema registra la orden y la asocia a la mesa correspondiente. Y muestra una página de seguimiento de su pedido.
		5	El mozo visualiza la orden en el sistema y procede a su atención.
		6	El cajero registra el pago y emite el comprobante correspondiente.
FLUJO ALTERNATIVO		Pasos	ACCIONES
		1	El cliente intenta escanear un código QR inválido.
		2	El sistema muestra un mensaje de error indicando la invalidez del código.
		3	El sistema no permite registrar pedidos sin seleccionar el producto
REGLA		Los pedidos realizados desde el QR solo pueden ser atendidos por el mozo y pagados a través del cajero.	
IMPORTANCIA		Se busca brindar un servicio de calidad e innovador.	
PRIORIDAD		Alta	

Tabla 25 CU05: Gestión de órdenes de mesa con QR

2.2.6. CU06: Gestión de ofertas

NOMBRE DE CASO DE USO		GESTION DE OFERTAS	CU06
PROPÓSITO		Administrar las promociones y descuentos ofrecidos por el restaurante, permitiendo la creación, modificación, visualización y eliminación de ofertas.	
DESCRIPCIÓN		Este caso de uso describe cómo el administrador del sistema gestiona las ofertas promocionales, asegurando que estén disponibles y actualizadas para los clientes.	
ACTORES			
ID	ACTOR	PARTICIPACION	
A1	Administrador	Administrador Crea, modifica, visualiza y elimina ofertas.	
A3	Cajero	Visualiza y aplica las ofertas disponibles desde el punto de venta.	
RESTRICCIONES			
Precondición		El administrador debe tener permisos para gestionar las ofertas.	
Postcondición		Las ofertas creadas o modificadas se reflejan correctamente en el sistema y están disponibles para su uso y aplicación.	
FLUJO BASICO		Pasos	Acciones
		1	El administrador accede al módulo de gestión de ofertas.
		2	El sistema muestra la lista de ofertas existentes.
		3	El administrador selecciona la opción para crear una nueva oferta.
		4	El administrador completa la información de la oferta (nombre, descripción, descuento, vigencia).
		5	El sistema registra la nueva oferta y la publica en el menú digital.
FLUJO ALTERNATIVO		Pasos	ACCIONES
		1	El administrador intenta crear una oferta sin completar todos los campos obligatorios.
		2	El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando los campos faltantes.
		3	El administrador intenta eliminar una oferta que está en uso.
		4	El sistema impide la eliminación y muestra un mensaje de error.
REGLA		Las ofertas deben tener una fecha de vigencia definida y no pueden aplicarse a productos deshabilitados.	
IMPORTANCIA		Permite fidelizar a los clientes	
PRIORIDAD		Alta	

Tabla 26 CU06: Gestión de ofertas

2.2.7. CU07: Gestión de administrador

NOMBRE DE CASO DE USO		GESTION DE ADMINISTRADOR	CU07
PROPÓSITO		Permitir la administración eficiente de los usuarios con privilegios de administrador, garantizando el control y seguridad del sistema.	
DESCRIPCIÓN		Este caso de uso describe cómo se gestionan las cuentas de los administradores, incluyendo la creación, modificación, eliminación y consulta de información, asegurando un correcto manejo de los permisos y funciones.	
ACTORES			
ID	ACTOR	PARTICIPACION	
A1	Administrador	Administrador Gestiona cuentas de otros administradores, asigna permisos y realiza configuraciones del sistema	
RESTRICCIONES			
Precondición		El usuario debe tener privilegios de administrador.	
Postcondición		Las cuentas y configuraciones se actualizan correctamente en el sistema.	
FLUJO BASICO		Pasos	Acciones
		1	El administrador accede al módulo de gestión de administradores.
		2	El sistema muestra la lista de administradores registrados.
		3	El administrador selecciona una acción: crear, modificar, eliminar o consultar.
		4	El sistema ejecuta la acción y muestra el resultado correspondiente.
		5	Los cambios se reflejan inmediatamente en el sistema.
FLUJO ALTERNATIVO		Pasos	ACCIONES
		1	El administrador intenta crear una cuenta con información incompleta.
		2	El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos obligatorios.
REGLA		Solo los usuarios con privilegios de administrador pueden acceder y gestionar este módulo.	
IMPORTANCIA		Permite una administración eficiente de los administradores del sistema	
PRIORIDAD		Alta	

Tabla 27 CU07: Gestión de administrador

2.2.8. CU08: Gestión de clientes

NOMBRE DE CASO DE USO		GESTION DE CLIENTES	CU08
PROPÓSITO		Administrar la información de los clientes del restaurante Delif, permitiendo su registro, consulta, actualización y eliminación de manera eficiente.	
DESCRIPCIÓN		Este caso de uso describe cómo el sistema gestiona la base de datos de clientes, facilitando el control de la información y mejorando la atención personalizada.	
ACTORES			
ID	ACTOR	PARTICIPACION	
A1	Administrador	Registra, actualiza y elimina información de los clientes.	
A2	Cajero	Cajero Consulta la información de clientes para realizar el cobro y emitir comprobantes.	
RESTRICCIONES			
Precondición		El usuario debe tener permisos de administrador para acceder a la gestión de clientes.	
Postcondición		La información del cliente se registra, actualiza o elimina correctamente en el sistema.	
FLUJO BASICO		Pasos	Acciones
		1	El administrador accede al módulo de gestión de clientes.
		2	El sistema muestra la lista de clientes registrados.
		3	El administrador selecciona la opción de registrar un nuevo cliente.
		4	El sistema presenta un formulario para ingresar la información del cliente.
		5	El administrador completa el formulario y confirma el registro.
		6	El sistema almacena la información y actualiza la lista de clientes.
FLUJO ALTERNATIVO		Pasos	ACCIONES
		1	El administrador intenta registrar un cliente sin completar los campos obligatorios.
		2	El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando la falta de información.
		3	El administrador intenta eliminar un cliente con órdenes pendientes.
		4	El sistema impide la eliminación y muestra un mensaje de advertencia.
REGLA		Solo los usuarios con permisos de administrador pueden registrar, actualizar o eliminar clientes.	
IMPORTANCIA		Permite una administración eficiente de los clientes del sistema	
PRIORIDAD		Alta	

Tabla 28 CU08: Gestión de clientes

2.2.9. CU09: Gestión de empleados

NOMBRE DE CASO DE USO		GESTION DE EMPLEADOS	CU09
PROPÓSITO		Administrar la información del personal del restaurante Delif, permitiendo su registro, consulta, actualización y eliminación de manera eficiente.	
DESCRIPCIÓN		Este caso de uso describe cómo el sistema gestiona la base de datos de empleados, facilitando el control de la información del personal y asegurando una adecuada administración de recursos humanos.	
ACTORES			
ID	ACTOR	PARTICIPACION	
A1	Administrador	Registra, actualiza y elimina información de los empleados.	
RESTRICCIONES			
Precondición		El usuario debe tener permisos de administrador o supervisor para acceder a la gestión de empleados.	
Postcondición		La información del empleado se registra, actualiza o elimina correctamente en el sistema.	
FLUJO BASICO		Pasos	Acciones
		1	El administrador accede al módulo de gestión de empleados.
		2	El sistema muestra la lista de empleados registrados.
		3	El administrador selecciona la opción de registrar un nuevo empleado.
		4	El sistema presenta un formulario y una selección de roles (Cajero, Mozo) para ingresar la información del empleado.
		5	El administrador completa el formulario y confirma el registro.
		6	El sistema almacena la información y actualiza la lista de empleados.
FLUJO ALTERNATIVO		Pasos	ACCIONES
		1	El administrador intenta registrar un empleado sin completar los campos obligatorios.
		2	El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando la falta de información.
		3	El administrador intenta eliminar un empleado asignado a órdenes activas.
		4	El sistema impide la eliminación y muestra un mensaje de advertencia.
REGLA		Solo los usuarios con permisos de administrador pueden registrar, actualizar, asignar roles o eliminar empleados.	
IMPORTANCIA		Permite una administración eficiente de los empleados del sistema	
PRIORIDAD		Alta	

Tabla 29 CU09: Gestión de empleados

2.2.10. CU10: Gestión de reportes

NOMBRE DE CASO DE USO		GESTION DE REPORTES	CU10
PROPÓSITO		Facilitar la generación y consulta de reportes relacionados con la operación del restaurante Delif, como ventas, productos más solicitados y desempeño del personal.	
DESCRIPCIÓN		Este caso de uso describe cómo los administradores generan reportes para analizar el rendimiento del restaurante, apoyándose en información precisa y organizada.	
ACTORES			
ID	ACTOR	PARTICIPACION	
A1	Administrador	Genera y consulta reportes de ventas, productos y desempeño.	
RESTRICCIONES			
Precondición		El usuario debe haber iniciado sesión con permisos de administrador.	
Postcondición		El reporte generado queda disponible para su consulta y análisis.	
FLUJO BASICO		Pasos	Acciones
		1	El administrador accede al módulo de gestión de reportes.
		2	El sistema muestra las opciones de reportes disponibles.
		3	El administrador selecciona el tipo de reporte (Reporte de ventas, Reporte de elementos del menú).
		4	El administrador define el rango de fechas y filtros necesarios.
		5	El sistema genera el reporte solicitado.
		6	El sistema muestra el reporte en pantalla y ofrece la opción de exportarlo (PDF, Excel).
FLUJO ALTERNATIVO		Pasos	ACCIONES
		1	El administrador intenta generar un reporte sin definir el rango de fechas
		2	El sistema muestra un mensaje de advertencia solicitando completar los filtros obligatorios.
		3	El administrador intenta consultar un reporte en un periodo sin datos.
		4	El sistema muestra un mensaje indicando la ausencia de información.
REGLA		Solo los usuarios con permisos adecuados pueden acceder y generar reportes.	
IMPORTANCIA		Permite una administración tener un control eficiente de las ventas y de los elementos del menú del sistema	
PRIORIDAD		Alta	

Tabla 30 CU10: Gestión de reportes

2.3.Diagrama de secuencia

2.3.1. CU1: Iniciar sesión

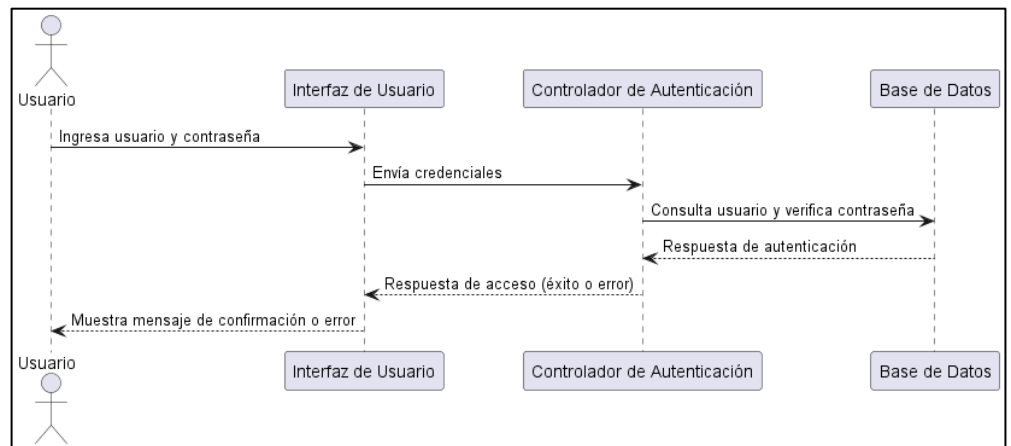


Figura 22 Diagrama de secuencia Iniciar sesión

Fuente: Propia

2.3.2. CU2: Gestión de elementos del menú

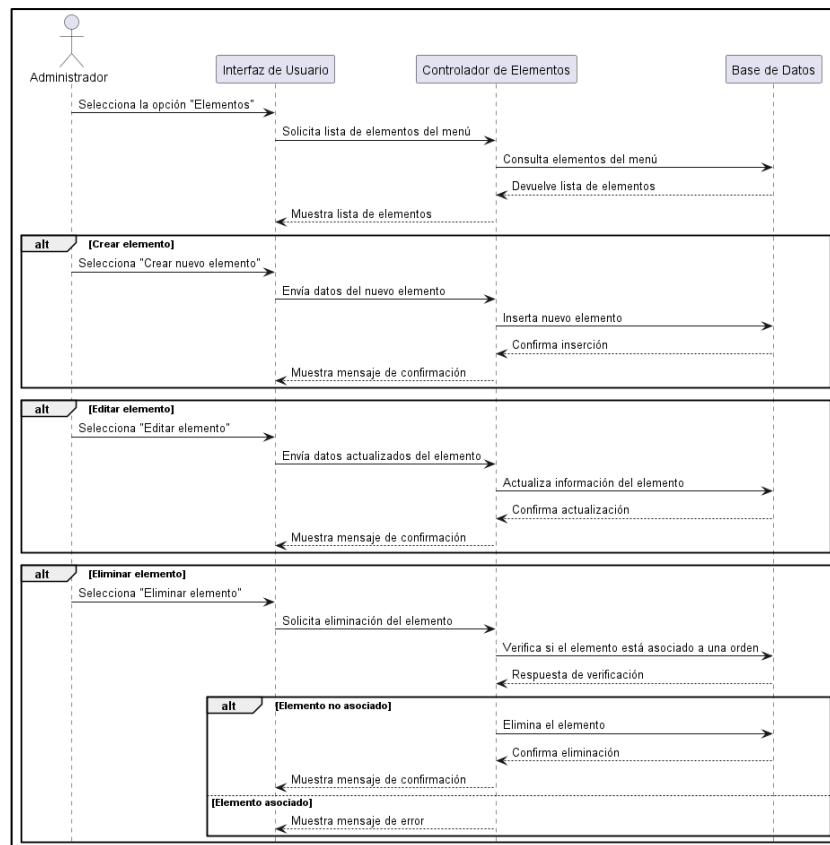
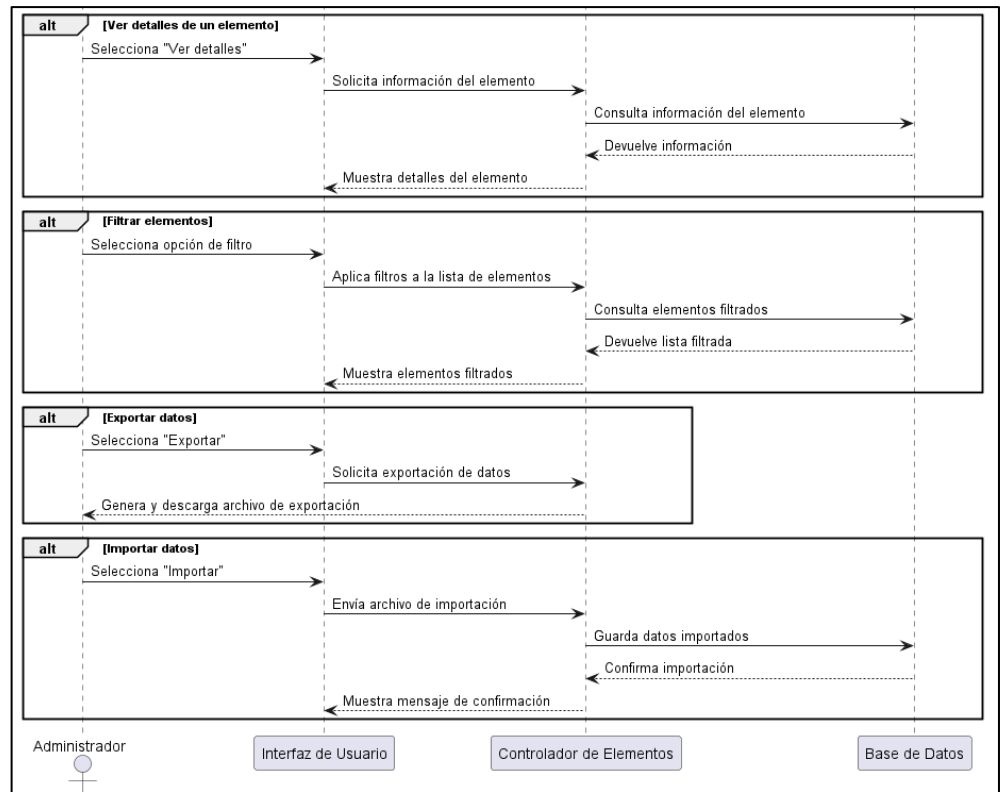


Figura 23 Diagrama de secuencia Gestión de elementos del menú

Fuente: Propia



2.3.3. CU3: Gestión de mesas

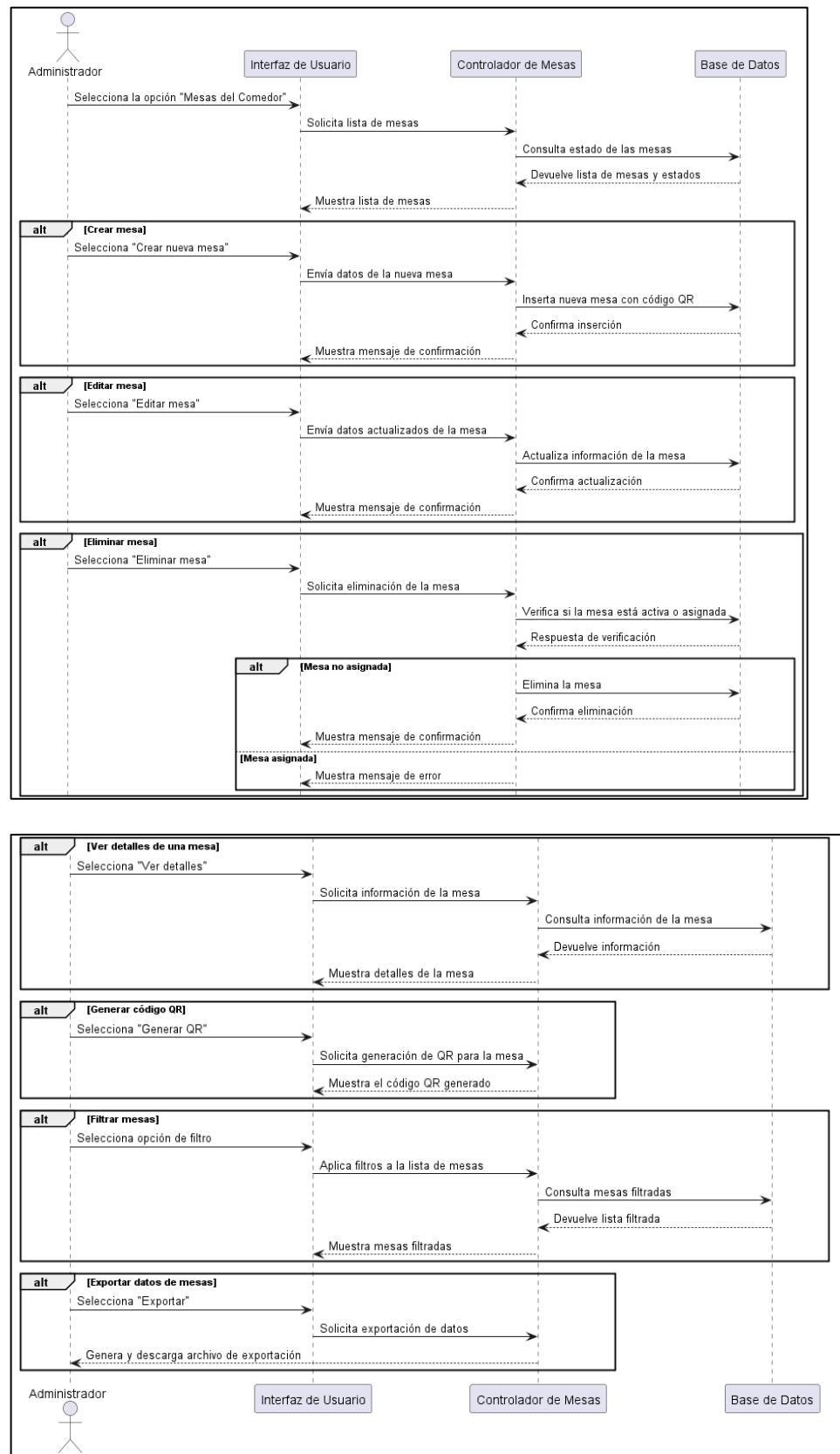


Figura 24 Diagrama de secuencia Gestión de mesas

2.3.4. CU4: Gestión de punto de venta (POS)

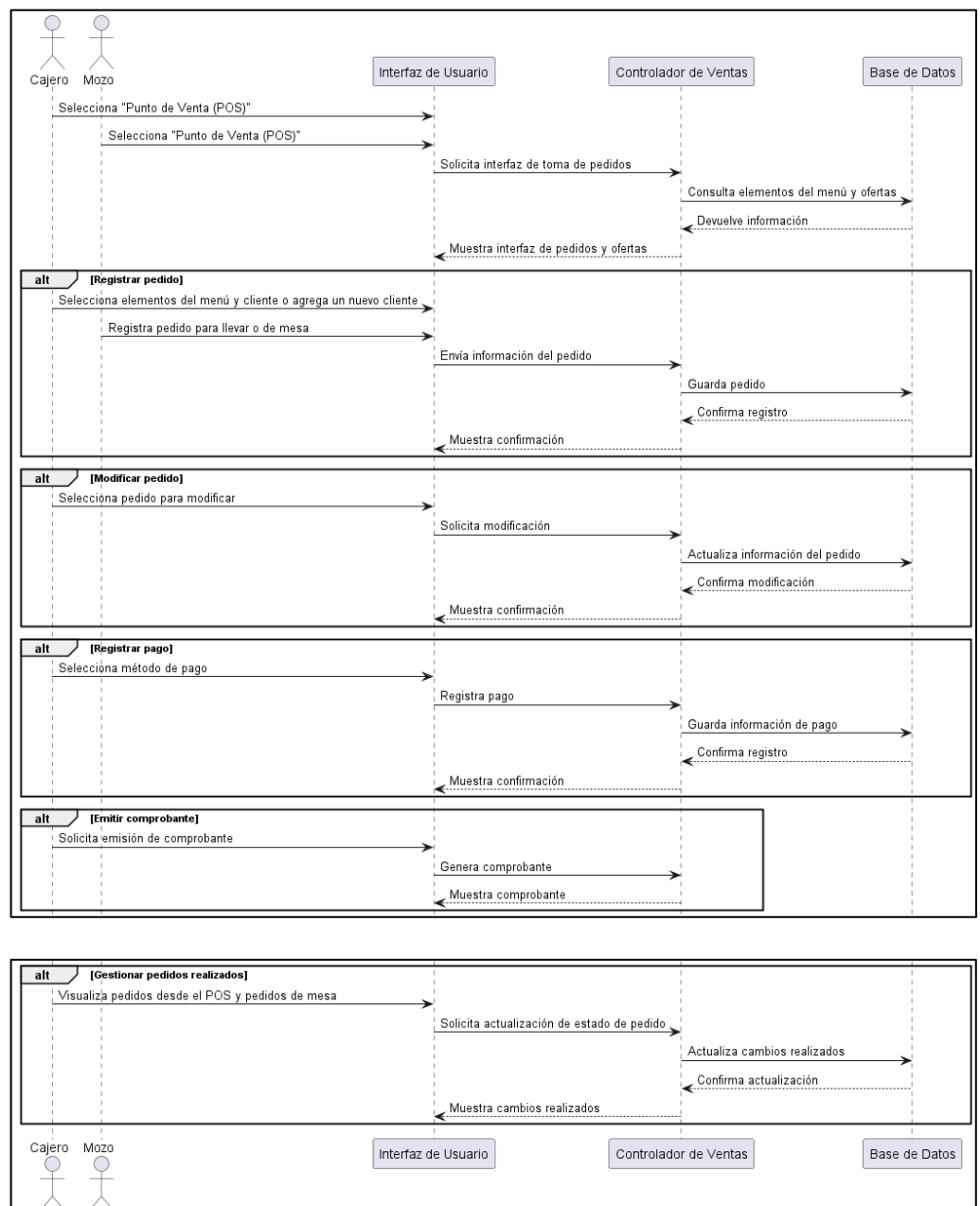


Figura 25 Diagrama de secuencia Gestión de punto de venta (POS)

2.3.5. CU5: Gestión de ordenes de mesa con QR

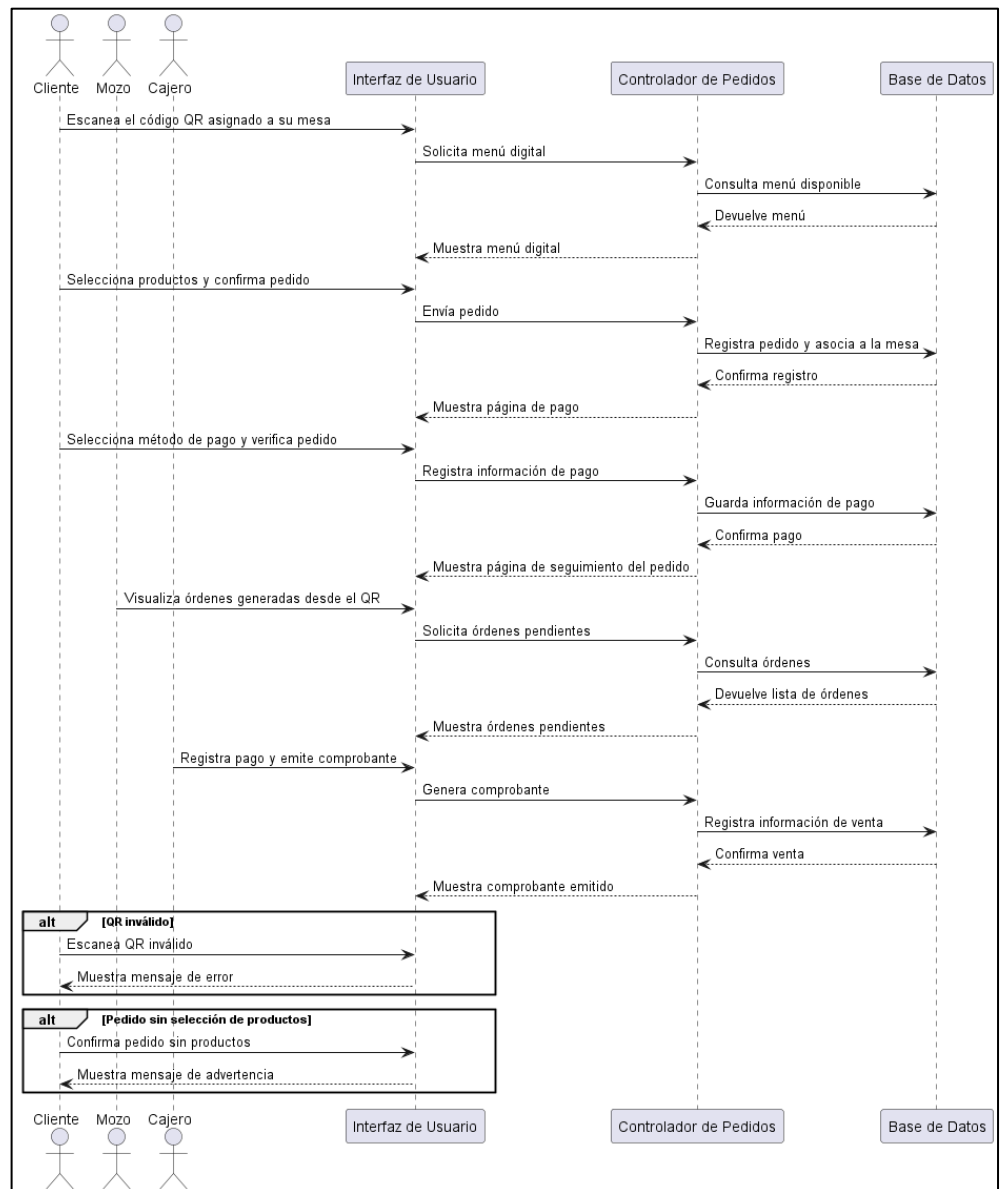


Figura 26 Diagrama de secuencia Gestión de ordenes de mesa con QR

2.3.6. CU6: Gestión de ofertas

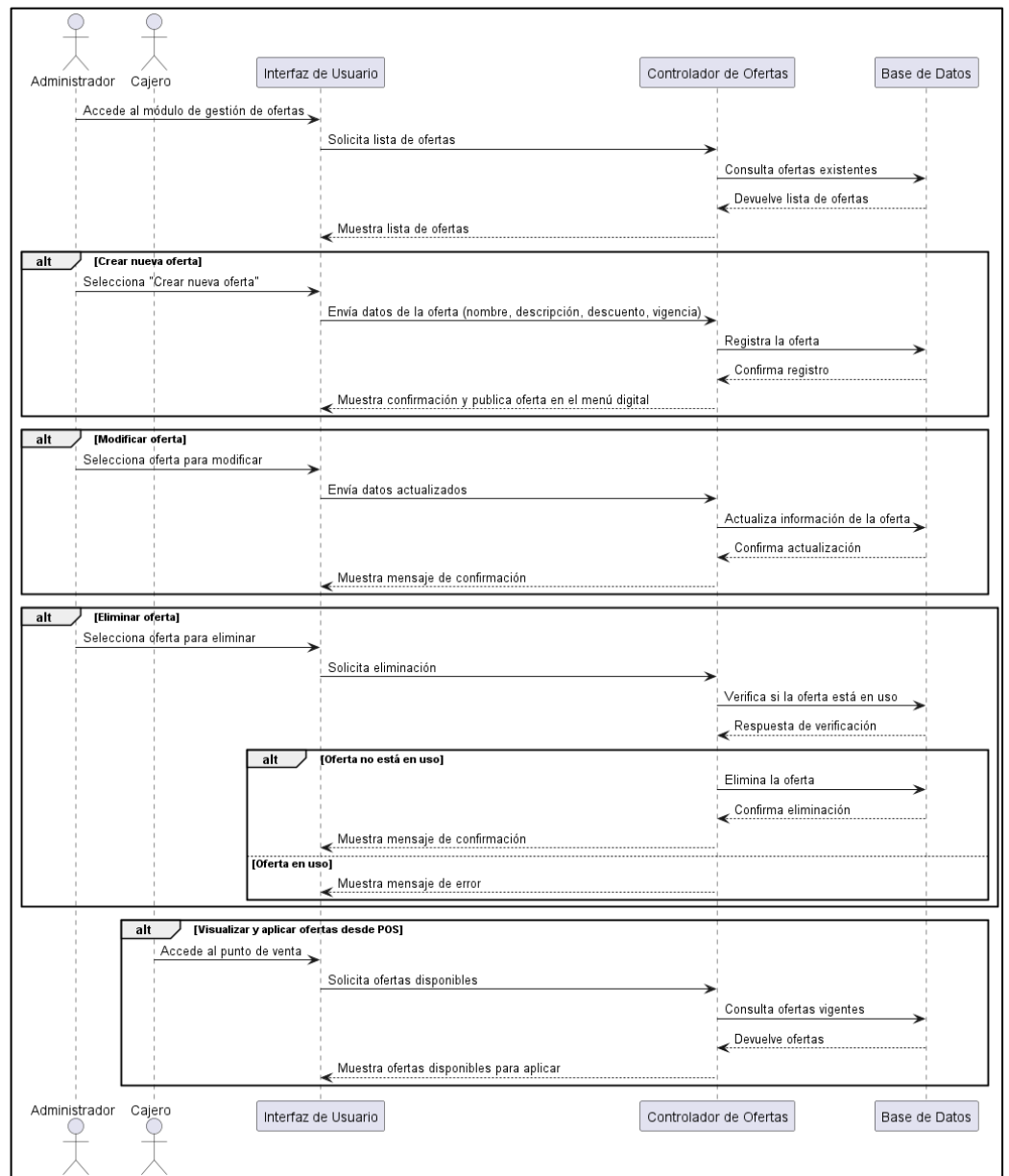


Figura 27 Diagrama de secuencia gestión de ofertas

2.3.7. CU7: Gestión de administrador

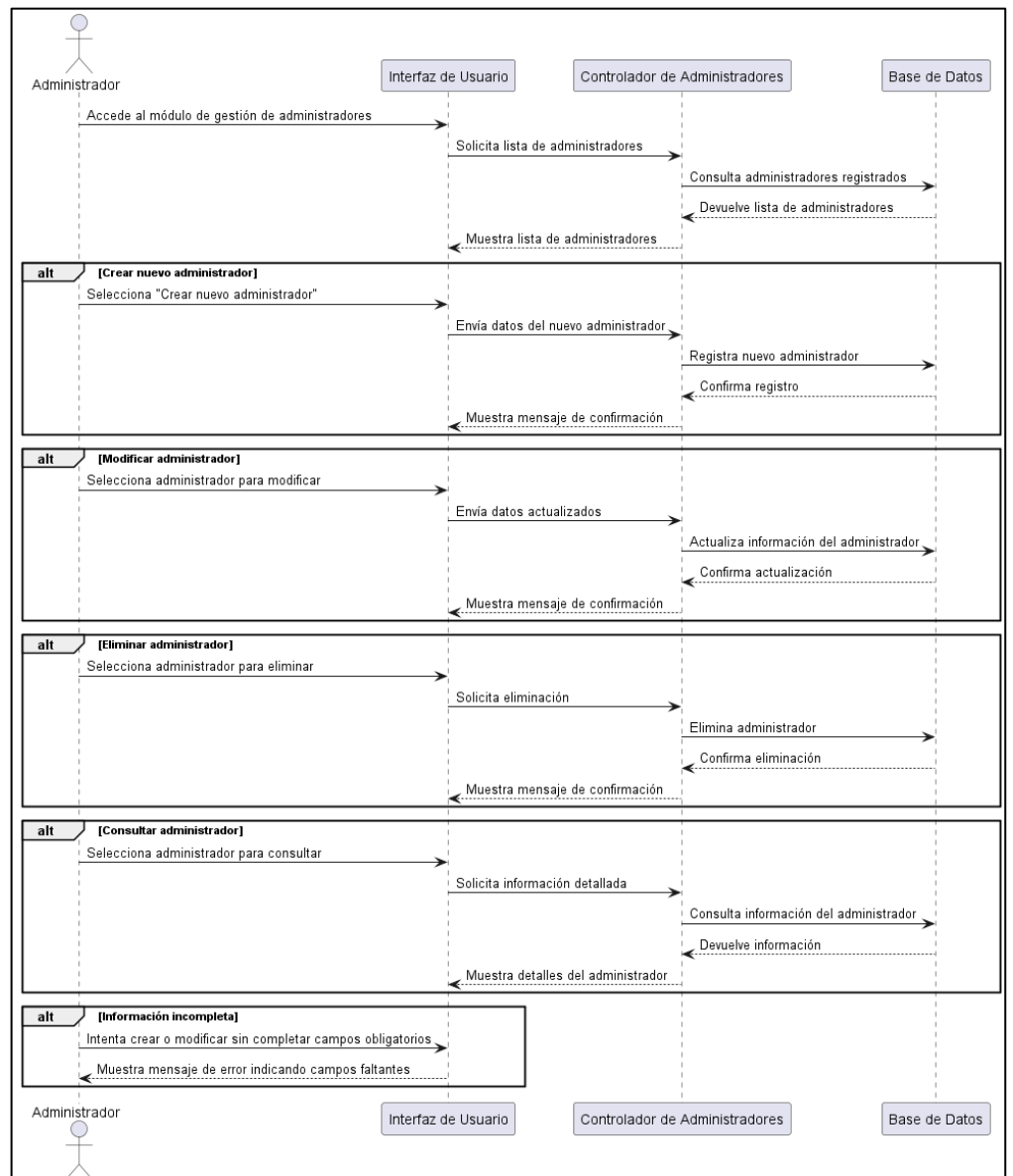


Figura 28 Diagrama de secuencia gestión de administrador

2.3.8. CU8: Gestión de clientes

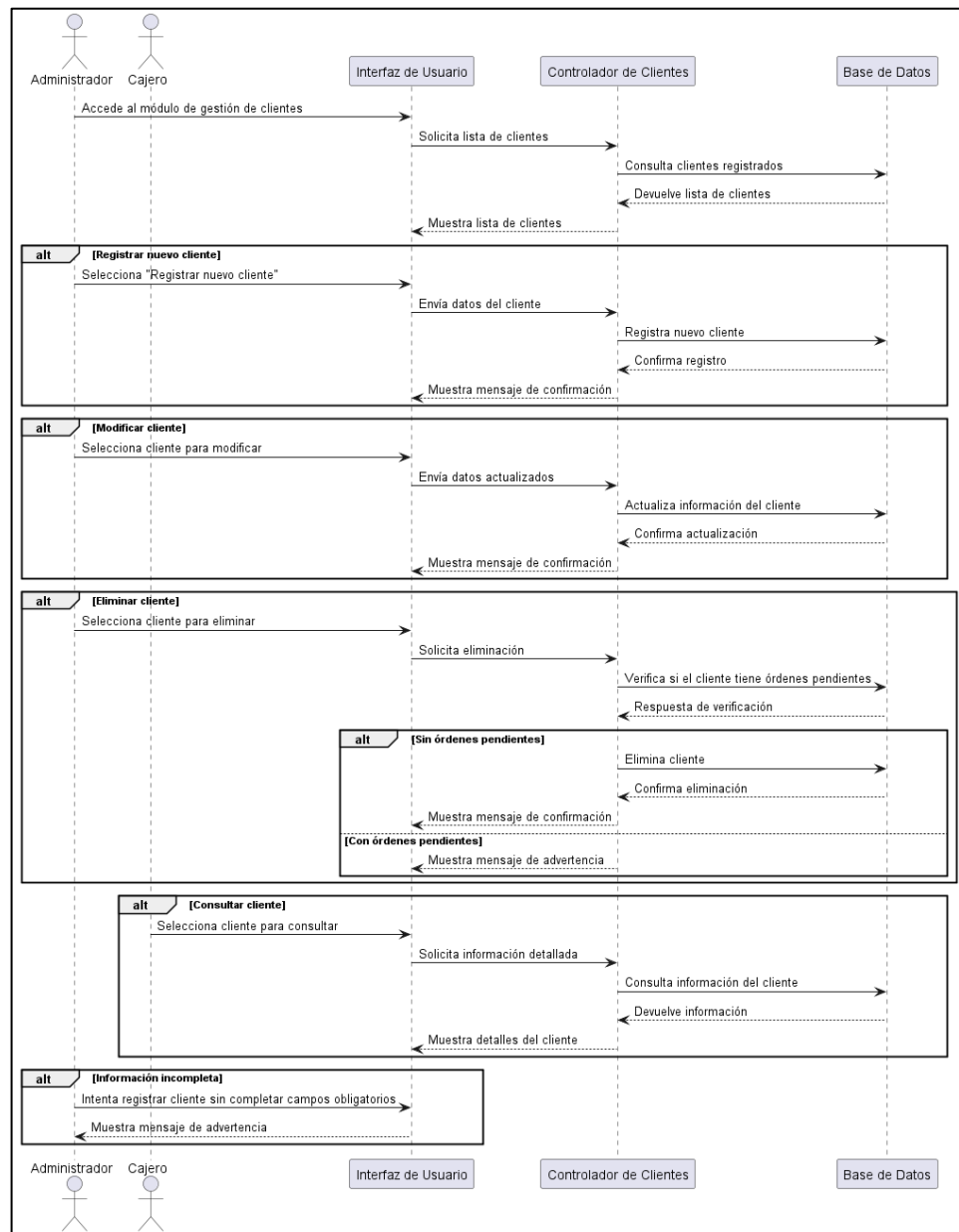


Figura 29 Diagrama de secuencia Gestión de clientes

2.3.9. CU9: Gestión de empleados

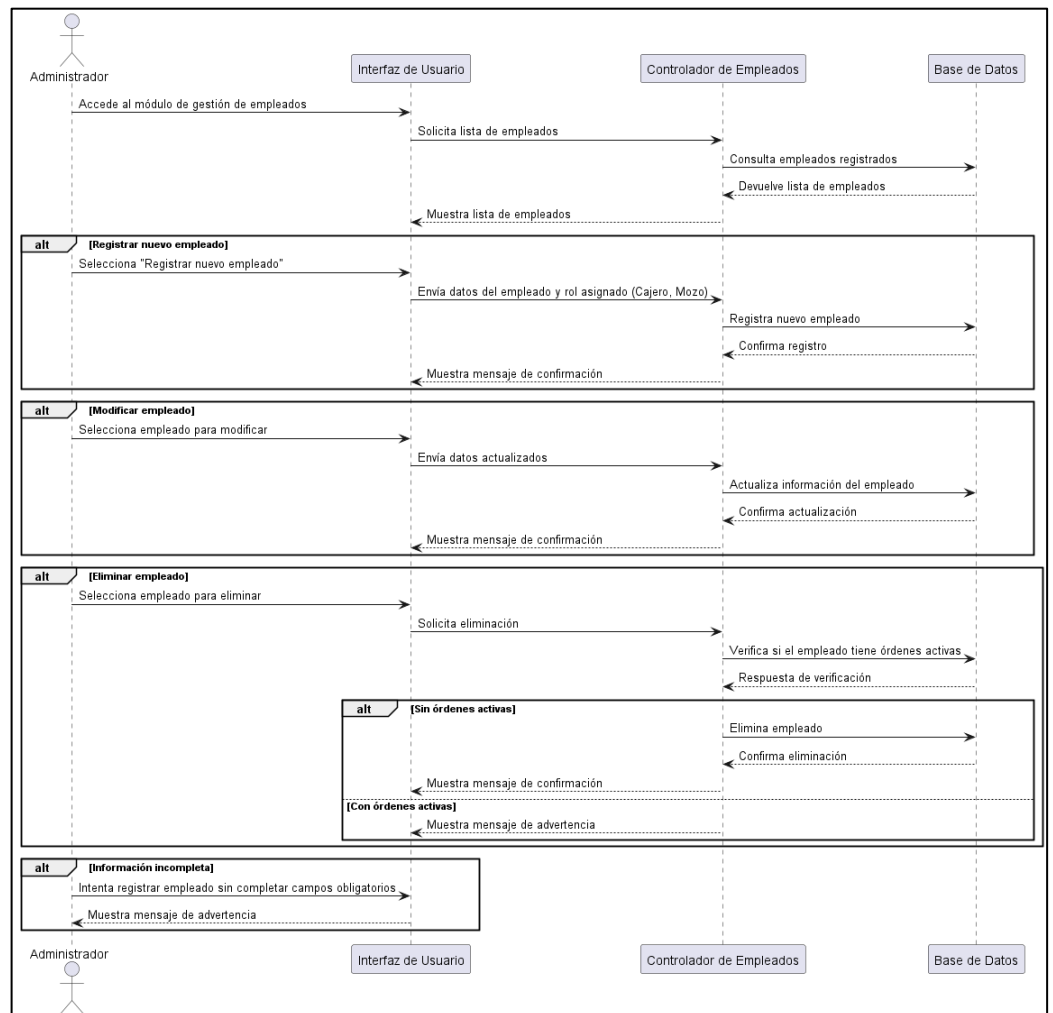


Figura 30 Diagrama de secuencia gestión de empleados

Fuente: Propia

2.3.10. CU10: Gestión de reportes

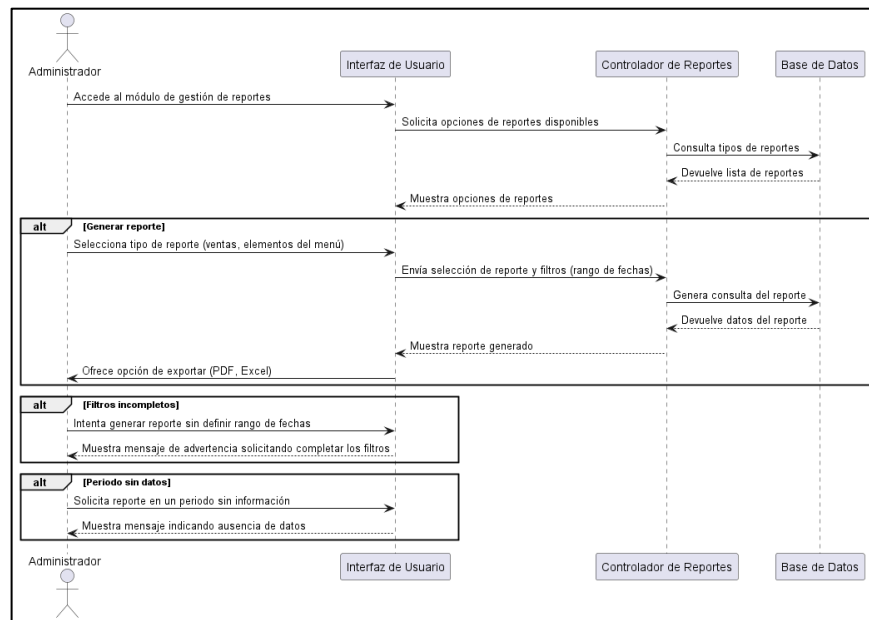


Figura 31 Diagrama de secuencia de gestión de reportes

Fuente: Propia

3. CONSTRUCCION

3.1.Diseño de la arquitectura

La arquitectura del sistema web del restaurante Delif se basa en el modelo MVC (Modelo-Vista-Controlador), una estructura modular que facilita la organización del código, la escalabilidad y el mantenimiento del sistema.

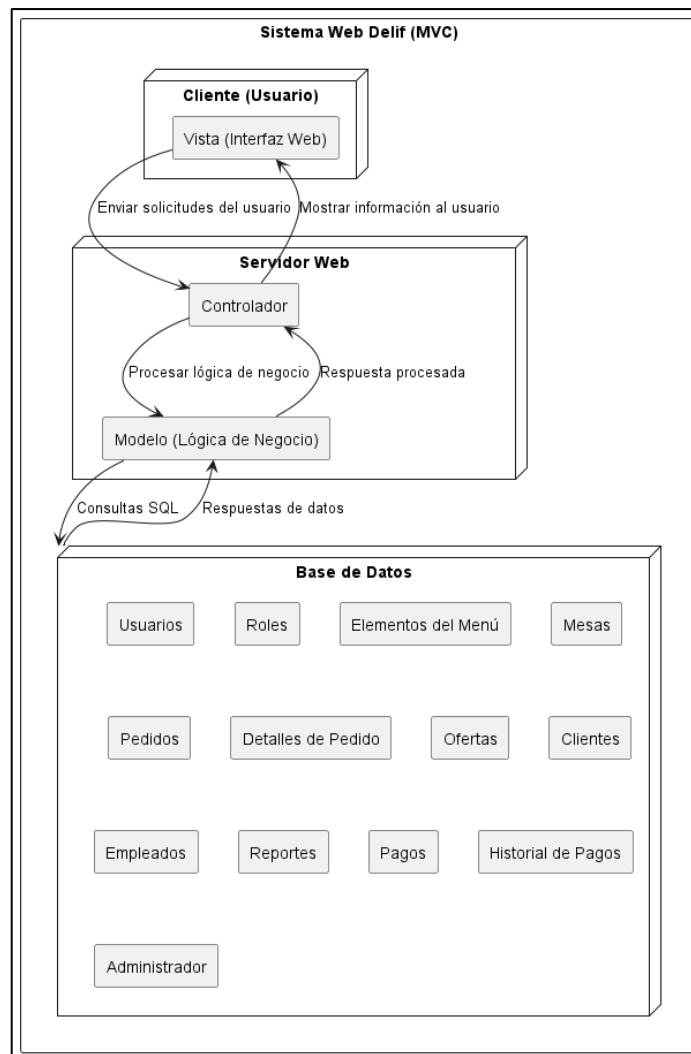


Figura 32 Diseño de arquitectura

Fuente: Propia

3.1.1. Servidor y entorno de desarrollo

- El sistema web está desarrollado sobre la plataforma WordPress, aprovechando su flexibilidad y capacidad de integración con herramientas adicionales.
- El sistema web está desarrollado sobre la plataforma WordPress, aprovechando su flexibilidad y capacidad de integración con herramientas adicionales.

3.1.2. Interfaz de usuario (FRONTEND)

- Clientes: Interfaz para escanear códigos QR, ver el menú digital, realizar pedidos y hacer seguimiento.
- Administradores: Interfaz para gestionar usuarios, menú, mesas, ofertas, reportes, roles.
- Empleados: Interfaz para gestionar pedidos, mesas y pagos. (mozo y cajero).

3.1.3. Lógica De Negocio Y Controladores (Backend)

- La lógica de negocio se implementa en PHP con Laravel o Node.js, utilizando el modelo MVC para separar las responsabilidades entre la gestión de datos, el procesamiento de información y la presentación.
- Los controladores gestionan las interacciones entre la interfaz de usuario y el modelo de datos, asegurando un flujo eficiente de información.

3.1.4. Acceso a la Base de Datos

- La base de datos MySQL se encarga de almacenar y administrar la información del sistema, incluyendo pedidos, clientes, productos, usuarios, roles, mesas, empleados, reportes y pagos.
- El modelo relacional de la base de datos está diseñado para optimizar la consulta y manipulación de datos, garantizando la integridad y consistencia de la información.

3.2. Modelado de clases y base de datos

3.2.1. Modelo de clases

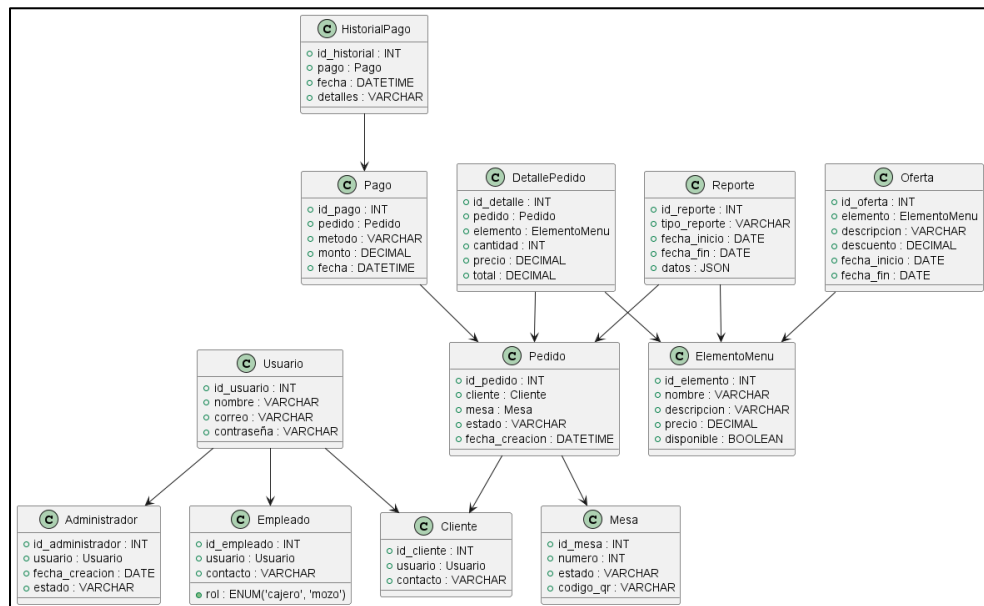


Figura 33 Modelo de clases

Fuente: Propia

3.2.2. Modelo de base de datos

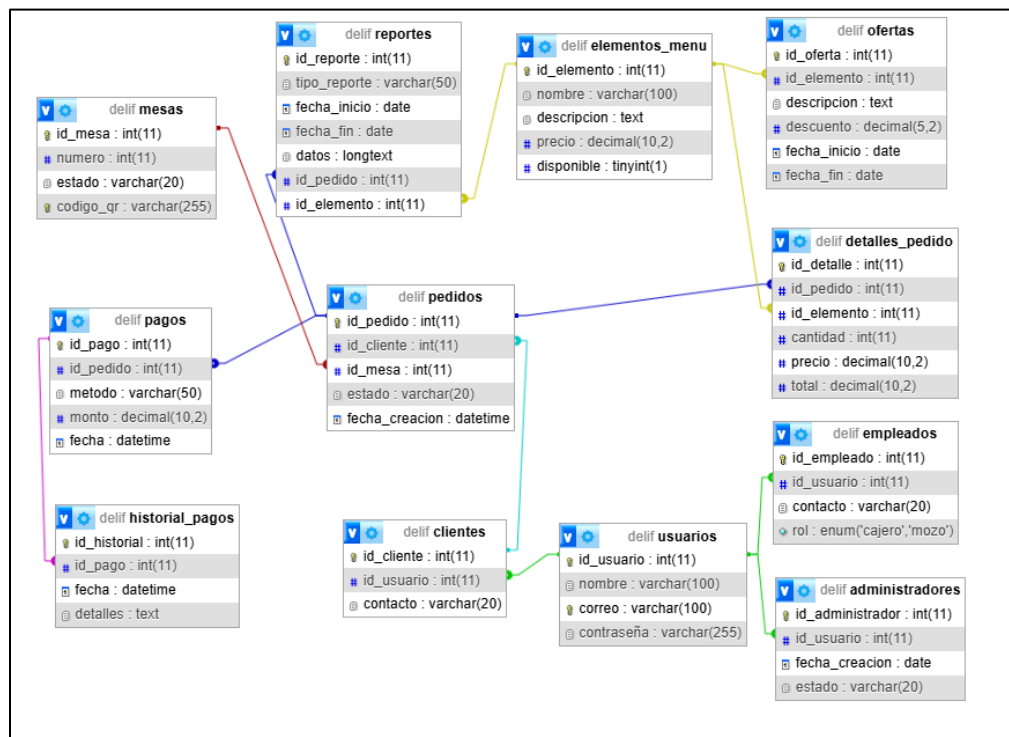


Figura 34 Modelado de bases de datos

Fuente: Propia

3.2.2.1. Diccionario De La Base De Datos

Tabla Usuarios			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Restricciones
id_usuario	INT	Identificador único del usuario.	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del usuario.	NOT NULL
correo	VARCHAR(100)	Correo electrónico del usuario.	NOT NULL, UNIQUE
contraseña	VARCHAR(255)	Contraseña del usuario.	NOT NULL

Tabla 31 Diccionario de datos tabla usuarios
Fuente propia

Tabla Administradores			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Restricciones
id_administrador	INT	Identificador único del administrador.	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
id_usuario	INT	Referencia al usuario.	FOREIGN KEY (Usuarios)
fecha_creacion	DATE	Fecha de creación del administrador.	NOT NULL
estado	VARCHAR(20)	Estado del administrador (activo/inactivo).	NOT NULL

Tabla 32 Diccionario de datos tabla Administradores
Fuente propia

Tabla Elementos menú			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Restricciones
id_elemento	INT	Identificador único del elemento del menú.	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(10)	Nombre del	NOT NULL

	0)	elemento del menú.	
descripcion	TEXT	Descripción del elemento del menú.	
precio	DECIMAL(10, 2)	Precio del elemento del menú.	NOT NULL
disponible	BOOLEAN	Indica si el elemento está disponible.	DEFAULT TRUE

Tabla 33 Diccionario de datos tabla elementos de menu

Fuente propia

Tabla Mesas			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Restricciones
id_mesa	INT	Identificador único de la mesa.	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
numero	INT	Número de la mesa.	NOT NULL
estado	VARCHAR(20)	Estado de la mesa (Activo/inactivo).	NOT NULL
codigo_qr	VARCHAR(255)	Código QR único de la mesa.	NOT NULL, UNIQUE

Tabla 34 Diccionario de datos tabla mesas

Fuente propia

Tabla Clientes			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Restricciones
id_cliente	INT	Identificador único del cliente.	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
id_usuario	INT	Referencia al usuario.	FOREIGN KEY (Usuarios)
contacto	VARCHAR(20)	Información de contacto del	

		cliente.	
--	--	----------	--

Tabla 35 Diccionario de datos tabla elementos clientes

Fuente propia

Tabla Empleados			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Restricciones
id_empleado	INT	Identificador único del empleado.	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
id_usuario	INT	Referencia al usuario.	FOREIGN KEY (Usuarios)
contacto	VARCHAR(20)	Información de contacto del empleado.	
rol	ENUM	Rol del empleado (cajero/mozo).	NOT NULL

Tabla 36 Diccionario de datos tabla elementos empleados

Fuente propia

Tabla Pedidos			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Restricciones
id_pedido	INT	Identificador único del pedido.	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
id_cliente	INT	Referencia al cliente.	FOREIGN KEY (Clientes)
id_mesa	INT	Referencia a la mesa.	FOREIGN KEY (Mesas)
estado	VARCHAR(20)	Estado del pedido (pendiente/en proceso/compl etado).	NOT NULL
fecha_creacion	DATETIME	Fecha y hora de creación del pedido.	NOT NULL

Tabla 37 Diccionario de datos tabla pedidos

Fuente propia

Tabla Detalle Pedidos			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Restricciones
id_detalle	INT	Identificador único del detalle del pedido.	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
id_pedido	INT	Referencia al pedido.	FOREIGN KEY (Pedidos)
id_elemento	INT	Referencia al elemento del menú.	FOREIGN KEY (Elementos_Menu)
cantidad	INT	Cantidad del elemento en el pedido.	NOT NULL
precio	DECIMAL(10, 2)	Precio unitario del elemento.	NOT NULL
total	DECIMAL(10, 2)	Precio unitario del elemento.	NOT NULL

Tabla 38 Diccionario de datos tabla detalles de pedido

Fuente propia

Tabla Ofertas			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Restricciones
id_oferta	INT	Identificador único de la oferta.	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
id_elemento	INT	Referencia al elemento del menú.	FOREIGN KEY (Elementos_Menu)
descripcion	TEXT	Descripción de la oferta.	
descuento	DECIMAL(5, 2)	Descuento aplicado (porcentaje o valor).	NOT NULL
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio de la oferta.	NOT NULL
fecha_fin	DATE	Fecha de fin de la oferta.	NOT NULL

Tabla 39 Diccionario de datos tabla ofertas

Fuente propia

Tabla Reporte			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Restricciones
id_reporte	INT	Identificador único del reporte.	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
tipo_reporte	VARCHAR(50)	Tipo de reporte (ventas/elementos más vendidos).	NOT NULL
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio del reporte.	NOT NULL
fecha_fin	DATE	Fecha de fin del reporte.	NOT NULL
datos	JSON	Datos del reporte.	
id_pedido	INT	Referencia al pedido.	FOREIGN KEY (Pedidos)
id_elemento	INT	Referencia al elemento del menú.	FOREIGN KEY (Elementos_Menu)

Tabla 40 Diccionario de datos tabla reporte

Fuente propia

Tabla Pagos			
Columna	Tipo de Dato	Descripción	Restricciones
id_pago	INT	Identificador único del pago.	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
id_pedido	INT	Referencia al pedido.	FOREIGN KEY (Pedidos)
metodo	VARCHAR(50)	Método de pago (efectivo/tarjeta).	NOT NULL
monto	DECIMAL(10, 2)	Monto del pago.	NOT NULL
fecha	DATETIME	Fecha Y Hora de Pago	NOT NULL

Tabla 41 Diccionario de datos tabla pagos

Fuente propia

3.3.Diseño de interfaz de usuario

Esta estructura define la organización y funcionalidad de cada pantalla del sistema web Delif, facilitando el diseño visual posterior y asegurando una experiencia de usuario eficiente.

3.3.1. Página de inicio

- **Muestra la página web del Restaurante Delif**

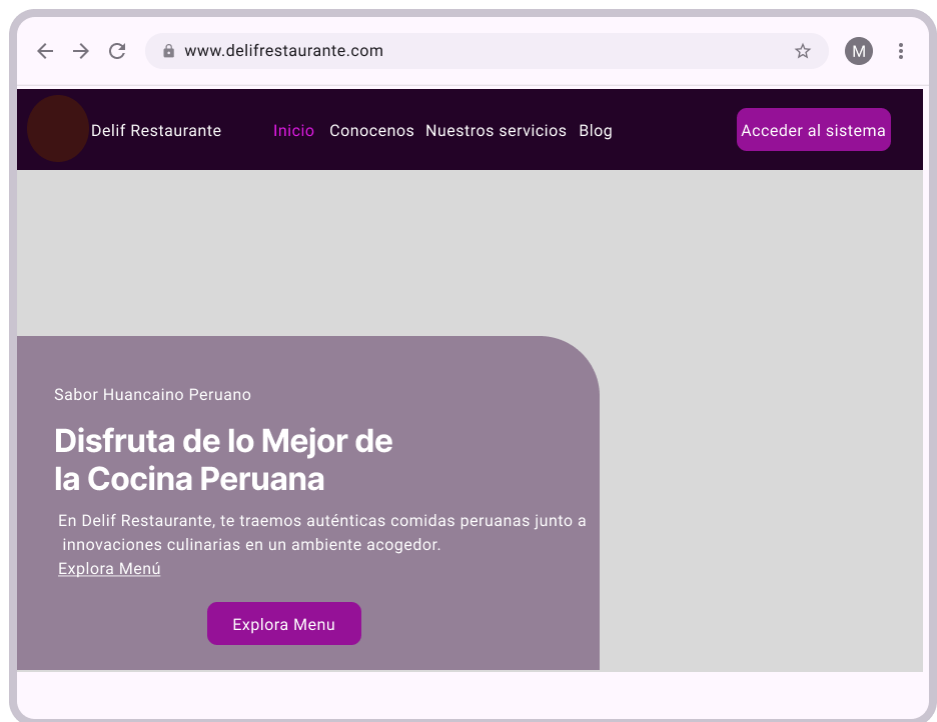


Figura 35 Diseño figma página de inicio

Fuente: Propia

3.3.2. Pantalla de Inicio de Sesión (Login)

- Campos: Correo electrónico, contraseña
- Botón: Iniciar sesión
- Enlaces: Recuperar contraseña

← → ↻ www.sistema.delifrestaurante.com ☆ M ⋮

Bienvenido Denuedo

Correo Electronico

Contraseña

[Olvide mi contraseña](#)

Acceso

Figura 36 Pantalla de inicio de sesión

Fuente: Propia

3.3.3. Panel de administración

- Resumen de venta por fecha
- Estadísticas de pedidos por fecha
- Artículos destacados
- Artículos más populares

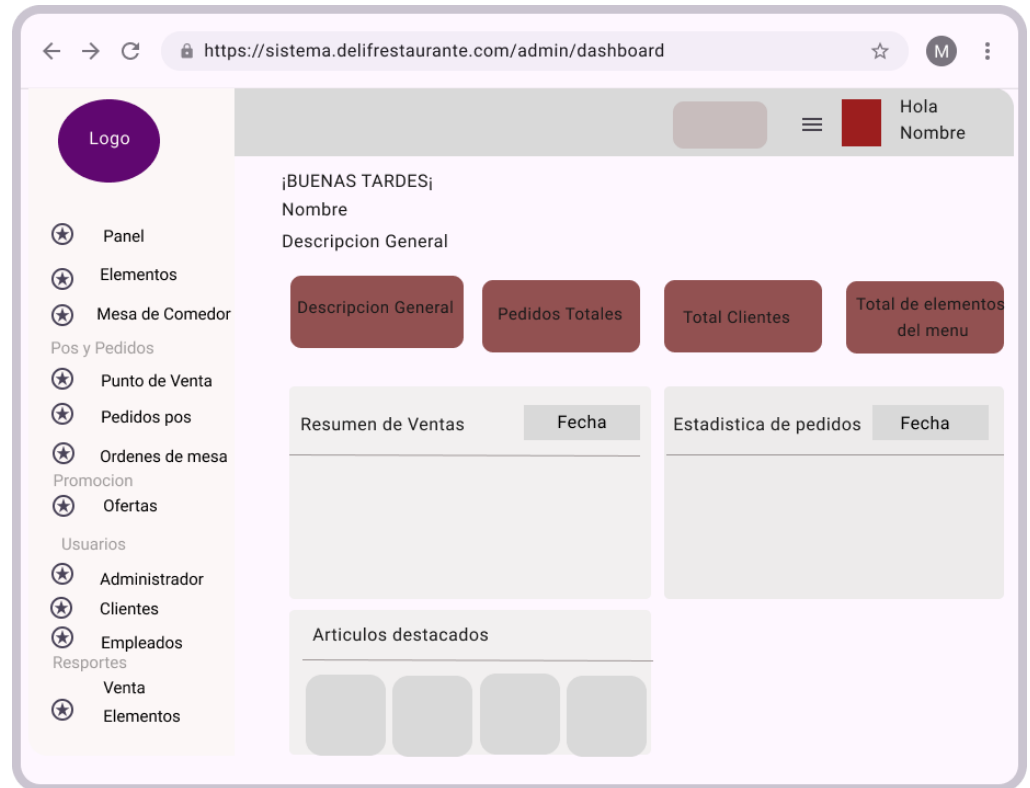


Figura 37 Panel de administración

Fuente: Propia

3.3.4. Gestión de elementos del menú

- Listado de productos (nombre, precio, disponibilidad)
- Botones: Crear, Editar, Eliminar, Importar, Exportar, Filtrar

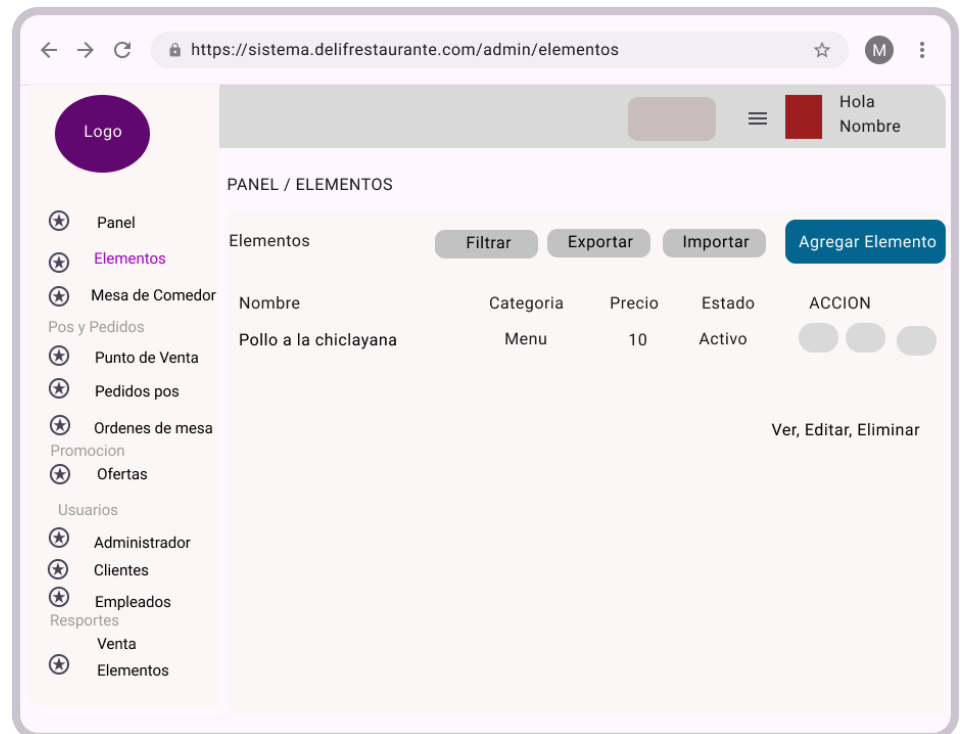


Figura 38 Gestión de elementos del menú

Fuente: Propia

3.3.5. Gestión de mesas

- Listado de mesas (número, estado, código QR)
- Botones: Agregar elemento, Qr, Ver, Editar, Eliminar, Exportar

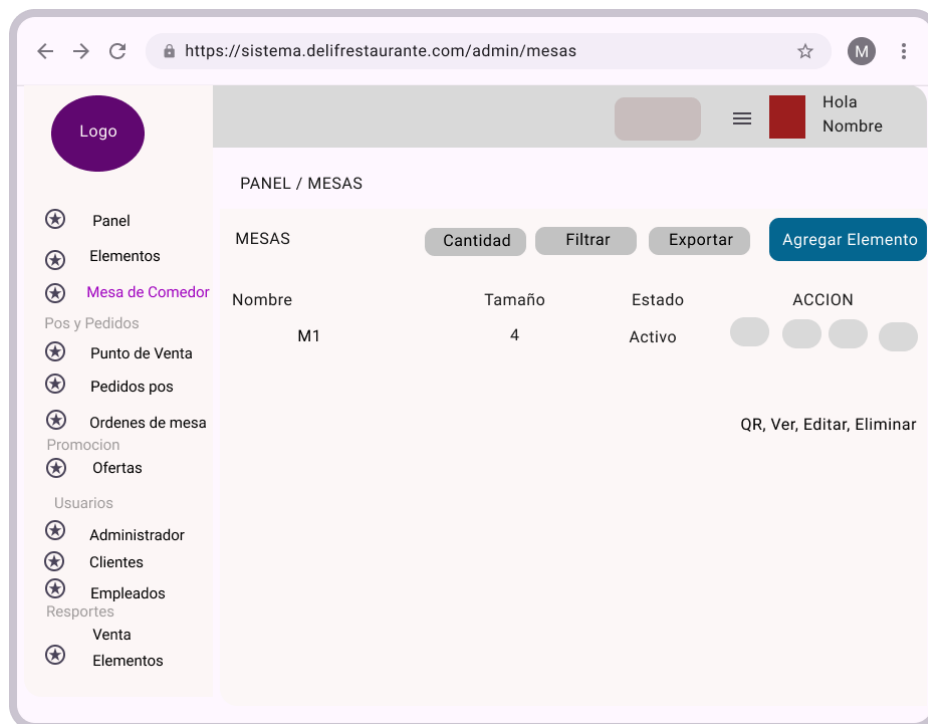


Figura 39 Gestión de mesas

Fuente: Propia

3.3.6. Punto de venta POS

- Registro de pedidos
- Registro de clientes
- Visualización de pedidos (POS y de mesa)
- Modificación de estado de pedidos
- Emisión de notas de venta

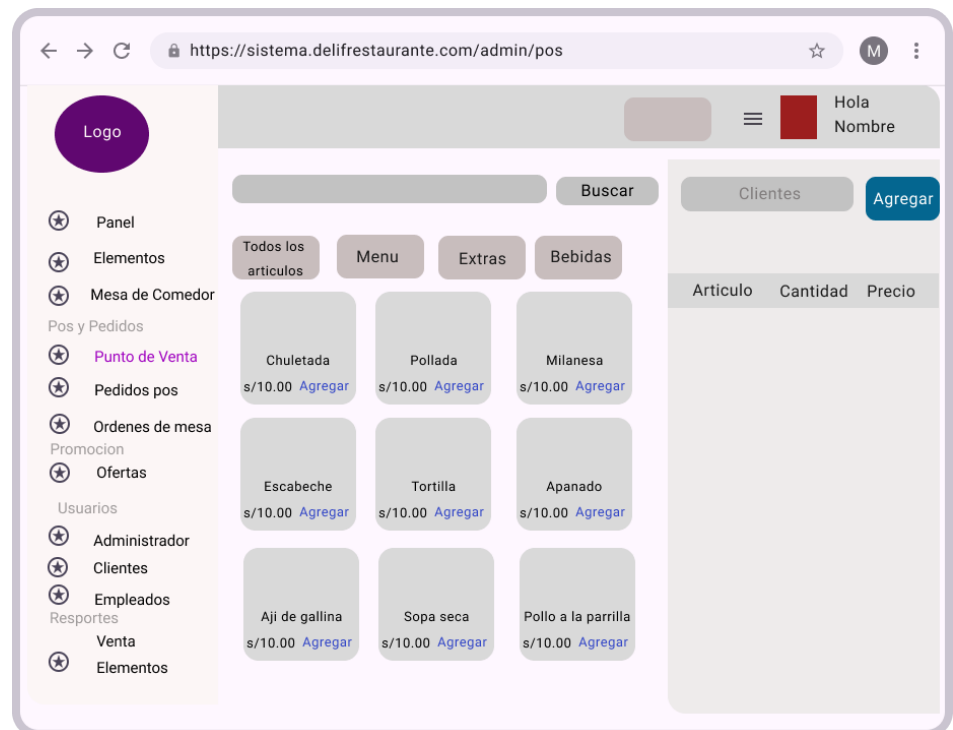


Figura 40 Punto de venta POS
Fuente: Propia

3.3.7. Gestión de ordenes con QR

- Visualización de carta digital
- Filtro de productos

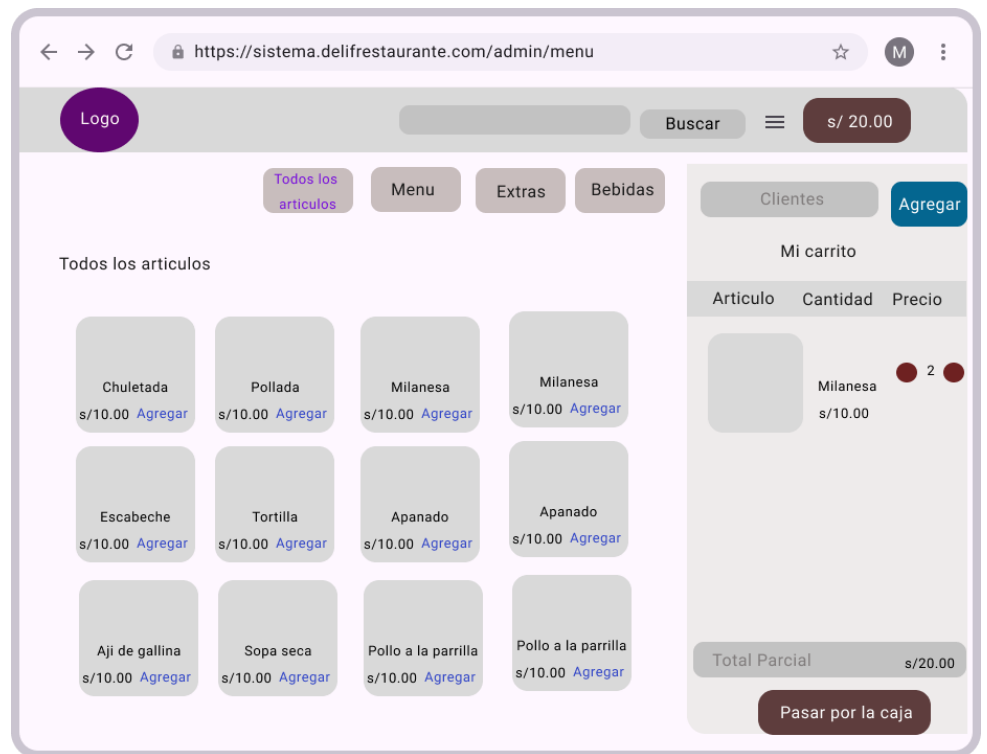


Figura 41 Gestión de ordenes con QR Visualización

Fuente: Propia

- Realización de pedidos

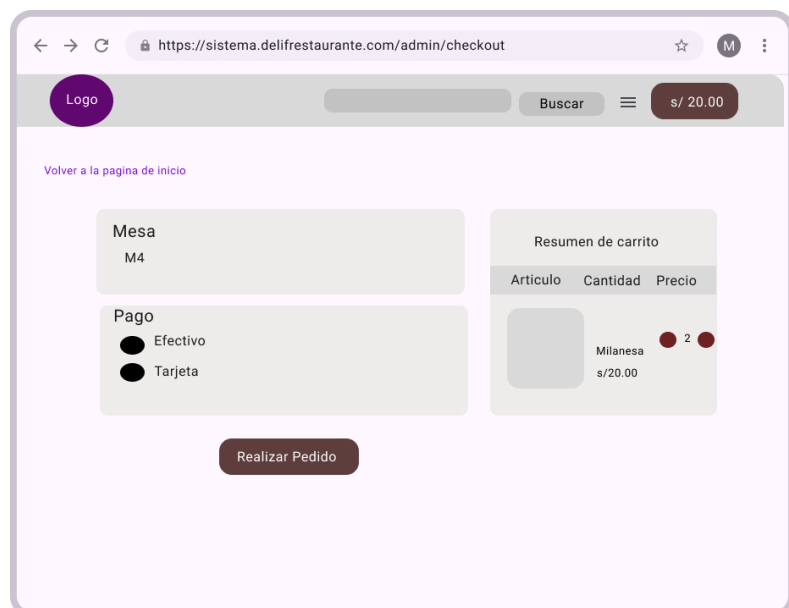


Figura 42 Gestión de ordenes con QR Realización de pedido

Fuente: Propia

- Seguimiento de pedidos



Figura 43 Gestión de ordenes con QR seguimiento de pedidos

Fuente: Propia

3.4. Gestión de ofertas

- Listado de ofertas (descripción, descuento, vigencia)
- Botones: Crear, Editar, Eliminar

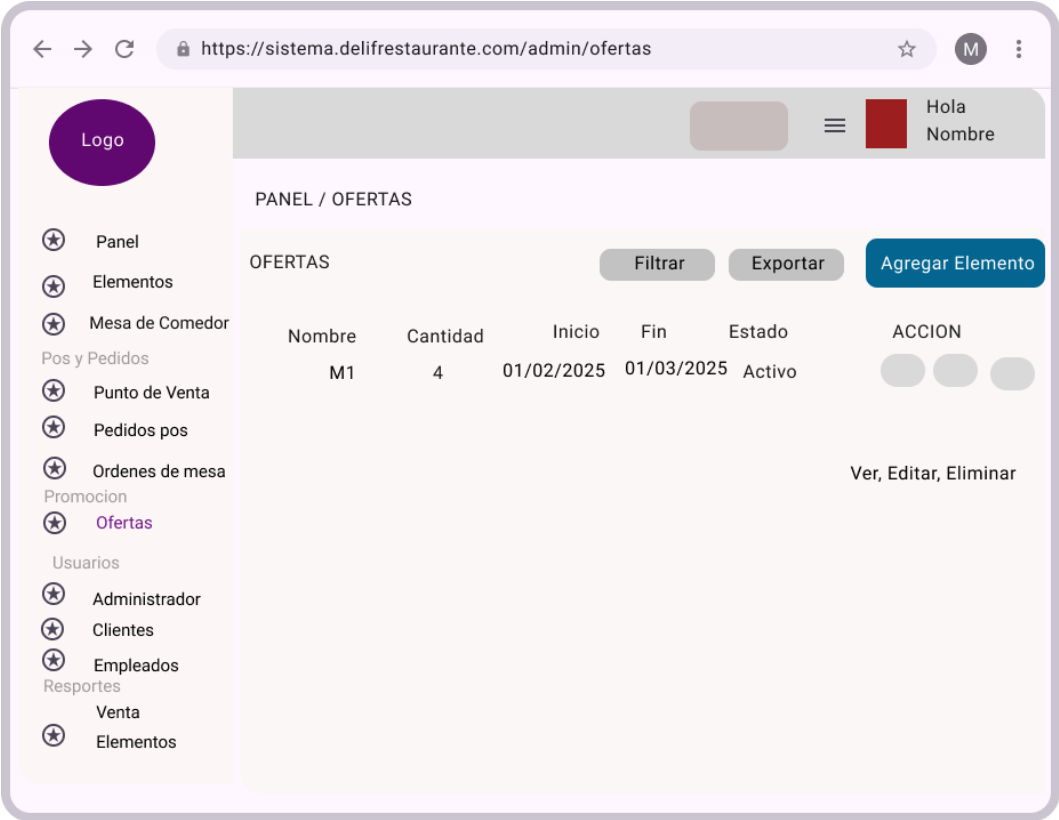


Figura 44 Gestión de ofertas

Fuente: Propia

3.5.Gestión de administradores

- Listado de administradores (nombre, estado, fecha de creación)
- Botones: Crear, Editar, Eliminar

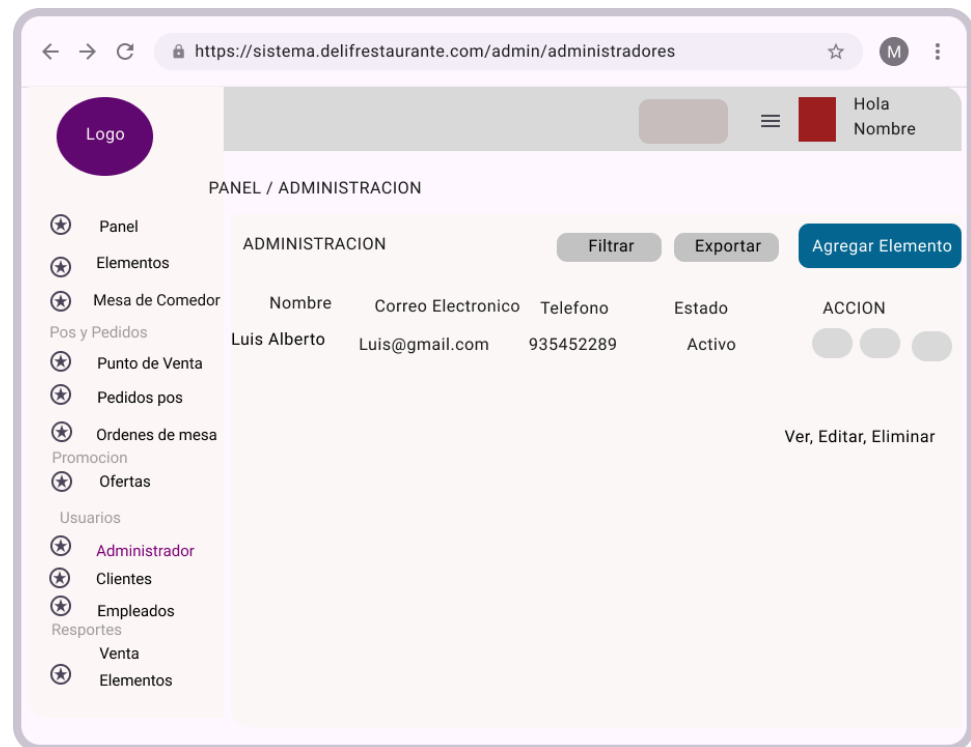


Figura 45 Gestión de administradores
Fuente: Propia

3.6. Gestión de clientes

- Listado de clientes (nombre, contacto)
- Botones: Crear, Editar, Eliminar

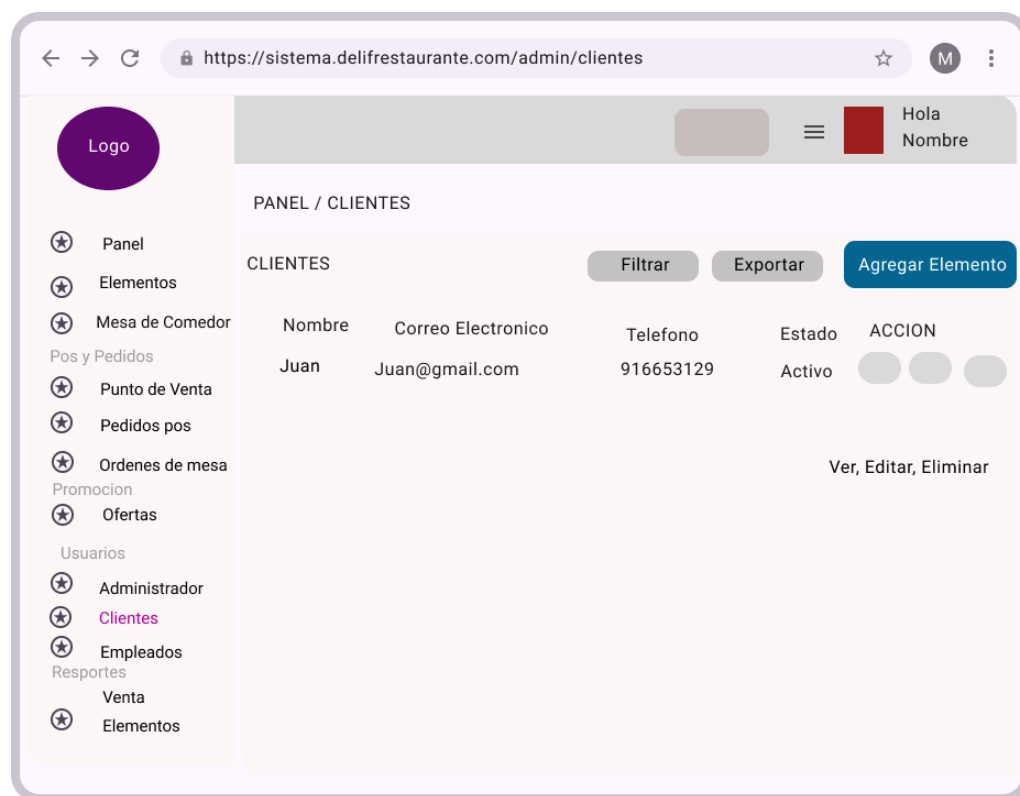


Figura 46 Gestión de clientes
Fuente: Propia

3.7. Gestión de empleados

- Listado de empleados (nombre, rol, contacto)
 - Botones: Crear, Editar, Eliminar

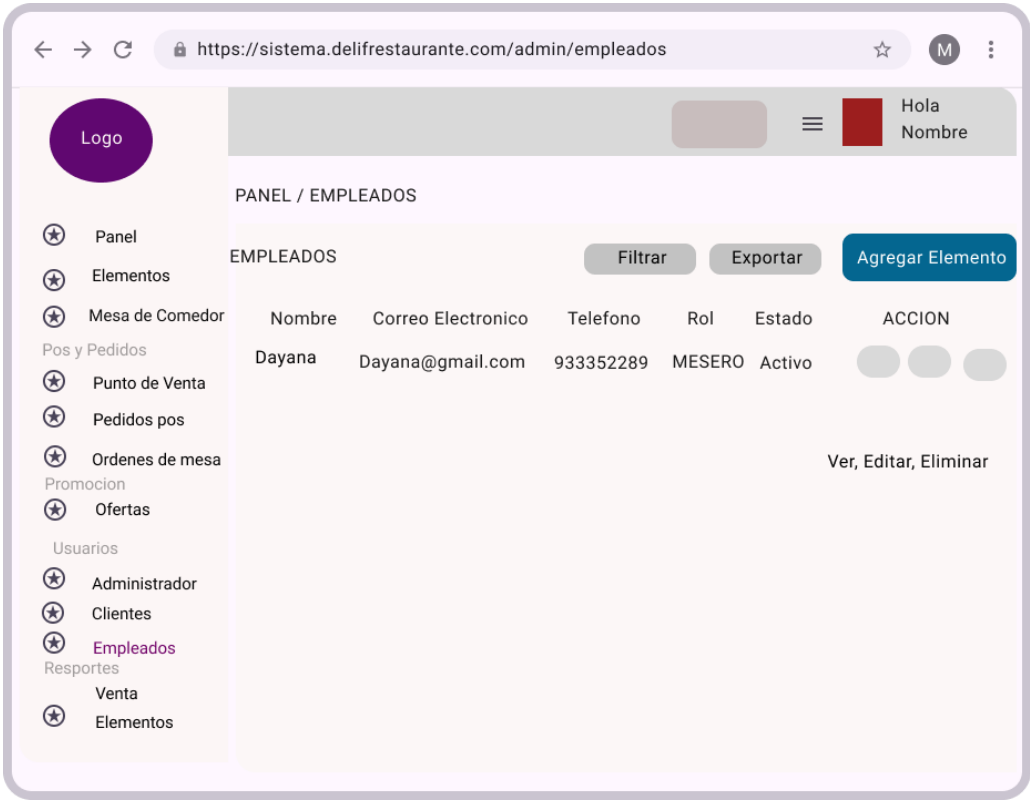


Figura 47 Gestión de empleado
Fuente: Propia

3.8. Gestión de reportes

- Reportes de ventas
- Opciones de exportación (PDF, Excel)

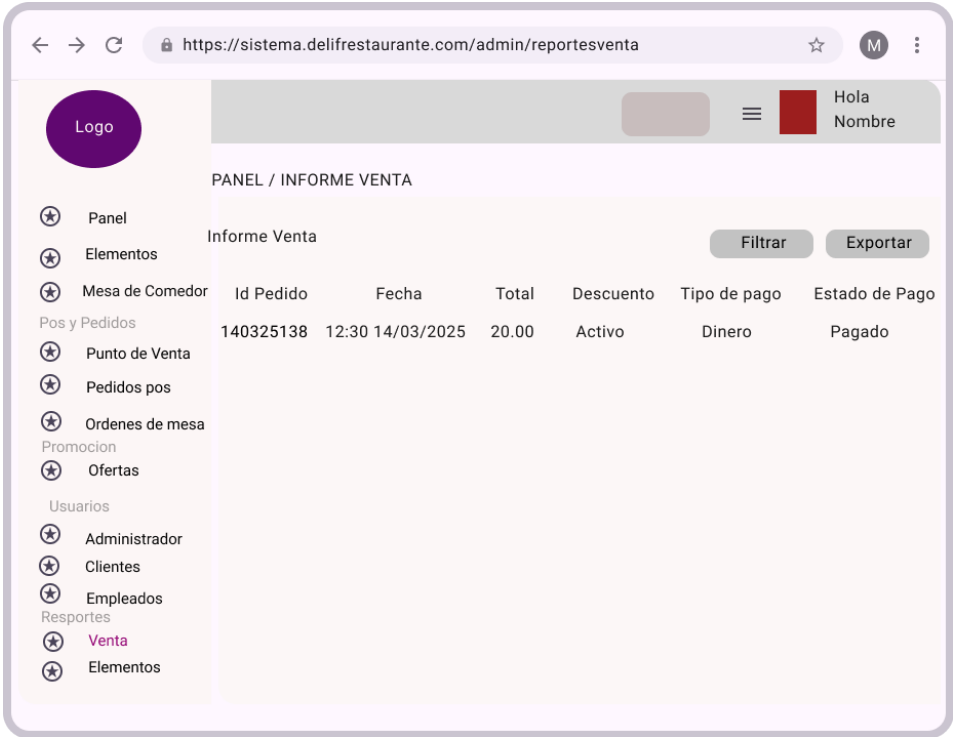


Figura 48 Gestión de reportes
Fuente: Propia

- Reportes de artículos

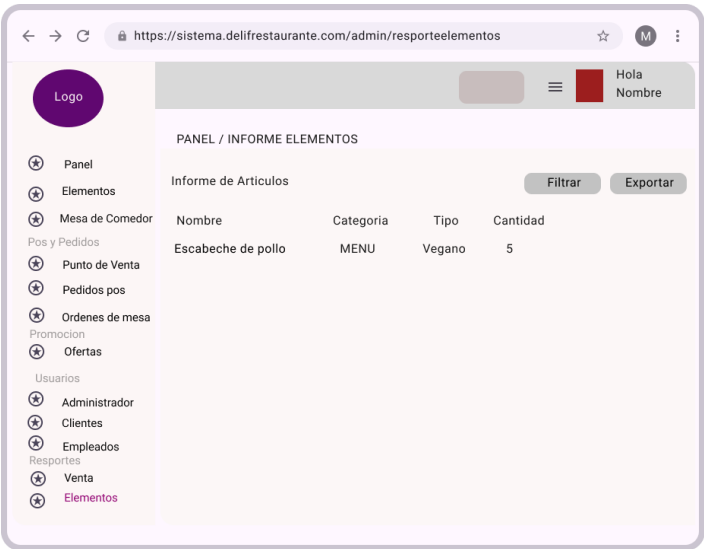
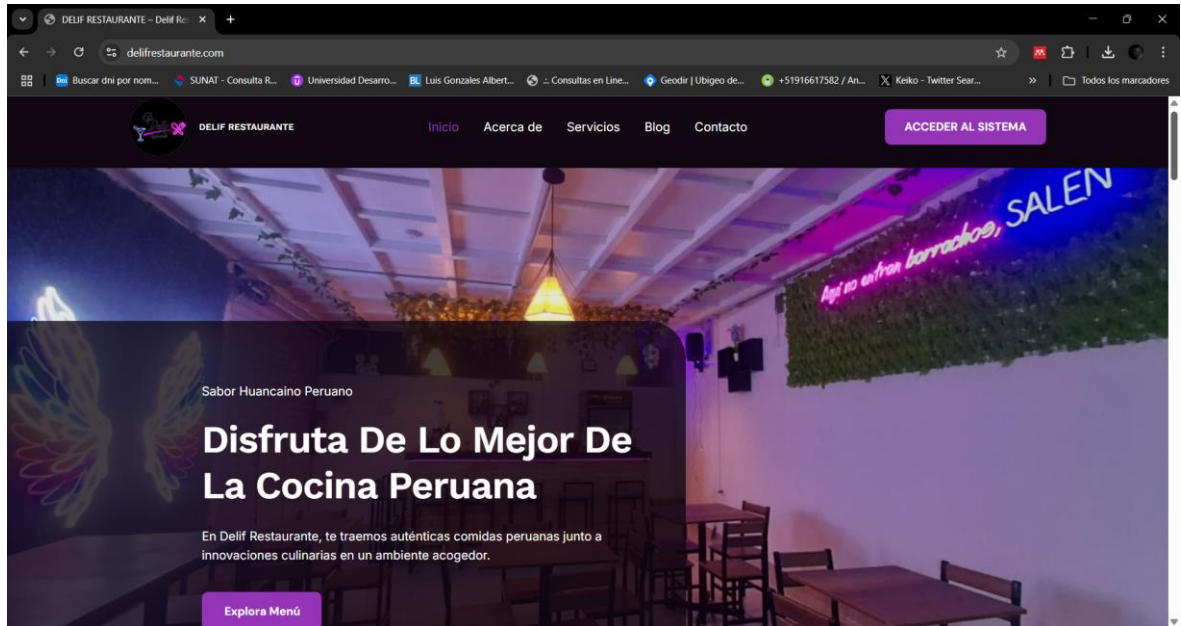


Figura 49 Gestión de reportes de artículos
Fuente: Propia

4. IMPLEMENTACION

A continuación, se mostrarán las capturas de pantalla principales del sistema en desarrollo.

4.1. Diseño de página web



4.2. Página de inicio de sesión

Bienvenido De Nuevo

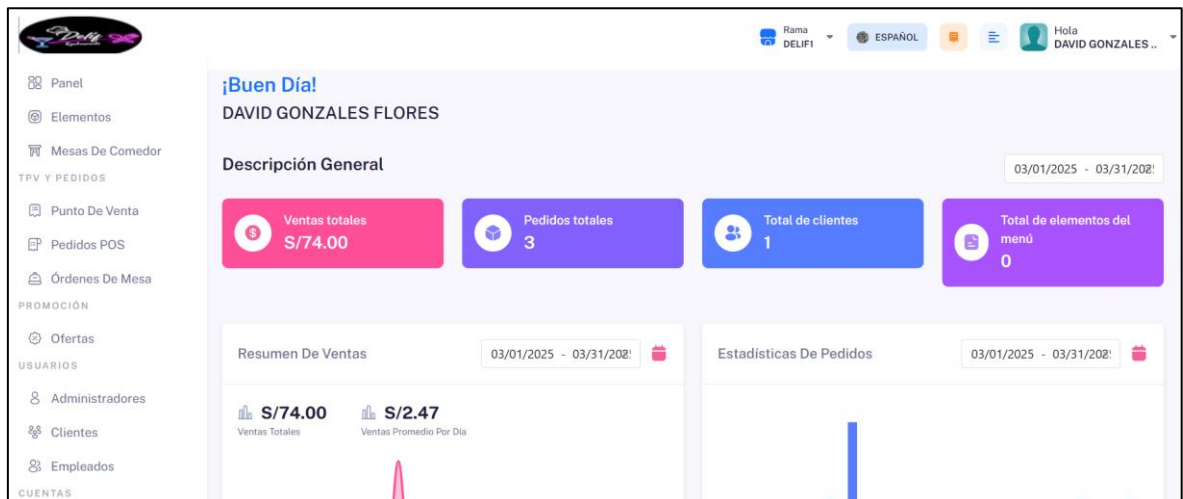
Correo Electrónico

Contraseña

☐ Acuérdame De Mí [Olvidé Mi Contraseña](#)

[Acceso](#)

4.3. Página del dashboard



4.4. Página de gestión de elementos

The 'Gestión de elementos' page displays a list of menu items. The table includes columns for NOMBRE, CATEGORÍA, PRECIO, ESTADO, and ACCIÓN. The items listed are:

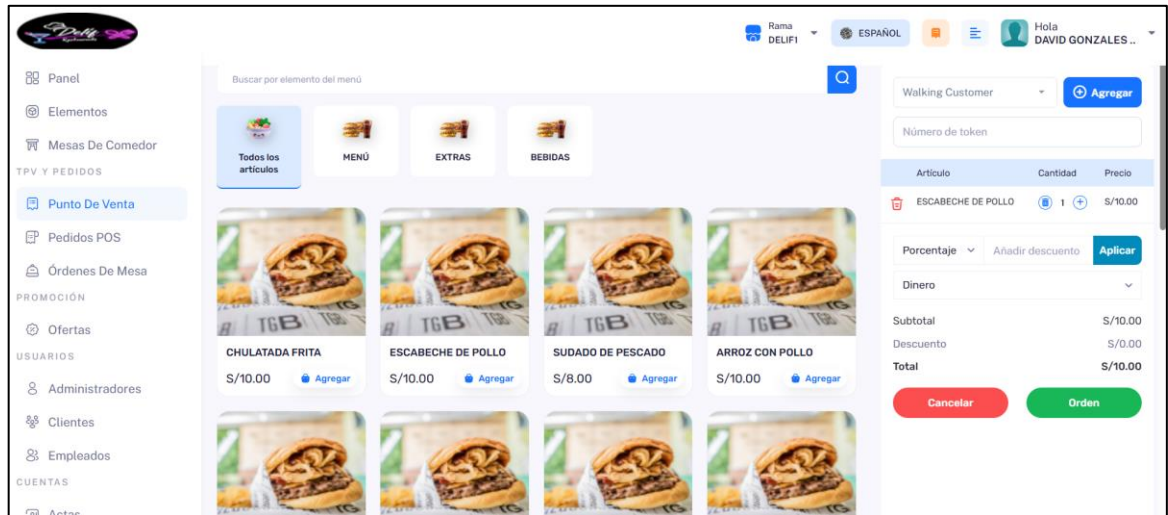
NOMBRE	CATEGORÍA	PRECIO	ESTADO	ACCIÓN
POLLO A LA CHICLAYANA	MENÚ	10.00	Activo	[Iconos de edición y eliminación]
ENTRADAS	MENÚ	1.00	Activo	[Iconos de edición y eliminación]
GASEOSA COCACOLA PERSONAL	BEBIDAS	3.40	Activo	[Iconos de edición y eliminación]
BISTECK A LO POBRE	EXTRAS	18.00	Activo	[Iconos de edición y eliminación]
TALLARÍN SALTADO	EXTRAS	15.00	Activo	[Iconos de edición y eliminación]
LOMO SALTADO	EXTRAS	15.00	Activo	[Iconos de edición y eliminación]

4.5. Gestión de mesas

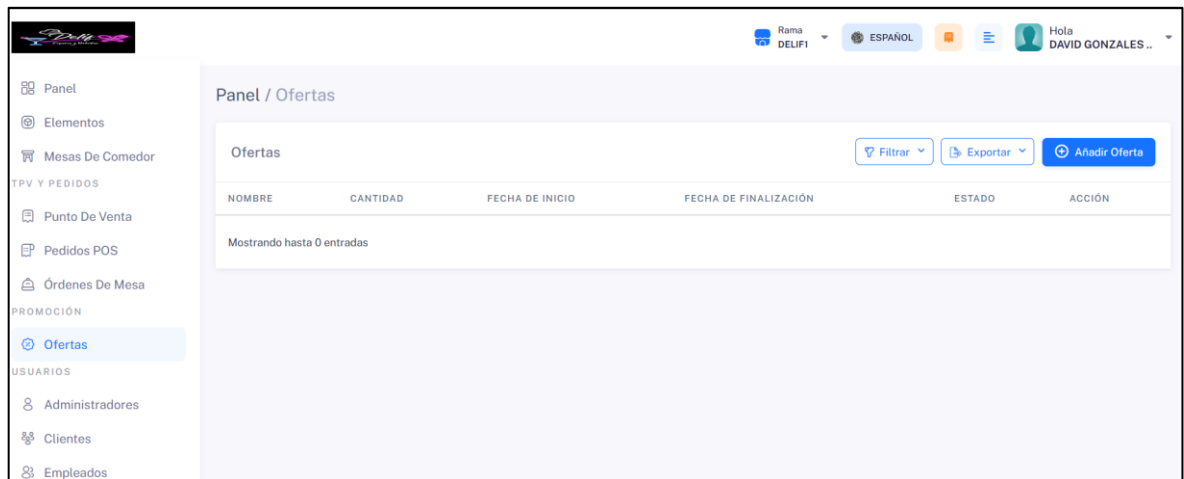
The 'Gestión de mesas' page displays a list of tables. The table includes columns for NOMBRE, TAMAÑO, ESTADO, and ACCIÓN. The tables listed are:

NOMBRE	TAMAÑO	ESTADO	ACCIÓN
ENTREGA (WHATSAPP)	4	Activo	[Iconos de edición y eliminación]
M12	4	Activo	[Iconos de edición y eliminación]
M11	4	Activo	[Iconos de edición y eliminación]
M10	4	Activo	[Iconos de edición y eliminación]
M9	4	Activo	[Iconos de edición y eliminación]
M8	4	Activo	[Iconos de edición y eliminación]

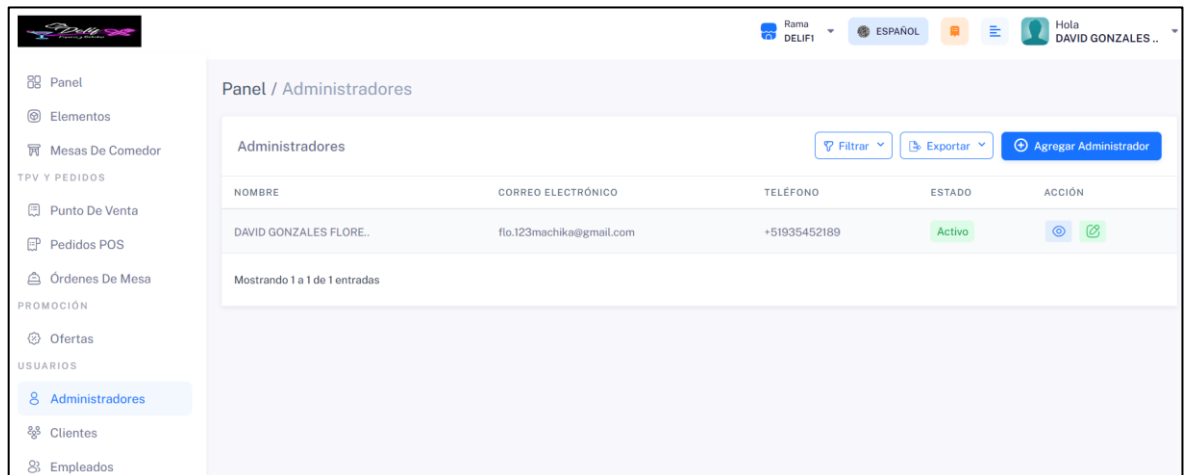
4.6. Gestión De POS



4.7. Gestión De Ofertas



4.8. Gestión De Administradores



4.9. Gestión De Clientes

Panel / Clientes

Clientes

Filtrar Exportar Agregar Cliente

NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	ESTADO	ACCIÓN
Marcos	marcos@gmail.com	+51965485478	Activo	  
LUIS	LUIS123@GMAIL.COM	+51956485945	Activo	  
Cliente ambulante	clientecaminante@ejemplo.com	+880125444455	Activo	 

Mostrando 1 a 3 de 3 entradas

4.10. Gestión de Empleados

Panel / Empleados

Empleados

Filtrar Exportar Agregar Empleado

NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	ROLE	ESTADO	ACCIÓN
Luis	flo@gmail.com	+519854458455	MESERO	Activo	  

Mostrando 1 a 1 de 1 entradas

4.10 Gestión de reportes

Panel / Informe De Ventas

Informe De Ventas

10 Filtrar Exportar

ID DEL PEDIDO	FECHA	TOTAL	DESCUENTO	GASTOS DE ENVÍO	TIPO DE PAGO	ESTADO DEL PAGO
140325138	23:46, 14/03/2025	8.00	0.00	0.00	Pago contra reembolso	No Pagado
140325137	23:29, 14/03/2025	10.00	0.00	0.00	Pago contra reembolso	No Pagado
120325136	11:45, 12/03/2025	10.00	0.00	0.00	Pago contra reembolso	Pagado
120325135	11:44, 12/03/2025	10.00	0.00	0.00	Pago contra reembolso	No Pagado
120325134	11:10, 12/03/2025	8.00	0.00	0.00	Dinero	Pagado
120325133	11:05, 12/03/2025	8.00	0.00	0.00	Dinero	Pagado



Órdenes De Mesa

PROMOCIÓN

Ofertas

USUARIOS

Administradores

Cientes

Empleados

CUENTAS

Actas

INFORMES

Informe De Ventas

Informe De Artículos

Rama DELIFI

ESPAÑOL

Hola DAVID GONZALES..

Panel / Informe De Artículos

Informe De Artículos

10

Filtrar

Exportar

NOMBRE	CATEGORÍA	TIPO	CANTIDAD
ESCABECHE DE POLLO	MENÚ	Vegetales	5
SUDADO DE PESCADO	MENÚ	Vegetales	5
CHULATADA FRITA	MENÚ	Vegetales	3
ARROZ CON POLLO	MENÚ	Vegetales	1
CHAUFA DE CHANCHO	EXTRAS	No vegetariano	1
CHULETADA A LO POBRE	EXTRAS	No vegetariano	1

Anexo 2 Matriz de consistencia

Título: Implementación De Un Sistema Web Con Código Qr Para Optimizar La Atención Al Cliente Del Restaurante Delif, Huancayo 2025.

TITULO	Problema General	Objetivo General	Hipótesis General	Variables y Dimensiones	Metodología
Implementación De Un Sistema Web Con Código Qr Para Optimizar La Atención Al Cliente Del Restaurante Delif, Huancayo 2025.	¿De qué manera influye el Sistema web con código QR en la Atención al cliente del Restaurante Delif, Huancayo, 2025?	Determinar la influencia del Sistema web con código QR en la Atención al cliente del Restaurante Delif Huancayo, 2025.	El Sistema web influye significativamente en el Atención al cliente del Restaurante Delif Huancayo, 2025.	VARIABLE INDEPENDIENTE: Sistema web con código QR	Método: Cuantitativo Tipo: Aplicada Nivel: Explicativo Diseño: Pre - Experimental Población: Clientes del restaurante Delif Muestra: 60 Registros de Pedidos Instrumentos: Fichas y Encuestas
	Problemas Específicos	Objetivos Específicos	Hipótesis Específicas	Dimensiones:	
	¿De qué manera influye el sistema web con código QR en la mejora de la gestión de delivery del Restaurante Delif Huancayo, 2025?	Determinar la influencia del sistema web con código QR en la mejora de la gestión de delivery del Restaurante Delif Huancayo, 2025.	El sistema web con código QR influye significativamente en la mejora de la gestión de delivery del Restaurante Delif, Huancayo, 2025.	1. Eficiencia	
	¿De qué manera influye el sistema web con código QR en la reducción de tiempo de espera de los clientes del Restaurante Delif Huancayo, 2025?	Determinar la influencia del sistema web con código QR en la mejora del tiempo de espera de los clientes del Restaurante Delif Huancayo, 2025.	El sistema web con código QR influye significativamente en la mejora tiempo de espera de los clientes del Restaurante Delif, Huancayo, 2025.	VARIABLE DEPENDIENTE: Atención al cliente	
	¿De qué manera influye el sistema web con código QR en la mejora de la satisfacción de los clientes del Restaurante Delif, Huancayo, 2025?	Determinar la influencia del sistema web con código QR en la mejora de la satisfacción de los clientes Restaurante Delif, Huancayo, 2025.	El sistema web con código QR influye significativamente en la satisfacción de los clientes del Restaurante Delif, Huancayo, 2025.	Dimensiones 1. Gestión de delivery 2. Tiempo de espera 3. satisfacción	

Anexo 3 Matriz de operacionalización de variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Descripción
Variable independiente: Sistema web con código QR	Un sistema web permite el acceso a través de navegadores de internet, facilitando la interacción entre usuarios y el servidor que contiene la aplicación. Según Espinoza [14] un sistema web incluye componentes como el frontend, que define la interfaz visual, y el backend, que gestiona la lógica del negocio y el almacenamiento de datos.	Este sistema permitirá que los clientes reciban una atención ágil, al ser enviados directamente sus pedidos a caja y puedan ser visualizados en cocina para una mejor atención al cliente.	Eficiencia	• Prueba funcional	Se implementará el sistema web para mejorar la atención al cliente
Variable dependiente: Atención al cliente	La optimización de la atención al cliente implica la implementación de tecnologías o estrategias que permitan reducir fricciones, aumentar la personalización y garantizar una experiencia agradable para el consumidor final [12].	Proceso en el que interviene el personal del restaurante con las herramientas necesarias que le permitirán optimizar los tiempos desde el momento que el cliente realiza su pedido hasta su retiro del establecimiento generándole mayor comodidad y satisfacción en la atención.	Gestión de delivery	• Porcentaje de clientes atendidos por delivery	Se recomienda que el usuario altere los modelos convencionales de la organización y transite hacia una organización orientada a los procesos, que conduzca a la cadena de valor de cada entidad, garantizando resultados positivos para el ciudadano.
			Tiempo de Espera	• Tiempo de atención al cliente	
			Satisfacción	• Nivel de satisfacción	

Anexo 4 Matriz de operacionalización del instrumento

Variables	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Instrumento
Variable independiente: Sistema web con código QR	Eficiencia	Facilidad de navegación	Facilidad de navegación por la aplicación web	Encuesta
Variable dependiente: Atención al cliente	Gestión de delivery	Porcentaje de clientes atendidos por delivery	Total, de clientes atendidos Clientes atendidos por delivery	Ficha de observación
	Tiempo de espera	Tiempo de atención del cliente	Tiempo de demora en entregar la carta al cliente Tiempo en tomar el pedido del cliente Tiempo en entregar el pedido Tiempo entregar la entregar la cuenta del cliente Tiempo en completar pago del cliente	Ficha de observación
	Satisfacción	Nivel de satisfacción	Porcentaje de clientes que reportaron una experiencia satisfactoria. Porcentaje de quejas relacionadas con la calidad del servicio o tiempo de atención.	Encuesta

Anexo 5 El instrumento de investigación

FICHA 01

PORCENTAJE DE CLIENTES ATENDIDOS POR DELIVERY

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN				
FICHA DE OBSERVACION				
N.º de Ficha	1			
Observador	David Eli Gonzales Flores			
Entidad	Restaurante Delif			
Ubicación	Jr. Alejandro O. Deustua 407_ El Tambo _ Huancayo			
Sub proceso observado:	Porcentaje de clientes atendidos por delivery			
Periodo de observación	06 días			
Fuente de información	Número de clientes atendidos por medio de delivery.			
Interpretación	El porcentaje optimo de pedidos por delivery debe ser mayor o igual al 30% de todos los clientes atendidos, en caso de que sea menor al 30% es considerado deficiente.			
ITEM	Fecha	Total, de clientes atendidos	Cliente Atendidos por delivery	Porcentaje de delivery (%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

FICHA 2

TIEMPO DE ATENCION DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN							
FICHA DE OBSERVACION							
N.º de Ficha	1						
Observador	David Eli Gonzales Flores						
Entidad	Restaurante Delif						
Ubicación	Jr. Alejandro O. Deustua 407_ El Tambo _ Huancayo						
Sub proceso observado:	Tiempo de atención del cliente						
Periodo de observación	06 días						
Fuente de información	Total, del tiempo de espera del cliente						
Interpretación	El tiempo total de espera menor o igual a 20 minutos es considerado como OPTIMO, En caso de que sea mayor a 20 minutos es considerado como PESIMO.						
ITEM	FECHA	Tiempo de entrega de la carta	Tiempo de toma de pedido	Tiempo de entrega de pedido	Tiempo entregar la cuenta del cliente	Tiempo en completar pago del cliente	Total, de tiempo de espera
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

ENCUESTA 03
NIVEL DE SATISFACCION DEL CLIENTE

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información para determinar el nivel de satisfacción del cliente. Este cuestionario será tomado de forma anónima.

FECHA: _____

NUMERO DE

ENCUESTA _____

Marque con un aspa (X) según considera su opinión.

(1) Muy malo	(2) Malo	(3) Regular	(4) Bueno	(5) Muy bueno
-----------------	-------------	----------------	--------------	------------------

ITEM	Preguntas	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	¿Cómo califica la facilidad para realizar su pedido en el restaurante?					
2	¿Cómo evalúa la rapidez con la que fue atendido?					
3	¿El menú del restaurante le pareció claro y fácil de entender?					
4	¿Qué tan satisfecho se sintió con la experiencia general del servicio?					
5	¿Qué tan recomendable considera la experiencia de hacer un pedido en este restaurante?					

ENCUESTA 04

FACILIDAD DE NAVEGACION POST TEST

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información para determinar el nivel de satisfacción del cliente. Este cuestionario será tomado de forma anónima.

FECHA: _____

NUMERO DE

ENCUESTA _____

Marque con un aspa (X) según considera su opinión.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Totalmente de acuerdo

ITEM	Preguntas	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	La aplicación web con código QR es fácil de usar.					
2	La estructura y organización de los menús en la aplicación web son intuitivas.					
3	El diseño y los colores de la aplicación web facilitan la lectura y navegación.					
4	Experimentó algún problema técnico (errores, lentitud) al usar la aplicación.					
5	Recomendaría el uso de la aplicación web con código QR a otros clientes.					

Anexo 6 Confiabilidad y validez del instrumento



UPLA

VALIDACION DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS

1. DATOS GENERALES:

Nombres y apellidos del experto:	<u>Herberth Aranda Rojas</u>
Título y/o grado académico:	Doctor (), Magister (x)
Nombre del instrumento -motivo de evaluación	Fichas
Título de la investigación:	Implementación De Un Sistema Web Con Código Qr Para Optimizar La Atención Al Cliente Del Restaurante Delif, Huancayo 2025
Autor:	David Eli Gonzales Flores

2. ASPECTOS DE VALIDACION:

Estimado experto, de acuerdo a su criterio marque con (X) la opción pertinente a los criterios evaluados para el instrumento de recolección de información:

Nº	CRITERIOS	Correcto (2 puntos)	Incorrecto (0 puntos)
1	El instrumento tiene una estructura adecuada para la investigación.	X	
2	El lenguaje del instrumento es claro y comprensible para los participantes.	X	
3	El instrumento está alineado con el título de la investigación y evalúa el impacto del sistema web en la gestión comercial	X	
4	El instrumento mide de manera precisa los indicadores y los objetivos de la investigación	X	
5	El instrumento es válido y confiable para la investigación.	X	

3. JUICIO FINAL:

Finalmente, por favor marque con (X) la opción correspondiente a su veredicto final.

VEREDICTO	APLICABLE (X)	NO APLICABLE ()
-----------	---------------	------------------

Sugerencias:

Fecha: 10/04/2025

Firma y N° DNI: Herberth Aranda Rojas
20047176.

**UPLA****VALIDACION DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS****1. DATOS GENERALES:**

Nombres y apellidos del experto:	EDWARD EDDIE BUSTINZA ZUASNABAR
Título y/o grado académico:	Doctor (X), Magister ()
Nombre del instrumento -motivo de evaluación	Fichas
Título de la investigación:	Implementación De Un Sistema Web Con Código Qr Para Optimizar La Atención Al Cliente Del Restaurante Delif, Huancayo 2025
Autor:	David Eli Gonzales Flores

2. ASPECTOS DE VALIDACION:

Estimado experto, de acuerdo a su criterio marque con (X) la opción pertinente a los criterios evaluados para el instrumento de recolección de información:

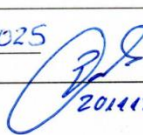
Nº	CRITERIOS	Correcto (2 puntos)	Incorrecto (0 puntos)
1	El instrumento tiene una estructura adecuada para la investigación.	X	
2	El lenguaje del instrumento es claro y comprensible para los participantes.	X	
3	El instrumento está alineado con el título de la investigación y evalúa el impacto del sistema web en la gestión comercial	X	
4	El instrumento mide de manera precisa los indicadores y los objetivos de la investigación	X	
5	El instrumento es válido y confiable para la investigación.	X	

3. JUICIO FINAL:

Finalmente, por favor marque con (X) la opción correspondiente a su veredicto final.

VEREDICTO	APLICABLE (X)	NO APLICABLE ()
-----------	---------------	------------------

Sugerencias:

Fecha: 08/04/2025
Firma y N° DNI: 
20141231

**UPLA****VALIDACION DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS****1. DATOS GENERALES:**

Nombres y apellidos del experto:	ROBERTO CARLOS AMOYO GABINO
Título y/o grado académico:	Doctor (), Magister (X)
Nombre del instrumento -motivo de evaluación	Fichas
Título de la investigación:	Implementación De Un Sistema Web Con Código Qr Para Optimizar La Atención Al Cliente Del Restaurante Delif, Huancayo 2025
Autor:	David Eli Gonzales Flores

2. ASPECTOS DE VALIDACION:

Estimado experto, de acuerdo a su criterio marque con (X) la opción pertinente a los criterios evaluados para el instrumento de recolección de información:

Nº	CRITERIOS	Correcto (2 puntos)	Incorrecto (0 puntos)
1	El instrumento tiene una estructura adecuada para la investigación.	X	
2	El lenguaje del instrumento es claro y comprensible para los participantes.	X	
3	El instrumento está alineado con el título de la investigación y evalúa el impacto del sistema web en la gestión comercial	X	
4	El instrumento mide de manera precisa los indicadores y los objetivos de la investigación	X	
5	El instrumento es válido y confiable para la investigación.	X	

3. JUICIO FINAL:

Finalmente, por favor marque con (X) la opción correspondiente a su veredicto final.

VEREDICTO	APLICABLE (X)	NO APLICABLE ()
-----------	---------------	------------------

Sugerencias:

Fecha: 09/04/2025

Firma y N° DNI: 20105093

Roberto Carlos Amoyo Gabino

Fecha: _____
Firma y N° DNI: _____

CONSTANCIA DE VALIDACION DE EXPERTO N.º.....

Quien suscribe Edward E. Bustos Zumbier mediante la presente. Hace constar que el instrumento utilizado para la recolección de datos del trabajo de investigación titulado **“Implementación De Un Sistema Web Con Código Qr Para Optimizar La Atención Al Cliente Del Restaurante Delif, Huancayo 2025”**. elaborado por el Bach. David Eli Gonzales Flores, reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y confiables, y por tanto, son aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la presente investigación.

Huancayo, 08 de Abril del 2025


Firma
DNI N°: 20111231

Fecha: _____
Firma y N° DNI: _____

CONSTANCIA DE VALIDACION DE EXPERTO N.º.....

Quien suscribe Roberto Carlos Araya Gabino mediante la presente. Hace constar que el instrumento utilizado para la recolección de datos del trabajo de investigación titulado **"Implementación De Un Sistema Web Con Código Qr Para Optimizar La Atención Al Cliente Del Restaurante Delif, Huancayo 2025"**, elaborado por el Bach. David Eli Gonzales Flores, reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y confiables, y por tanto, son aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la presente investigación.

Huancayo, 09 de Abril del 2025


Firma
DNI N° : 20105093

Fecha: _____
Firma y N° DNI: _____

CONSTANCIA DE VALIDACION DE EXPERTO N.º.....

Quien suscribe Herberth Aranda Rojas mediante la presente. Hace constar que el instrumento utilizado para la recolección de datos del trabajo de investigación titulado **“Implementación De Un Sistema Web Con Código Qr Para Optimizar La Atención Al Cliente Del Restaurante Delif, Huancayo 2025”**. elaborado por el Bach. David Eli Gonzales Flores, reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y confiables, y por tanto, son aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la presente investigación.

Huancayo, 04 de abril del 2025

Herberth Aranda
Firma

DNI N° : 20047176.

Anexo 7 La data del procesamiento de datos

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES+B3B3:L78 FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN										
FICHA DE OBSERVACION PRE TEST										
N.° de Ficha	1									
Observador	David Eli Gonzales Flores									
Entidad	Restaurante Delif									
Ubicación	Jr. Alejandro O. Deustua 407_ El Tambo _ Huancayo									
Sub procesos observado:	Tiempo de atencion al cliente y Porcentaje de clientes atendidos por delibery									
Periodo de observación	06 días									
ITEM	Fecha	Datos generales			Tiempo de atencion al cliente					
		Cantidad clientes atendidos	Numero de pedidos	Tipo de atención	Tiempo de entrega de carta al cliente	Tiempo de toma de pedido del cliente	Tiempo de entrega de pedido del cliente	Tiempo de entregar la cuenta del cliente	Tiempo en completar pago del cliente	Total, de tiempo de espera
1	10/03/2025	2	2	Delivery	0:04:58	0:02:53	0:13:03	0:03:46	0:11:20	0:36:00
2	10/03/2025	3	3	Presencial	0:02:22	0:06:59	0:15:48	0:04:45	0:05:06	0:35:00
3	10/03/2025	1	3	Delivery	0:04:43	0:04:26	0:14:43	0:02:06	0:10:02	0:36:00
4	10/03/2025	5	5	Presencial	0:04:01	0:04:40	0:15:04	0:03:37	0:13:38	0:41:00
5	10/03/2025	1	4	Delivery	0:02:10	0:03:08	0:19:34	0:02:49	0:14:19	0:42:00
6	10/03/2025	1	1	Presencial	0:07:35	0:06:09	0:12:57	0:02:03	0:05:16	0:34:00
7	10/03/2025	1	1	Presencial	0:02:56	0:04:50	0:15:20	0:01:54	0:02:00	0:27:00
8	10/03/2025	3	3	Presencial	0:06:45	0:09:49	0:12:50	0:01:36	0:03:00	0:34:00
9	10/03/2025	1	1	Presencial	0:03:16	0:02:16	0:10:23	0:04:22	0:18:43	0:39:00
10	10/03/2025	1	4	Delivery	0:07:03	0:09:06	0:16:41	0:02:58	0:03:12	0:39:00
11	11/03/2025	4	4	Presencial	0:07:31	0:08:02	0:16:18	0:04:53	0:00:16	0:37:00
12	11/03/2025	2	2	Delivery	0:03:45	0:03:56	0:11:31	0:03:00	0:15:48	0:38:00
13	11/03/2025	5	5	Presencial	0:08:00	0:03:40	0:17:08	0:04:26	0:07:46	0:41:00
14	11/03/2025	2	2	Presencial	0:03:07	0:05:04	0:12:46	0:02:41	0:03:22	0:27:00
15	11/03/2025	1	1	Presencial	0:07:55	0:05:26	0:19:43	0:00:56	0:00:00	0:34:00
16	11/03/2025	3	3	Delivery	0:05:48	0:05:23	0:14:22	0:02:05	0:02:22	0:30:00
17	11/03/2025	3	3	Presencial	0:03:05	0:04:06	0:12:31	0:03:51	0:11:27	0:35:00
18	11/03/2025	2	2	Delivery	0:06:44	0:06:11	0:11:02	0:02:26	0:18:37	0:45:00
19	11/03/2025	4	4	Presencial	0:05:06	0:07:15	0:12:56	0:00:43	0:00:00	0:26:00
20	11/03/2025	5	5	Presencial	0:06:22	0:08:11	0:10:29	0:00:58	0:00:00	0:26:00
21	12/03/2025	2	2	Delivery	0:06:04	0:04:12	0:18:41	0:03:47	0:08:16	0:41:00
22	12/03/2025	2	2	Presencial	0:06:34	0:06:24	0:18:39	0:04:47	0:01:36	0:38:00
23	12/03/2025	3	3	Presencial	0:06:57	0:06:57	0:12:04	0:00:02	0:00:00	0:26:00
24	12/03/2025	3	3	Presencial	0:05:32	0:05:01	0:16:03	0:03:44	0:00:40	0:31:00
25	12/03/2025	3	3	Presencial	0:03:01	0:06:27	0:13:59	0:03:52	0:11:41	0:39:00
26	12/03/2025	4	4	Presencial	0:04:59	0:09:59	0:10:40	0:00:22	0:00:00	0:26:00
27	12/03/2025	1	1	Delivery	0:06:19	0:02:00	0:19:51	0:03:22	0:01:28	0:33:00
28	12/03/2025	5	5	Presencial	0:05:35	0:02:34	0:17:35	0:00:16	0:00:00	0:26:00
29	12/03/2025	2	2	Presencial	0:05:58	0:07:30	0:19:38	0:03:38	0:06:16	0:43:00
30	12/03/2025	2	2	Delivery	0:05:36	0:03:16	0:10:26	0:02:18	0:03:24	0:25:00
31	13/03/2025	4	4	Presencial	0:04:33	0:07:11	0:12:43	0:02:37	0:05:56	0:33:00
32	13/03/2025	3	3	Presencial	0:02:48	0:05:02	0:13:05	0:04:46	0:12:19	0:38:00
33	13/03/2025	3	3	Presencial	0:07:50	0:07:27	0:10:35	0:00:08	0:00:00	0:26:00
34	13/03/2025	5	5	Presencial	0:04:10	0:07:12	0:18:07	0:03:09	0:09:22	0:42:00
35	13/03/2025	5	5	Presencial	0:05:52	0:07:08	0:13:01	0:02:03	0:12:56	0:41:00
36	13/03/2025	2	2	Delivery	0:05:07	0:04:42	0:16:46	0:00:25	0:00:00	0:27:00
37	13/03/2025	2	2	Delivery	0:03:35	0:03:49	0:10:03	0:02:10	0:09:23	0:29:00
38	13/03/2025	3	3	Presencial	0:04:17	0:04:48	0:14:43	0:03:54	0:06:18	0:34:00
39	13/03/2025	1	1	Delivery	0:06:11	0:07:54	0:14:49	0:03:18	0:00:48	0:33:00
40	13/03/2025	2	2	Presencial	0:07:47	0:02:57	0:11:36	0:04:47	0:07:53	0:35:00
41	14/03/2025	2	2	Delivery	0:05:27	0:05:31	0:16:49	0:04:48	0:01:25	0:34:00
42	14/03/2025	3	3	Presencial	0:05:24	0:07:18	0:17:51	0:04:24	0:05:03	0:40:00
43	14/03/2025	3	3	Presencial	0:06:06	0:04:29	0:10:12	0:02:03	0:02:10	0:25:00
44	14/03/2025	3	3	Presencial	0:06:02	0:07:53	0:17:08	0:00:57	0:00:00	0:32:00
45	14/03/2025	1	1	Delivery	0:03:04	0:05:25	0:17:54	0:04:46	0:07:01	0:38:10
46	14/03/2025	1	2	Delivery	0:04:06	0:08:16	0:14:18	0:03:59	0:00:33	0:31:12
47	14/03/2025	3	3	Presencial	0:03:24	0:07:43	0:10:25	0:01:28	0:00:00	0:23:00
48	14/03/2025	2	2	Delivery	0:04:32	0:05:46	0:10:32	0:03:20	0:08:50	0:33:00
49	14/03/2025	2	2	Presencial	0:03:16	0:07:01	0:15:22	0:02:02	0:09:19	0:37:00
50	14/03/2025	3	3	Presencial	0:04:04	0:03:54	0:19:12	0:02:14	0:05:36	0:35:00
51	15/03/2025	3	3	Presencial	0:03:35	0:03:49	0:10:03	0:02:10	0:03:23	0:23:00
52	15/03/2025	2	2	Presencial	0:04:47	0:02:57	0:11:36	0:04:47	0:07:53	0:32:00
53	15/03/2025	1	1	Presencial	0:05:52	0:07:08	0:13:01	0:02:03	0:10:56	0:39:00
54	15/03/2025	1	1	Presencial	0:03:48	0:03:02	0:10:22	0:02:05	0:06:00	0:25:17
55	15/03/2025	2	2	Delivery	0:05:48	0:01:30	0:13:12	0:02:05	0:02:20	0:24:55
56	15/03/2025	3	3	Presencial	0:04:00	0:04:20	0:10:30	0:02:05	0:06:32	0:27:27
57	15/03/2025	2	2	Presencial	0:05:02	0:06:23	0:14:11	0:02:05	0:02:14	0:29:55
58	15/03/2025	4	4	Presencial	0:05:23	0:09:25	0:18:26	0:02:05	0:10:03	0:45:22
59	15/03/2025	2	2	Delivery	0:03:25	0:04:03	0:12:30	0:02:05	0:04:40	0:26:43
60	15/03/2025	1	1	Presencial	0:04:00	0:08:04	0:12:22	0:02:05	0:05:00	0:31:31

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES										
FACULTAD DE INGENIERÍA										
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN										
FICHA DE OBSERVACION POST TEST										
N.º de Ficha	1									
Observador	David Eli Gonzales Flores									
Entidad	Restaurante Delif									
Ubicación	Jr. Alejandro O. Deustua 407_ El Tambo _ Huancayo									
Sub proceso observado:	Tiempo de atencion al cliente y Porcentaje de clientes atendidos por delivery									
Periodo de observación	06 días									
ITEM	Fecha	Datos generales			Tiempo de atencion al cliente					
		Cantidad clientes atendidos	Numero de pedidos	Tipo de atención	Tiempo de entrega de carta al cliente	Tiempo de toma de pedido del cliente	Tiempo de entrega de pedido del cliente	Tiempo entregar la cuenta del cliente	Tiempo en completar pago del cliente	Total, de tiempo de espera
1	17/03/2025	3	3	Presencial	0:00:05	0:02:20	0:05:11	0:00:00	0:03:49	0:11:25
2	17/03/2025	2	2	Presencial	0:00:05	0:03:43	0:06:08	0:00:00	0:03:00	0:12:56
3	17/03/2025	2	3	Delivery	0:00:05	0:04:06	0:05:49	0:00:00	0:02:34	0:12:34
4	17/03/2025	1	1	Presencial	0:00:05	0:01:34	0:04:05	0:00:00	0:02:50	0:08:34
5	17/03/2025	3	3	Presencial	0:00:05	0:05:53	0:05:31	0:00:00	0:03:18	0:14:47
6	17/03/2025	2	4	Delivery	0:00:05	0:03:15	0:05:12	0:00:00	0:02:55	0:11:27
7	17/03/2025	2	2	Presencial	0:00:05	0:02:15	0:05:25	0:00:00	0:02:49	0:10:34
8	17/03/2025	3	3	Presencial	0:00:05	0:03:05	0:06:41	0:00:00	0:03:32	0:13:23
9	17/03/2025	4	6	Delivery	0:00:05	0:02:45	0:06:33	0:00:00	0:02:30	0:11:53
10	17/03/2025	3	3	Presencial	0:00:05	0:04:20	0:03:55	0:00:00	0:03:48	0:12:08
11	18/03/2025	4	4	Presencial	0:00:05	0:01:01	0:09:17	0:00:00	0:02:39	0:13:02
12	18/03/2025	2	5	Delivery	0:00:05	0:00:12	0:08:24	0:00:00	0:00:48	0:09:29
13	18/03/2025	3	3	Presencial	0:00:05	0:05:23	0:07:31	0:00:00	0:04:57	0:17:56
14	18/03/2025	4	4	Presencial	0:00:05	0:04:34	0:06:38	0:00:00	0:02:06	0:13:23
15	18/03/2025	5	5	Delivery	0:00:05	0:03:45	0:05:45	0:00:00	0:00:15	0:09:50
16	18/03/2025	1	1	Presencial	0:00:05	0:02:56	0:04:52	0:00:00	0:04:24	0:12:17
17	18/03/2025	3	3	Presencial	0:00:05	0:01:07	0:03:59	0:00:00	0:02:33	0:07:44
18	18/03/2025	4	3	Delivery	0:00:05	0:00:18	0:02:06	0:00:00	0:00:42	0:03:11
19	18/03/2025	4	4	Presencial	0:00:05	0:02:29	0:01:13	0:00:00	0:04:51	0:08:38
20	18/03/2025	2	2	Presencial	0:00:05	0:04:40	0:00:20	0:00:00	0:02:00	0:07:05
21	19/03/2025	3	3	Delivery	0:00:05	0:03:51	0:09:27	0:00:00	0:00:09	0:13:32
22	19/03/2025	4	4	Presencial	0:00:05	0:02:02	0:08:34	0:00:00	0:04:18	0:14:59
23	19/03/2025	5	5	Presencial	0:00:05	0:01:13	0:07:41	0:00:00	0:02:27	0:11:26
24	19/03/2025	1	1	Delivery	0:00:05	0:00:24	0:06:48	0:00:00	0:00:36	0:07:53
25	19/03/2025	3	3	Presencial	0:00:05	0:05:35	0:05:55	0:00:00	0:04:45	0:16:20
26	19/03/2025	4	4	Presencial	0:00:05	0:04:46	0:04:02	0:00:00	0:02:54	0:11:47
27	19/03/2025	4	4	Delivery	0:00:05	0:03:57	0:03:09	0:00:00	0:00:03	0:07:14
28	19/03/2025	2	2	Presencial	0:00:05	0:02:08	0:02:16	0:00:00	0:04:12	0:08:41
29	19/03/2025	3	3	Presencial	0:00:05	0:01:19	0:01:23	0:00:00	0:02:21	0:05:08
30	19/03/2025	4	4	Delivery	0:00:05	0:01:30	0:00:30	0:00:00	0:00:30	0:02:35
31	20/03/2025	5	5	Presencial	0:00:05	0:03:41	0:09:37	0:00:00	0:04:39	0:18:02
32	20/03/2025	2	2	Presencial	0:00:05	0:04:52	0:08:44	0:00:00	0:02:48	0:16:29
33	20/03/2025	4	4	Delivery	0:00:05	0:03:03	0:07:51	0:00:00	0:00:57	0:11:56
34	20/03/2025	3	3	Presencial	0:00:05	0:02:14	0:06:58	0:00:00	0:04:06	0:13:23
35	20/03/2025	4	4	Presencial	0:00:05	0:01:25	0:05:05	0:00:00	0:02:15	0:08:50
36	20/03/2025	5	5	Delivery	0:00:05	0:00:36	0:04:12	0:00:00	0:00:24	0:05:17
37	20/03/2025	3	3	Presencial	0:00:05	0:02:47	0:03:19	0:00:00	0:04:33	0:10:44
38	20/03/2025	4	4	Presencial	0:00:05	0:04:58	0:02:26	0:00:00	0:02:42	0:10:11
39	20/03/2025	4	5	Delivery	0:00:05	0:03:09	0:01:33	0:00:00	0:00:51	0:05:38
40	20/03/2025	1	1	Presencial	0:00:05	0:02:20	0:00:40	0:00:00	0:04:00	0:07:05
41	21/03/2025	3	3	Presencial	0:00:05	0:01:31	0:09:47	0:00:00	0:02:09	0:13:32
42	21/03/2025	3	3	Delivery	0:00:05	0:00:42	0:08:54	0:00:00	0:00:18	0:09:59
43	21/03/2025	4	4	Presencial	0:00:05	0:05:53	0:07:01	0:00:00	0:04:27	0:17:26
44	21/03/2025	2	2	Presencial	0:00:05	0:04:04	0:06:08	0:00:00	0:02:36	0:12:53
45	21/03/2025	5	5	Delivery	0:00:05	0:03:15	0:05:15	0:00:00	0:00:45	0:09:20
46	21/03/2025	4	4	Presencial	0:00:05	0:02:26	0:04:22	0:00:00	0:04:54	0:11:47
47	21/03/2025	2	2	Presencial	0:00:05	0:01:37	0:03:29	0:00:00	0:02:03	0:07:14
48	21/03/2025	3	3	Delivery	0:00:05	0:00:48	0:02:36	0:00:00	0:00:12	0:03:41
49	21/03/2025	4	4	Presencial	0:00:05	0:05:59	0:01:43	0:00:00	0:04:21	0:12:08
50	21/03/2025	2	2	Presencial	0:00:05	0:04:10	0:00:50	0:00:00	0:02:30	0:07:35
51	22/03/2025	4	4	Delivery	0:00:05	0:02:45	0:06:33	0:00:00	0:02:30	0:11:53
52	22/03/2025	2	2	Presencial	0:00:05	0:04:20	0:09:55	0:00:00	0:03:48	0:18:08
53	22/03/2025	4	4	Presencial	0:00:05	0:02:29	0:01:13	0:00:00	0:04:51	0:08:38
54	22/03/2025	2	5	Delivery	0:00:05	0:04:40	0:00:20	0:00:00	0:02:00	0:07:05
55	22/03/2025	3	3	Presencial	0:00:05	0:03:51	0:09:27	0:00:00	0:00:09	0:13:32
56	22/03/2025	4	4	Presencial	0:00:05	0:04:34	0:06:38	0:00:00	0:02:06	0:13:23
57	22/03/2025	5	5	Delivery	0:00:05	0:03:45	0:05:45	0:00:00	0:00:15	0:09:50
58	22/03/2025	1	1	Presencial	0:00:05	0:02:56	0:04:52	0:00:00	0:04:24	0:12:17
59	22/03/2025	2	2	Presencial	0:00:05	0:01:07	0:03:59	0:00:00	0:02:33	0:07:44
60	22/03/2025	4	4	Delivery	0:00:05	0:00:18	0:02:06	0:00:00	0:00:42	0:03:11

DATA DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA DIMENSION NIVEL SATISFACCIÓN

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN ENCUESTA DE OBSERVACION PRE TEST						
N.º de Encuesta	1					
Observador	David Eli Gonzales Flores					
Entidad	Restaurante Delif					
Ubicación	Jr. Alejandro O. Deustua 407_ El Tambo _ Huancayo					
Sub proceso observado:	Satisfaccion del Cliente					
Periodo de observación	06 días					
N.º de Encuesta	Fecha	Facilidad de pedido	Rapidez de atencion	Claridad del menu	Satisfaccion General	Recomendación
1	10/03/2025	1	1	3	3	1
2	10/03/2025	1	3	1	4	1
3	10/03/2025	3	1	3	1	1
4	10/03/2025	2	3	1	2	2
5	10/03/2025	3	3	1	2	2
6	10/03/2025	1	3	1	5	5
7	10/03/2025	2	5	3	4	1
8	10/03/2025	5	1	2	1	1
9	10/03/2025	3	2	2	1	3
10	10/03/2025	2	1	1	3	1
11	11/03/2025	4	4	3	3	3
12	11/03/2025	1	2	4	3	3
13	11/03/2025	3	2	5	1	1
14	11/03/2025	3	2	4	1	3
15	11/03/2025	1	2	4	2	2
16	11/03/2025	5	2	2	2	1
17	11/03/2025	4	3	3	1	3
18	11/03/2025	1	5	2	2	4
19	11/03/2025	4	1	2	3	2
20	11/03/2025	1	1	3	4	3
21	12/03/2025	1	5	2	4	3
22	12/03/2025	4	3	3	2	3
23	12/03/2025	4	2	3	1	2
24	12/03/2025	2	1	1	3	3
25	12/03/2025	3	4	1	1	1
26	12/03/2025	2	1	2	1	2
27	12/03/2025	2	2	2	2	2
28	12/03/2025	1	3	2	1	2
29	12/03/2025	1	5	2	3	1
30	12/03/2025	2	1	3	2	5
31	13/03/2025	3	4	2	1	1
32	13/03/2025	1	1	1	2	1
33	13/03/2025	2	2	4	1	1
34	13/03/2025	2	4	1	3	2
35	13/03/2025	1	2	5	1	2
36	13/03/2025	3	3	1	3	3
37	13/03/2025	4	2	3	3	2
38	13/03/2025	1	1	2	1	2
39	13/03/2025	2	2	1	2	1
40	13/03/2025	1	3	3	1	4
41	14/03/2025	3	1	3	2	1
42	14/03/2025	5	5	2	1	3
43	14/03/2025	3	1	3	2	2
44	14/03/2025	4	1	2	3	3
45	14/03/2025	1	3	2	3	1
46	14/03/2025	3	2	3	3	4
47	14/03/2025	5	4	1	5	1
48	14/03/2025	3	3	5	2	3
49	14/03/2025	2	3	1	1	2
50	14/03/2025	2	3	5	5	1
51	15/03/2025	2	4	1	1	2
52	15/03/2025	1	2	2	1	2
53	15/03/2025	3	3	1	2	3
54	15/03/2025	3	2	3	3	2
55	15/03/2025	1	1	2	1	2
56	15/03/2025	2	2	1	2	1
57	15/03/2025	5	3	3	3	4
58	15/03/2025	5	1	3	2	3
59	15/03/2025	1	1	2	5	3
60	15/03/2025	5	1	3	2	2

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES						
FACULTAD DE INGENIERÍA						
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN						
ENCUESTA DE OBSERVACION POST TEST						
N.º de Ficha	1					
Observador	David Eli Gonzales Flores					
Entidad	Restaurante Delif					
Ubicación	Jr. Alejandro O. Deustua 407_ El Tambo _ Huancayo					
Sub proceso observado:	Satisfaccion del Cliente					
Periodo de observación	06 días					
N.º de Encuesta	Fecha	Facilidad de pedido	Rapidez de atencion	Claridad del menu	Satisfaccion General	Recomendación
1	17/03/2025	3	3	3	5	5
2	17/03/2025	5	4	5	5	3
3	17/03/2025	3	5	5	1	4
4	17/03/2025	4	5	5	4	5
5	17/03/2025	3	4	4	2	5
6	17/03/2025	4	2	4	5	5
7	17/03/2025	3	5	4	4	5
8	17/03/2025	2	4	3	5	5
9	17/03/2025	2	5	5	4	5
10	17/03/2025	3	4	4	1	4
11	18/03/2025	5	5	4	2	4
12	18/03/2025	3	3	5	3	5
13	18/03/2025	2	3	4	2	4
14	18/03/2025	5	5	5	1	5
15	18/03/2025	3	5	4	4	5
16	18/03/2025	5	4	4	3	4
17	18/03/2025	5	5	5	1	1
18	18/03/2025	4	3	5	3	4
19	18/03/2025	3	2	5	2	4
20	18/03/2025	3	4	4	5	5
21	19/03/2025	4	3	3	4	5
22	19/03/2025	5	4	3	4	1
23	19/03/2025	5	4	5	3	4
24	19/03/2025	3	5	5	5	4
25	19/03/2025	2	4	2	3	3
26	19/03/2025	1	5	2	4	4
27	19/03/2025	5	5	3	4	4
28	19/03/2025	2	4	5	4	5
29	19/03/2025	3	3	5	4	5
30	19/03/2025	3	5	5	3	5
31	20/03/2025	4	4	4	4	2
32	20/03/2025	2	3	3	5	5
33	20/03/2025	5	2	4	5	4
34	20/03/2025	5	3	4	4	4
35	20/03/2025	4	4	2	5	5
36	20/03/2025	4	4	5	4	4
37	20/03/2025	2	3	5	3	2
38	20/03/2025	5	3	4	5	4
39	20/03/2025	5	3	5	3	5
40	20/03/2025	5	5	5	4	4
41	21/03/2025	4	3	5	2	4
42	21/03/2025	4	5	2	4	5
43	21/03/2025	5	1	2	4	4
44	21/03/2025	4	4	4	4	3
45	21/03/2025	3	4	4	5	5
46	21/03/2025	3	5	5	5	2
47	21/03/2025	3	2	5	5	4
48	21/03/2025	4	5	5	5	4
49	21/03/2025	5	5	4	3	3
50	21/03/2025	3	3	5	3	5
51	22/03/2025	5	3	4	4	4
52	22/03/2025	4	4	2	5	5
53	22/03/2025	4	4	5	4	4
54	22/03/2025	2	3	5	3	2
55	22/03/2025	5	3	4	5	4
56	22/03/2025	5	3	5	3	5
57	22/03/2025	5	5	5	4	4
58	22/03/2025	4	3	5	2	4
59	22/03/2025	4	5	2	4	5
60	22/03/2025	4	4	5	4	4

DATA DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA DIMENSION EFICIENCIA (Variable independiente)

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES						
FACULTAD DE INGENIERIA						
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION						
ENCUESTA DE OBSERVACION POST TEST						
N.º de Ficha	1					
Observador	David Eli Gonzales Flores					
Entidad	Restaurante Delif					
Ubicación	Jr. Alejandro O. Deustua 407_ El Tambo _ Huancayo					
Sub proceso observado:	FACILIDAD DE NAVEGACION					
Periodo de observación	06 días					
N.º de Encuesta	Fecha	Facilidad de usar	Es intuitivo	Buen diseño	Tiene problemas	Recomendación de la aplicación
1	17.03/2025	5	4	5	3	5
2	17.03/2025	5	4	5	2	5
3	17.03/2025	5	5	4	4	5
4	17.03/2025	5	4	3	4	5
5	17.03/2025	4	4	4	2	4
6	17.03/2025	4	5	4	3	5
7	17.03/2025	4	4	5	4	5
8	17.03/2025	5	5	5	3	5
9	17.03/2025	5	4	3	3	5
10	17.03/2025	5	5	4	2	5
11	18.03/2025	4	5	4	2	5
12	18.03/2025	5	4	4	4	5
13	18.03/2025	5	4	3	4	5
14	18.03/2025	4	5	4	3	5
15	18.03/2025	4	5	5	3	4
16	18.03/2025	4	5	4	3	5
17	18.03/2025	5	5	4	4	5
18	18.03/2025	5	4	5	4	5
19	18.03/2025	5	4	4	4	5
20	18.03/2025	4	4	5	4	4
21	19.03/2025	5	5	5	3	5
22	19.03/2025	4	5	4	2	5
23	19.03/2025	4	4	4	2	4
24	19.03/2025	5	4	4	4	5
25	19.03/2025	5	4	4	3	5
26	19.03/2025	5	4	3	2	5
27	19.03/2025	4	5	5	2	5
28	19.03/2025	5	5	4	3	5
29	19.03/2025	5	5	3	2	5
30	19.03/2025	4	5	4	2	5
31	20.03/2025	5	4	5	3	5
32	20.03/2025	4	5	4	3	5
33	20.03/2025	4	5	3	3	5
34	20.03/2025	5	5	4	2	5
35	20.03/2025	5	5	5	4	5
36	20.03/2025	5	5	4	2	5
37	20.03/2025	5	5	5	3	5
38	20.03/2025	4	5	5	4	5
39	20.03/2025	5	4	4	3	5
40	20.03/2025	5	4	5	4	5
41	21.03/2025	4	4	4	3	5
42	21.03/2025	5	5	5	3	5
43	21.03/2025	4	4	5	2	5
44	21.03/2025	5	5	4	3	4
45	21.03/2025	4	5	3	2	5
46	21.03/2025	5	4	5	2	4
47	21.03/2025	5	5	4	4	5
48	21.03/2025	5	5	3	3	5
49	21.03/2025	5	4	3	4	5
50	21.03/2025	4	4	4	3	5

Anexo 7 Consentimiento informado

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA DESARROLLAR LA TESIS

SOLICITO: AUTORIZACION PARA REALIZAR TESIS

Srta.:

DANITZA OLIVA FLORES GARCIA

Gerenta del Restaurante Delif

Presente. -

Yo, David Eli Gonzales Flores, identificado con DNI N° 73391151, domicilio en Av. Adjudicación N°227, del distrito de Tambo. Provincia de Huancayo. Región Junín, Bachiller en Ingeniería de Sistemas y Computación, de la Universidad Peruana Los Andes. Ante usted con debido respeto me presento y expongo.

Que, para el proyecto de Tesis Titulado **"IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA WEB CON CODIGO QR PARA OPTIMIZAR LA ATENCION AL CLIENTE DEL RESTAURANTE DELIF, HUANCAYO 2025"**, Es indispensable realizar esta implementación de sistema web para atención al cliente ya que sería muy beneficioso para el desarrollo del restaurante, por tal motivo, me dirijo a usted a fin de socializarle la respectiva autorización para poder realizarlos a la primera semana del mes de febrero del presente año.

Cabe indicar dichos resultados servirán para para mejorar la eficiencia de los procesos de toma de pedido y servicio de atención al cliente.

POR LO EXPUESTO

Pido a Ud. Señorita gerenta acceder a mi solicitud, me despido de usted no sin hacer llegar mis cordiales saludos y agradecerle de antemano por la atención prestada.

Huancayo, 1 de enero del 2025



DAVID ELI GONZALES FLORES

DNI N° 73391151

Anexo 8 Constancia de aceptación de la empresa

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

CONSTANCIA

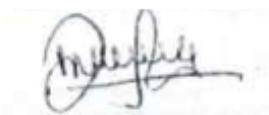
La Sra. **Danitza Oliva Flores García**, con DNI: **44287018**, Gerente general de la empresa **DELIFRESTAURANTE** con Ruc **10733911510** Autoriza al:

DAVID ELI GONZALES FLORES

Realizar la aplicación de los instrumentos sobre la tesis denominada. **“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA WEB CON CODIGO QR PARA OPTIMIZAR LA ATENCION AL CLIENTE DEL RESTAURANTE DELIF, HUANCAYO 2025”** para optar el título profesional en Ingeniería de Sistemas y Computación.

Se expide el presente documento a fines que el interesado vea por conveniente.

Huancayo, 25 de enero del 2025



Danitza Oliva Flores García
44287018

Anexo 10 Constancia de aplicación del instrumento

